Министерство здравоохранения Республики Беларусь

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра анестезиологии и реаниматологии

БАЗОВЫЙ КУРС АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

Под редакцией доцента Р. Э. Якубцевича

Рекомендовано
Учебно-методическим объединением по высшему медицинскому,
фармацевтическому образованию Республики Беларусь
в качестве пособия для студентов учреждений
высшего образования, обучающихся по специальности
1-79 01 01 «Лечебное дело»

Гродно
ГрГМУ
2016

УДК 616-089.5
ББК 53.76
Б17

Авторы:зав. каф. анестезиологии и реаниматологии ГрГМУ, канд. мед. наук,доц. Р. Э. Якубцевич;
доц. каф. анестезиологии и реаниматологии ГрГМУ, канд.мед.наукК. М. Бушма;
доц. каф. анестезиологии и реаниматологии ГрГМУ, канд. мед. наук В.А. Предко;
ассист. каф. анестезиологии и реаниматологии ГрГМУ, канд. мед. наук К.М. Дорохин;
ст. препод. каф. анестезиологии и реаниматологии П.П. Протасевич;
ст. препод. каф. анестезиологии и реаниматологии В. К. Сергиенко;
ассист. каф. анестезиологии и реаниматологии М. В. Калесник.

Рецензенты: зав. каф. анестезиологии и реаниматологии УО «Белорусский государственный медицинский университет», канд. мед. наук, доц. О. Т. Прасмыцкий;
зав. каф. анестезиологии и реаниматологии с курсом ФПК и ПК УО «Витебский государственный медицинский университет», канд.мед.наукЕ. В. Никитина.

Б17 **Базовый** курс анестезиологии : пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» / Р. Э. Якубцевич[и др.]; под ред. доц. Р. Э. Якубцевича. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 152 с.
ISBN 978-985-558-768-3.

Анестезиология и реаниматология –динамично развивающаяся специальность в клинической медицине. Ее успехи и развитие во многом зависят от прогресса в совершенствовании медицинских технологий, электроники, фармакологии, и в последнее десятилетие этот прогресс очевиден. Внедрение в практическую работу новых фармакологических агентов для анестезии, нового оборудования для ее проведения, систем мониторного наблюдения за пациентом во время анестезии и в послеоперационном периоде сделало анестезию еще более безопасной. Однако совершенствование технологий в медицине изолированно от базовых врачебных знаний ни коем образомне может приводить к адекватному пониманию специальности. В этой связи изучение основ анестезиологии не только поможет представить эту специальность, но и подготовитьсяк освоению более сложных уровней даннойпрофессии.

В представленном пособии«Базовый курс анестезиологии» изложены основные (базовые) темы современной анестезиологии. Пособие может быть полезным для студентов всех факультетов высших учебных медицинских заведений, приступающих к изучению специальности.

УДК 616-089.5
ББК 53.76

ISNB 978-985-558-768-3

© ГрГМУ, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

БОЛЬ. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ БОЛИ. АНТИНОЦИЦЕПТИВНАЯ СИСТЕМА 5

ОЦЕНКА БОЛИ. СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПОДХОДЫ К ОБЕЗБОЛИВАНИЮ 9

НЕОПИОИДНЫЕ АНАЛЬГЕТИКИ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ. ОСНОВНЫЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ. ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 12

ОПИОИДНЫЕ АНАЛЬГЕТИКИ. ОСНОВНЫЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ. ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. АНАЛЬГЕЗИЯ, КОНТРОЛИРУЕМАЯ ПАЦИЕНТОМ 14

НАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ (ФЕНТАНИЛ, СУФЕНТАНИЛ, РЕМИФЕНТАНИЛ) 17

ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТОВ К ПЛАНОВЫМ И ЭКСТРЕННЫМ ОПЕРАТИВНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМ. ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБО-ЭМБОЛИЧЕСКИХ И ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 19

ПРЕМЕДИКАЦИЯ – ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 26

СОСУДИСТЫЙ ДОСТУП ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ 28

МОНИТОРИНГ ПАЦИЕНТА ВО ВРЕМЯ АНЕСТЕЗИИ 33

ГАЗОВЫЙ МОНИТОРИНГ ВО ВРЕМЯ АНЕСТЕЗИИ 37

КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ 39

ВНУТРИВЕННЫЕ АНЕСТЕТИКИ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ 41

ИНГАЛЯЦИОННЫЕ АНЕСТЕТИКИ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ (ЗАКИСЬ АЗОТА, ФТОРОТАН, ЭНФЛУРАН, СЕВОФЛУРАН) 43

МИОРЕЛАКСАНТЫ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ 45

ИНТУБАЦИЯ ТРАХЕИ. ТЕХНИКА. МОНИТОРИНГ. ЛАРИНГЕАЛЬНАЯ МАСКА В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ 48

ОСЛОЖНЕНИЯ ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ. ПОНЯТИЕ «СЛОЖНОЙ ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ». ПРОГНОЗИРОВАНИЕ «СЛОЖНОЙ ИНТУБАЦИИ» 53

ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД: ИНДУКЦИЯ АНЕСТЕЗИИ, ФОРМИРОВАНИЕ АНЕСТЕЗИИ, ПОДДЕРЖАНИЕ АНЕСТЕЗИИ, ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ АНЕСТЕЗИИ 56

ТОТАЛЬНАЯ ВНУТРИВЕННАЯ АНЕСТЕЗИЯ. ПОНЯТИЕ. ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ 59

ИНГАЛЯЦИОННАЯ МАСОЧНАЯ АНЕСТЕЗИЯ. ПОНЯТИЕ. ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ 62

ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ АНЕСТЕЗИЯ. ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ 65

МЕСТНЫЕ АНЕСТЕТИКИ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ. ТЕРМИНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ 69

СПИНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ. ПОКАЗАНИЯ 72

СПИНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ. ОСЛОЖНЕНИЯ 77

ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ. ПОКАЗАНИЯ 79

ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ. ОСЛОЖНЕНИЯ 84

САКРАЛЬНАЯ (КАУДАЛЬНАЯ) АНЕСТЕЗИЯ 87

ПРОВОДНИКОВАЯ АНЕСТЕЗИЯ 91

ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 96

ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ. КРОВЕЗАМЕНИТЕЛИ. ПРЕПАРАТЫ КРОВИ 100

ТЕХНОЛОГИИ КРОВЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ХИРУРГИИ 106

РАННИЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД. МОНИТОРИНГ. ОСЛОЖНЕНИЯ. ПАЛАТА «ПРОБУЖДЕНИЯ» 108

ПОНЯТИЯ УСКОРЕННОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ «ВЫСОКОГО РИСКА» (КОНЦЕПЦИЯ FAST-TRACK) 113

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В АКУШЕРСТВЕ 116

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В КАРДИОХИРУРГИИ 120

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ 123

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 126

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В НЕЙРОХИРУРГИИ 130

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ 134

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 140

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ 144

ЛИТЕРАТУРА 151

БОЛЬ. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ БОЛИ. АНТИНОЦИЦЕПТИВНАЯ СИСТЕМА

Каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал боль разной интенсивности. Это чувство знакомо практически всем, и оно не нуждается в интерпретации либо определении. Ощущение боли выработалось много тысячелетий назад как сигнал о надвигающейся опасности. В этом смысле боль может играть позитивную роль. Наличие боли заставляет наше тело сконцентрировать все усилия на устранение ее причины. Боль –своего рода феномен, который создан взаимосвязью нескольких видов причин: анатомических, физиологических, психоэмоциональных и социальных. Ответ нервной системы человека на стимуляцию организма в виде травмы определяется термином «ноцицепция».

Боль подразделяется:

По признаку:

1) физиологическая (например родовая);

2) патологическая (послеоперационная, каузалгическая, фантомная).

По характеру:

1) острая, обусловленная немедленным воздействием на рецепторы боли;

2) хроническая, связанная с психоэмоциональными факторами.

В свою очередь ***острая боль****:*

а) поверхностная(когда болевой сигнал возникает в коже, подкожной клетчатке, слизистых);

б) глубокая соматическая (из мышц, суставов, костей);

в) висцеральная (из внутренних органов).

Процесс формирования боли проходит несколько стадий:

1. Трансдукция – процесс повреждения, который преобразуется в виде электрической активности с ноцицепторов.

2. Трансмиссия – процесс проведения импульсов по чувствительным нервам.

3. Модуляция – процесс, происходящий в ноцицепторах,

спинном мозге и супраспинальных структурах. Эффекты этого процесса – подавление восприятия (ингибирование) либо усиление (облегчение восприятия), реализуемое в виде гипералгезии, «реакции испуга», гипервозбудимости сгибательных рефлексов.

4. Перцепция – процесс, формирующийся в результате взаимодействия вышеуказанных стадий с индивидуальными особенностями личности человека, что и создает окончательное субъективное эмоциональное ощущение, которое воспринимается пациентом как боль.

Трансдукция. Сенсорной структурой первичного звена, которая участвует в трансдукции, является *ноцицептор*. Большее число ноцицепторов – это свободные нервные окончания, которые реагируют на самые разные раздражители (тепловые, механические, химические). Выделяют несколько видов таких рецепторов: механорецепторы (реагируют на укол, давление) и молчащие ноцицепторы (активируются при воспалении). Самыми распространенными являются полимодальные механотермоноцицепторы, реагирующие на высокую температуру, повышение давления и все вещества, вызывающие боль. Кпоследним может быть отнесен серотонин, гистамин, простагландины, лейкотриены, калий, ионы водорода, брадикинин, ацетилхолин, а также субстанция Р. Чрезмерный выброс медиаторов воспаления в кровоток является фактором запуска механизмов дестабилизации органов и систем при повреждении. Медиаторы, в свою очередь, приводят к увеличению интенсивности афферентной ноцицептивной трансмиссии, что активирует и усиливает секрецию гормонов гипоталамусом.

Трансмиссия. Невральные проводящие пути, которые обеспечивают процесс трансмиссии, включают три компонента:

1. Первичный чувствительный афферентный нейрон. В спинномозговых узлах межпозвонковых отверстий размещаются тела первых нейронов. Аксон разделяется на 2 отростка, первый из них иннервирует периферические ткани, а второй направляется в задний рог спинного мозга в составе заднего корешка и заканчивается на клетках вторых нейронов синапсом. В задних рогах спинного мозга аксоны 1-х нейронов переключаются на 2-е нейроны, а также на вставочные нейроны, симпатиче-

ские нейроны и двигательные нейроны передних рогов.

2. Восходящий промежуточный нейрон, располагающийся от спинного мозга до стволовой части головного мозга и таламуса.Тело второго нейрона лежит в заднем роге, аксон перебрасывается через переднюю белую спайку на противоположную сторону спинного мозга и входит в боковой канатик. Там он включается в состав спиноталамического пути. Второй нейрон заканчивается на клетках таламуса синапсом. Спиноталамический путь является главным путем проведения болевой чувствительности, а проходит в переднелатеральном отделе белого вещества спинного мозга.

3. Таламокортикальные проекции. Тело третьего нейрона расположено в таламусе, отросток проходит через внутреннюю капсулу и в составе лучистого венца стремится к постцентральной извилине коры головного мозга. На полях этой извилины происходят перцепция и локализация боли.

Модуляция. Модуляция боли происходит в центральных либо периферических структурах. К последним относится спинной мозг. Реализация модуляции бывает:

1) центральной, которая заключается в активации либо ослаблении восприятия; при этом импульсация нейронов увеличивается при часто повторяющихся стимулах, либо активность нейронов ингибируется и, как следствие, уменьшается боль в области тела;

2) периферической, заключающейся в сенситизации ноцицепторов, что сопровождается снижением порога возбуждения, увеличением частоты импульсации, сокращением латентного периода и спонтанной активацией после прекращения стимуляции.

Перцепция. Данный процесс реализации болевого ощущения проявляется повышением артериального давления, увеличением частоты сердечных сокращений и ОПСС. Возникшая при этом боль увеличивает потребность миокарда в кислороде и может провоцировать развитие ишемии миокарда. Повышается минутный объем кровообращения, потребление кислорода за счет усиления работы дыхания. В случае, когда у пациента имеет место болевой синдром, обусловленный дыхательными движениями грудной клетки, снижается глубина дыхания, дыхательный объем, что неизбежно приводит к формированию ателектазов, повышению внутрилегочного шунтирования и,

как следствие, гипоксемии. Боль приводит к повышению уровня катаболических гормонов (катехоламинов, кортизола, глюкагона) и снижению концентрации анаболических (инсулина и тестостерона) гормонов. Увеличение уровня кортизола, ренина, альдостерона, ангиотензина и антидиуретического гормона приводит к задержке натрия, воды и вторичному повышению объема внеклеточного пространства. Повышение тонуса сфинктеров мочевыводящих путей приводит к задержке мочи. В результате реализации этих процессов человек, который испытывает боль,становится беспокойным, раздражительным, у него отмечаются нарушения сна и депрессия.

Антиноцицептивная система организма человека представлена:

1) *нейронной опиатной системой*, в которой нейроны в области среднего, продолговатого и спинного мозга распределяют свои окончания на терминали ноцицептивных нейронов; энкефалин тормозит ноцицептивную передачу на уровне синапсов нейронов спинного мозга;

2) *гормональной опиатной системой*, которая имеет 5 уровней (гипоталамус, гипофиз, средний, продолговатый и спинной мозг); афферентная импульсация достигает гипоталамуса и гипофиза, приводит к высвобождению В-эндорфина, который через кровь и ликвор оказывает тормозящий эффект на систему ноцицепции;

3) нейронной неопиатной системой, которая осуществляет свою функцию при участии серотонин-, дофамин- и норадренергических нейронов ствола мозга, образующих системы, которые при стимуляции могут существенно угнетать ноцицептивные реакций в спинном мозге;

4) гормональной неопиатной, при ответе которой ведущую роль отводят гормону нейрогипофиза – вазопресину.

ОЦЕНКА БОЛИ. СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПОДХОДЫ К ОБЕЗБОЛИВАНИЮ

Достаточно простой и наиболее распространенной методикой оценки боли является опрос пациента на предмет интенсивности боли, однако такой опрос не дает представления о ее интенсивности. Важно знать, что оценивая боль, следует помнить об индивидуальных особенностях ее восприятия человеком. К примеру, один человек никогда не оценит испытываемую им боль в 10 баллов (по шкале от 0 до 10), пока она не достигнет такой интенсивности, что пациент начнет терять сознание. Другой же,наоборот, даже незначительную по интенсивности боль может оценить в 10 баллов, при этом оставаясь спокойным и уравновешенным. В этой связивсе балльные системы оценки боли также являются не всегда надежными. Один из простых способов измерения боли –*цифровая рейтинговая шкала*, в которой интенсивность болевых ощущений принято оценивать по 100-балльной шкале либо по шкале с градуировкой от 0 до 10 баллов. Эта методика является достаточно простой в использовании и не вызывает трудностей. Измерение боли с помощью цифровой рейтинговой шкалы позволяет оценить динамику болевого ощущения, а также эффективность лечения. Наибольшее распространение в мире получила *визуальная аналоговая шкала (ВАШ)*, представляющая собой линию, начало и конец которой соответствуют крайним степеням выраженности болевого ощущения («отсутствие боли» на одном конце, «максимальная выраженность боли – на другом) (рис. 1).

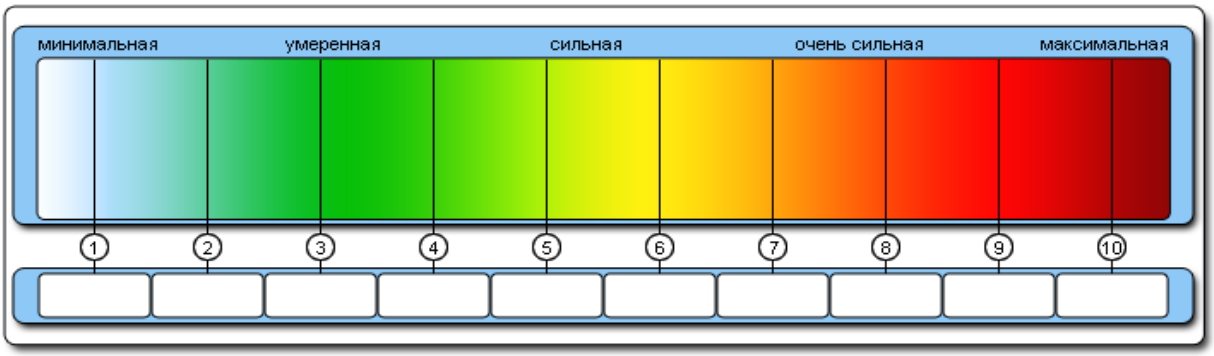

Рисунок 1. – Визуальная аналоговая шкала

При работе со шкалой ВАШ пациент оценивает интенсив-

ность болевого синдрома, и этот результат измеряется в сантиметрах или условных единицах, которые отмечены на шкале. На сегодняшний день существует большое разнообразие визуальных аналоговых шкал, которые различаются между собой длиной, толщиной, цветом и предназначены как для детей, так и для взрослых. К таким шкалам относится, например, шкала лиц Вонга-Бэкера (рис. 2).

Рисунок 2. – Шкалы для оценки боли для детей и взрослых

Шкала ВАШ при широком применении в клинике позволяет просто и точно определить интенсивность болевого синдрома в сравнении с другими шкалами оценки боли. Пациенты детского возраста с 5 лет без всяких затруднений, а также достаточно правильно пользуются шкалой ВАШ. Шкала позволяет оценить боль гораздо более адекватно в сравнении со словесной характеристикой боли, а ее результаты воспроизводимы в реальном времени.

Сегодня термин ***обезболивание*** включает мероприятия, используемые с целью выключения болевых ощущений. Группа препаратов для обезболивания достаточно многочисленна и существует большое разнообразие препаратов данной группы, которые с успехом используются в анстезиологии. Наиболее употребляемыми анальгетиками, обладающими обезболивающим эффектом, являются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), парацетамол, опиоиды и местные анестетики. Главные составляющие обезболивания –адекватность и компонентность, с помощью которых можно достигать таких эффектов, как замедление психического восприятия, блокирование болевой импульсации, замедление вегетативных реакций и выключение двигательной активности мышц. Для формирования адекватной анестезии в анестезиологии используются разные фармакологические группы препаратов, которые соответствуют тем или иным

компонентам общей анестезии, – это анальгетики, гипнотики, седативные препараты, миорелаксанты.

Общая анестезия – обратимое состояние торможения ЦНС, которое сопровождается утратой сознания (наркоз) и болевой чувствительности (анальгезия), расслаблением мускулатуры (миорелаксация) и частичным угнетением рефлексов (гипорефлексия или нейровегетативная защита). Нейрофизиологически общая анестезия – обратимая кома.

НЕОПИОИДНЫЕ АНАЛЬГЕТИКИ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ. ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

В практической анестезиологии в последнее десятилетие большую популярность приобрели нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС). НПВС – это эффективные и универсальные анальгетики, которые с успехом применяются для лечения как острой послеоперационной боли, так и хронической боли, особенно тогда, когда болевой синдром сочетается с воспалением. Среди механизмов действия данных препаратов главным является периферический, связанный с подавлением синтеза простагландинов в периферических тканях посредством блокады циклооксигеназы (ЦОГ). Кроме того, НПВС имеют и центральный механизм действия, заключающийся в угнетении таламического ответа на ноцицептивную стимуляцию, а также в снижении концентрации простагландинов в спинномозговой жидкости.

Кеторолак–препарат, получивший наибольшее распространение для послеоперационного обезболивания, ввиду его выраженного анальгетического и противовоспалительного действия. Препарат можно вводить внутримышечно – в этом случае максимальная концентрация кеторолака достигается через 50 минут. При пероральном приеме препарат быстро абсорбируется в ЖКТ, а период его полувыведения составляет 4-6 часов. Среди достоинств кеторолака следует отметить отсутствие его воздействия на ЦНС, гемодинамику и дыхание, однако, как и многие НПВС, препарат может вызывать эрозии слизистой ЖКТ и удлинять время кровотечения ввиду подавления агрегации тромбоцитов.

Лорноксикам–препарат из группы НПВС, обеспечивающий продолжительное обезболивание, отсутствие несовместимости с другими препаратами, а также возможность безопасного внутривенного введения. Начало действия препарата отмечается через 30 минут, максимум – через 1,5-2 часа, а продолжи-тельность –

10-12 часов. Среди побочных эффектов могут встречаться канцерогенный, ульцерогенный, агранулоцитоз, апластическая анемия.

Парацетамол (ацетаминофен) – наиболее распространенный препарат в клинической медицине, однако не относящийся к НПВС ввиду того, что не обладает периферическим действием. Его механизмы действия являются только центральными и включают угнетение синтеза простагландинов в головном и спинном мозге, активацию бульбоспинальных нисходящих серотонинергических тормозных болевых путей, стимуляцию каннабиоидных рецепторов. В анестезиологии парацетамол может быть использован внутривенно и его действие характеризуется быстрым началом, наличием обезболивающего эффекта, по силе схожего с НПВС, хорошей переносимостью, а также доказанным опиоидсберегающим эффектом (то есть дозы используемых для обезболивания опиоидных анальгетиков в сочетании с парацетамолом могут быть уменьшены до 30%). При внутривенном введении начало действия препарата развивается спустя 30 минут, а продолжительность действия – до 6 часов. Однако существует группа риска пациентов, у которых парацетамол следует использовать с особой осторожностью ввиду его гепатотоксичности – это пациенты с заболеваниями печени и алкоголизмом.

ОПИОИДНЫЕ АНАЛЬГЕТИКИ. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ. ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. АНАЛЬГЕЗИЯ, КОНТРОЛИРУЕМАЯ ПАЦИЕНТОМ

Опиоидом является любое естественное, полусинтетическое либо синтетическое вещество, которое обладает способностью связываться с опиоидными рецепторами,имеет общие свойства с однимэндогенным опиоидомили большим их количеством.В клинической медицине опиоиды нашли широкое распространение как анальгетики. Причем в этом статусе их мощность может варьировать от умеренной до высокой. Реализация анальгетического действия опиоидов проявляется на клеточном уровне, путем воздействия на опиоидные рецепторы.

Опиоидные пептиды реализуют своиэффекты посредством опиоидных рецепторов: μ (Мю), действие которого проявляется супраспинальной анальгезией, эйфорией, физической зависимостью, брадикардией, брадипноэ; к (Каппа) – с характерными эффектами в виде спинальной анальгезии, седации, миоза; σ (дельта) –с эффектом анальгезии; ноцицептивный рецептор ОР4 – с эффектами беспокойства, депрессии и аппетита.

Клинические эффекты от воздействия опиоидных препаратов разнообразны и проявляются их воздействием практически на все органы и системы организмав числе которых:

- *Воздействие на ЦНС* реализуются в виде анальгезии, седации, эйфории, толерантности и зависимости.
- *Воздействие на дыхательную систему* проявляется депрессией дыхания, угнетением кашля.
- *Влияние на сердечно-сосудистую систему* выражается в виде брадикардии, периферической вазодилатации.
- *Воздействие на ЖКТ* проявляетсятошнотой и рвотой, запором.
- *Влияние на зрение* реализуется миозом.
- *Влияние на иммунитет* проявляетсяиммунодепрессией при длительном употреблении наркотиков.

• *Воздействие на беременность и плод* выражается в виде-депрессии дыхания плода при использовании во время родов, реакции отмены у новорожденного после родов при использовании наркотиков у матери во время беременности.

Говоря о наркотических препаратах, которые сегодня используются в клинической анестезиологии, следует отметить следующие:

Морфин. Данный препаратпредставляет собой естественныйдериват фенантрена и на сегодняшний день во многих странах является «золотым стандартом» опиоидной послеоперационной анальгезии. Препарат может быть введен внутримышечно, внутривенно, подкожно, эпидурально, интратекально и ректально. Максимум действия наступает на 30-60 минуту, продолжительность действия – 3-4 часа. При внутривенном введении эффект наступает не намного быстрее внутримышечного, так как препарат плохо растворим в липидах и медленно проникает через ГЭБ. Обладаетмощным анальгетическим эффектом, хорошим седативным и анксиолитическим эффектом. Вызывает эйфорию, дисфорию, угнетение дыхания и кашля, а также брадикардию, гипотонию, тошноту и рвоту, а также толерантность и зависимость.

Промедол (тримеперидин)–синтетический опиоид, который может назначаться внутримышечно, подкожно и перорально. Действие промедола развивается через 10-20минут, максимальный эффект наступает через 40 минут. Продолжительность действия препарата составляет 3-4 часа. По своим эффектам близок к морфину, однако в сравнении с ним меньше угнетает дыхательный центр и возбуждает центр блуждающего нерва, а также рвотный центр. Является умеренным спазмолитиком гладкой мускулатуры внутренних органов. Повышает тонус и усиливает сократимость матки.

Трамадол –слабый агонист всех опиоидных рецепторов и фенилпиперидиновым аналогом кодеина. Вводится перорально и парентерально. Имеет высокую биодоступность при пероральном приеме – до 70%. Вызывает меньшую депрессию дыхания и кровообращения, чем морфин. Может вызывать рвоту, сонливость и головокружение.

Анальгезия, контролируемая пациентом. Креативным подходом обезболивания является новое направление в анестезиологии – PatientControlledAnalgesia (анальгезия, контролируемая пациентом (АКП), или обезболивание «по требованию»). Суть методики анальгезии, контролируемой пациентом, заключается в том, что он самостоятельно, на фоне заранее установленных врачом доз препарата, с помощью специальных программируемых приборов – инфузоматов –осуществляет введение анальгетического препарата внутривенно либо эпидурально. В результате вводится тот же анальгетический препарат, но в гораздо меньших разовых дозах и более часто. То есть в момент, когда у пациента возникает болевой синдром, пациент самостоятельно титрует подачу препарата, а также самостоятельно оценивает его эффект, тем самым устанавливая для себя наиболее приемлемый уровень боли. Подача препарата осуществляется нажатием кнопки пульта от дозирующего устройства. При этомведение небольшой дозы анальгетического препарата, но с более частыми интервалами по времени, позволяет поддерживать равномерную и постоянную концентрацию его в крови.

После подключения перфузионного насоса вводится начальная или насыщающаядоза анальгетика, с помощью которой удается уменьшить интенсивность болевого синдрома. Затем устанавливается (программируется) болюсная доза, соответствующая предварительно рассчитанному объему анальгетика, который поступит посредством перфузионного насоса во время одного нажатия пациентом на пульт. Существует также локаут-интервал – период времени, в течение которого повторное нажатие пациентом кнопки пульта не приведет к новому введению анальгетика.

НАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ (ФЕНТАНИЛ, СУФЕНТАНИЛ, РЕМИФЕНТАНИЛ)

Работу современного анестезиолога невозможно представить без опиоидных анальгетиков. К ним, как и к другим лекарственным средствам для наркоза, предъявляются определенные специфические требования, обуславливающие их эффективность и управляемость:

1) быстрое начало действия при внутривенном введении;
2) большая сила терапевтического эффекта;
3) короткая продолжительность действия.

Этим требованиям отвечают следующие применяемые в настоящее время лекарственные средства:

− фентанил;
− суфентанил;
− альфентанил;
− ремифентанил.

Общим свойством перечисленных вышевеществ, определяющим их соответствие современным анестезиологическим требованиям, является высокая растворимость в жирах (кроме альфентанила, специфика его действия обусловлена высокой степенью ионизации). За счет этого они не теряют плазменной концентрации после внутривенного введения, эффективно насыщают опиоидные рецепторы в ЦНС и быстро покидают кровеносное русло, перераспределяясь в жировые депо организма.

Опиоидные анальгетики завоевали также репутацию лекарственных средств с беспрецедентным профилем безопасности и широты терапевтического диапазона. В самых сложных анестезиологических ситуациях (анестезия у пациента с нестабильной гемодинамикой) альтернативы им не существует. При правильном использовании побочные эффекты от их введения минимальны, начальная доза отличается от максимальной в десятки раз. Кроме того, опиоидные анальгетики получили довольно широкое распространение не только в общей анестезии, но и в регионарной (спинальной, эпидуральной) в качестве адъювантов, в разы уве-

личивающих эффективность и продолжительность обезболивания.

Фентанил– типичный представитель семейства короткодействующих опиоидных анальгетиков. Сильный агонист μ-рецепторов. Период полувыведения составляет 2-3 часа, продолжительность клинически значимого действия после внутривенного введения 20-60 минут. Сильнее морфина в 130 раз. Применяется при многокомпонентной сбалансированной анестезии, тотальной внутривенной анестезии, центральной анальгезии, регионарной анестезии, продленной седации и синхронизации с ИВЛ в палатах интенсивной терапии, а также при лечении острого и хронического болевого синдрома (трансдермальные пластыри с замедленным высвобождением).

К числу побочных эффектов можно отнести дозозависимое угнетение дыхания. В сверхвысоких дозах способен вызывать ригидность поперечно-полосатой мускулатуры.

Суфентанил – опиоидный анальгетик короткого действия. Сильный агонист μ-рецепторов. На порядок мощнее фентанила. Продолжительность действия, сфера применения, побочные эффекты аналогичны таковымфентанила.

Альфентанил – опиоидный анальгетик ультракороткого действия, производное фентанила. Слабее фентанила в 5 раз. Относительно слабо растворим в жирах. Через гематоэнцефалический барьер проникает легко благодаря высокой степени ионизации. Период полувыведения аналогичен таковому морфина и составляет 60-90 минут. Клинически значимый эффект наступает в течение 1-2 минут после внутривенного введения и длится 5-10 минут. Используется при кратковременных операциях и манипуляциях, для эпидуральной анальгезии и пациент-контролируемой анальгезии.

Ремифентанил – наиболее «молодой» представитель семейства фентанила, объединяющий в себе достоинства суфентанила и альфентанила, а именно – ультракороткую продолжительность действия и высокую мощность. Продолжительность клинически значимого действия составляет 5-10 минут и не зависит от продолжительности введения, то есть отсутствует эффект кумуляции.

ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТОВ К ПЛАНОВЫМ И ЭКСТРЕННЫМ ОПЕРАТИВНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМ. ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ И ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Подготовка пациентов к плановым операциям–система мероприятий, направленных на профилактику осложнений во время и после анестезии, называется предоперационной подготовкой.

Предоперационная подготовка включает:

1) предоперационное обследование;
2) лабораторно-инструментальные исследования;
3) назначение премедикации.

Предоперационное обследование

1. Осмотр пациента.
2. Установление взаимопонимания.
3. Оценка состояния пациента.
4. Измерение роста, веса, температуры тела пациента.
5. Выявление вредных привычек (алкоголь, курение, наркомания) и опасных заболеваний (ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит).
6. Оценка физикальных данных: кожные покровы, видимые слизистые (влажные, сухие, розовые, цианотичные), тургор тканей (нормальный, снижен, наличие отеков) и т.д.
7. Осмотр по системам (аускультация, пальпация, перкуссия).
8. Выявление сопутствующих заболеваний и определение степени их компенсации (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, эпилепсия, бронхиальная астма, атопический дерматит, системные заболевания, хронические заболевания ЖКТ и т.д.).
9. Оценка принимаемых лекарственных препаратов при сопутствующих заболеваниях.
10. Гемотрансфузионный анамнез: было ли ранее переливание крови и ее компонентов.
11. Семейный анамнез (наследственность): случаи злокачественной гипертермии, эпизоды апноэ, наличие гемофилии и порфирии, аномалии холинэстеразы и тому подобного.

12. Аллергологический анамнез (медикаментозная, пищевая аллергия).

13. Оценка анестезиологического и операционного риска.

14. Определение объема и качества предоперационной подготовки.

15. Составление плана анестезиологического пособия.

16. Получение информированного согласия пациента или законных представителей на медицинские вмешательства (анестезиологическое обеспечение).

17. Назначение необходимых анализов и специальных методов исследований и их оценка.

Подготовка пациентов к экстренным операциям. Основная задача анестезиолога при проведении обезболивания в экстренной хирургии – безопасность пациента. Время, за которое проводится предоперационная подготовка, определяется тем, насколько срочно должна быть выполнена операция. По степени срочности вмешательства делятся на 4 вида:

1. Плановые (подготовка от нескольких недель до нескольких месяцев).

2. Условно плановые (подготовка занимает несколько дней).

3. Срочные (подготовка занимает несколько часов).

4. Экстренные (подготовка занимает несколько минут).

Подготовку пациентов к экстренной операции и анестезии выполняют в профильном хирургическом отделении. Но при выявлении у пациента признаков тяжелого нарушения или субкомпенсации функции жизненно важных органов и систем (например, гиповолемии, нарушения функции печени и почек) предоперационная подготовка может проходить в отделении реанимации и интенсивной терапии. Общий период предоперационной подготовки не должен превышать 2-3 часов. В случае травмы и продолжающегося кровотечения предоперационная подготовка к экстренной анестезии ограничивается сроком готовности хирургической бригады к операции и предусматривает установку по крайней мере двух периферических катетеров достаточного размера и/или центральный венозный доступ с началом коррекции дефицита ОЦК инфузионными растворами. Если пациент в сознании – выясняют аллергологический анамнез, предшествующие анестезии (сложная интубация, осложнения),

сопутствующие заболевания, постоянный прием лекарств, определяют вероятность сложной интубации и риск аспирации. Проводят физикальное и лабораторное дообследование пациента. Определяют также степень гидратации пациента и возможность проведения нарушений водно-электролитного обмена в предоперационном периоде. В случае отсутствия контакта с пациентом выясняют данные о его состоянии у родственников или по медицинской документации (амбулаторная карта). Затем все полученные данные анестезиолог документирует в своем осмотре, определяя риск анестезии и физическое состояния пациента.

Особо важной составляющей экстренной анестезиологии является недопущение аспирации содержимого желудка при анестезии. Всех пациентов, которым планируется экстренная операция, особенно на брюшной полости, следует рассматривать как пациентов, потенциально имеющих полный желудок.Твердые пищевые массы таких пациентов могут вызвать обструкцию дыхательных путей с развитием асфиксии, долевой пневмонии и формированием абсцесса. Другие осложнения (аспирационный пневмонит (синдром Мендельсона), ларингоспазм, бронхоспазм, бронхопневмония и острый респираторный дистресс-синдром) развиваются при попадании желудочного содержимого с pH менее 2,5, и объемом более 25 мл в трахею и бронхи. Рвоте способствуют содержание в желудке пищи и неадекватная перистальтика пищеварительного тракта, к чему приводят ряд заболеваний и состояний организма. Рвота – акт активный, но в условиях общей анестезии защитные рефлексы могут быть угнетены. Регургитация, в отличие от рвоты, – пассивный акт, часто протекающий бессимптомно на фоне общей анестезии. Скорость опорожнения желудка после приема пищи различна. В группу особо высокого риска осложнений входят пациенты, которые употребляли пищу незадолго до операции. С целью профилактики аспирации желудочного содержимого используют антацидные препараты для снижения кислотности желудочного сока. При срочном вмешательстве целесообразно использование омепразола в дозе 40 мг внутривенно. При отсутствии омепразола назначают H_2-бло-каторы: ранитидин или фамотидин внутривенно. Эти препараты вводят за 1-2 часа до вмешательства. Метоклопрамид укорачивает время опорожнения желудка, повышает тонус нижнего пищеводного сфинктера и оказывает

противорвотное действие. При интубации трахеи с целью предотвращения аспирации применяют давление на перстневидный хрящ – прием Селлика (перстневидный хрящ представляет собой замкнутое несжимаемое кольцо, давление на него передается на нижерасположенные структуры). Помощник производит давление на перстневидный хрящ тремя пальцами, сжимая пищевод между трахеей и позвоночником. Давление на перстневидный хрящ следует увеличивать постепенно после потери сознанияпациентомво время индукции. Прием Селлика не следует прекращать до подтверждения интубации трахеи, тем более в случае неудачной ее попытки.

Оценка операционно-анестезиологического риска.После беседы анестезиолога с пациентом, оценки данных лабораторных и инструментальных методов предоперационного обследования у врача-анестезиолога формируется определенное мнение в отношении пациента, который будет подвержен оперативному вмешательству. На основанииэтого мнения пациент может быть отнесен к той или иной группе общепринятых классификаций. Наиболее популярной признана классификация степеней риска общей анестезии, основанная на градациях физического состояния пациентов –ASA, принятая Американским обществом анестезиологов (American Society of Anesthesiologists). Шкала ASA широко используется в связи с простотой оценки состояния пациента. Связанная с оценкой физического состояния пациента перед операцией, ASA считается прогностическим фактором выживаемости после выполнения оперативных вмешательств. Определение пациента к той или иной группе (классу) носит субъективный характер и предполагает определение его в одну из 5 групп (табл. 1).

Классификация ASA при своей оценке не вносит поправок на возраст пациента, пол, вес, рост, наличие беременности, не отражает сложности оперативного вмешательства, характераего травматичности, вида анестезиологического пособия, а также качества предоперационной подготовки и квалификациихирурга и анестезиолога. Однако уже много летв связи со своей простотой и доступностью классификация ASA широко используется в рамках предоперационной оценки, причем оценка именно по этой шкале является простым средством для проведения аудита.

Таблица 1. – Классификация ASA (American Societyof Anesthesiologists)

В плановой анестезиологии:	
Iкласс	практически здоровые пациенты
IIкласс	пациенты, имеющие легкие системные заболевания без нарушения функции
IIIкласс	пациенты, имеющие тяжелые системные заболевания с нарушением функций
IVкласс	пациенты, имеющие тяжелые заболевания, которые представляют угрозу для ихжизни
Vкласс	можно ожидать смерти пациента в течение 24 чпосле операции или без ее проведения
В экстренной анестезиологии включают еще две градации: При экстренных оперативных вмешательствах знак «Е» (emergency) добавляется к соответствующему классу, приведенному выше (в плановой анестезиологии).	

Другой классификацией для оценки операционного риска является классификацияААА (AmericanSocietyofAnesthesiologists) (табл. 2).

Таблица 2. –КлассификацияААА (American Societyof Anesthesiologists)

Iгруппа	Пациенты, не имеющие заболеваний, либо имеющие легкое заболевание, не приводящее к нарушению общего состояния
II группа	Пациенты, имеющие легкие, либо умеренные нарушения общего состояния, связанные с хирургической патологией, умеренно нарушающие функции организма и физиологическое равновесие (например, легкая анемия с уровнем гемоглобина в крови 110-120 г/л, повреждение миокарда на ЭКГ без клиники,легкая гипертензия)
III группа	Пациенты с тяжелыми нарушениями общего состояния, связанными с хирургической патологией и способными-существенно нарушить жизненные функции (к примеру, сердечная недостаточность либо нарушение дыхания в связи с эмфиземой или инфильтративными процессами)
IVгруппа	Пациенты с крайне тяжелыми нарушениями жизненных функций, которые могут быть связаны с хирургической патологией и наносят значительный вреджизненно важным функциям, либо угрожают жизни (декомпенсация сердечно-сосудистой системы, кишечная непроходимость и т. д. – при условии, что пациент не относится к группе VII)
V группа	Пациенты, которые оперируются по экстренным показа-

	ниям и принадлежат к Iлибо ко II группам
VIгруппа	Пациенты, которые оперируются по экстреннымпоказаниями принадлежат к IIIлибо IV группам
VIIгруппа	Пациенты, которые умрут в ближайшие 24 часа как при проведении оперативного вмешательства и анестезии, так и без таковых

Предоперационная антибиотико-профилактика. Избежать микробной контаминации операционной раны невозможно даже при условии максимального применения правил асептики и антисептики. После окончания операции около 85% ран контаминированы бактериальной флорой, чаще стафилококком. Под антибактериальной профилактикой понимают назначение антибактериального препарата в периоперационном периоде с целью предотвращения развития инфекции в области хирургического вмешательства. Основной же целью антибиотико-профилактики является создание адекватной концентрации в плазме крови и тканях соответствующего антибиотика в течение операции и на некоторое время после нее. Чаще всего при развитиикакого-либоинфекционного осложнения при чистых оперативных вмешательствах в послеоперационном периоде основная роль отводится грамположительной флоре. Однако при вскрытии просвета полого органа (кишечник, желудок) важная роль будет принадлежать грамотрицательной инфекции, а при операциях на колоректальной зоне – и анаэробным микроорганизмам. Как правило, однократное внутривенное введение антибиотика широкого спектра действия в разовой дозе за 30 минут до разреза обеспечивает адекватные концентрации в тканях в течение всего оперативного вмешательства. При длительности операции, в 2 раза превышающей период полувыведения антибиотика, вводится повторная доза антимикробного лекарственного средства. При этом проведение профилактической антибиотикотерапии в послеоперационном периоде не показано.

Предоперационная профилактика тромбоэмболических осложнений. Практически каждый пациент, подвергнутый оперативному вмешательству, рискует умереть от тромбоэмболии легочной артерии в послеоперационном периоде. В этой связиадекватные профилактические мероприятия могут способствовать предотвращению развития этого грозного осложнения.

К таким мероприятиям могут быть отнесены:

Механическая профилактика. Цель данного вида профилактических мероприятий заключается в создании ускоренного кровотока в магистральных венах, чему может способствовать ранняя активизация пациентов в послеоперационном периоде. К данному виду профилактики относится и механическая компрессия нижних конечностей. Она может осуществляться с помощью эластичных бинтов или компрессионных чулок и гольфов. Правильное выполнение бинтования эластическим бинтом у пациента, лежащего на спине, осуществляется от основания пальцев до границы между проксимальной и средней третью бедра (место впадения большой подкожной вены в бедренную). В последние годы наибольшей популярностью пользуются эластические компрессионные чулки.Они создают максимальное давление на уровне лодыжек, с постепенным его ослабеванием в проксимальных отделах, что исключает вариант ятрогенного венозного застоя. При отсутствии у пациента сопутствующей варикозной болезни применяют изделия, относящиеся к I классу и создающие на уровне лодыжки давление до 18 ммрт.ст.

Антиагрегантные препараты. Данная группа медикаментов препятствует адгезии и агрегации тромбоцитов. Основными показаниями для применения препаратов этой группы является профилактика и купированиея тромбозов в артериальном и в микроциркуляторном русле. Из дезагрегантов чаще всего применяют аспирин, клопидогрель и др.

Антикоагулянты. Из препаратов данной группы для тромбопрофилактики чаще всего используют низкомолекулярные гепарины (НМГ), из которых наибольшее распространение в настоящее время получили дальтепарин (фрагмин), надропарин (фраксипарин), эноксапарин (клексан).

ПРЕМЕДИКАЦИЯ – ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Премедикация− это медикаментозная подготовка пациента, которая проводится для предотвращения неблагоприятных последствий предстоящей операции.

Премедикация назначается индивидуально; обычно это простые назначения, но при этом они должны быть эффективными и своевременными, без побочных эффектов. Подбирается с учетом веса, возраста, степени тяжести состояния и вида хирургического вмешательства, так как идеального средства, которое удовлетворяло бы все условия, не существует; используют комбинацию из нескольких препаратов, относящихся к разным группам.

Основные задачи премедикации:

1. *Снотворный эффект и подавление страха.* С этой целью наиболее предпочтительными являются препараты из группы бензодиазепинов.

2. *Амнезия.* Препараты из группы транквилизаторов, вызывают амнезию (и антеградную, и ретроградную). Это может быть особо важно для эмоционально лабильных пациентов.

3. *Анальгезия.* Наиболее эффективно проводить до возникновения болевых ощущений. Если до операции не было жалоб на боль, предпочтительнее назначать неопиоидные противовоспалительные препараты. Применение опиоидных анальгетиков позволяет снизить их дозу во время анестезии, только удлиняет время пробуждения в послеоперационном периоде.

4. *Снижение гиперсаливации.* Это особо важно при ингаляционной анестезии, при неингаляционной кетаминовой анестезии или при хирургическом вмешательстве в полости рта. Однако может спровоцироватьсгущение мокроты или другие антихолинергические эффекты. Препарат выбора, который используется для данной цели – атропин. Он уменьшает выработку слюны и снижает влияние вагуса. Но даже небольшие дозы атропина и скополамина могут спровоцировать развитие нарушений со стороны центральной нервной системы (синдром делирия, слабость, бред, галлюцинации и кому), что носит назва-

ние «центральный холинергический синдром».

5. *Нейровегетативная стабилизация.* Бета-блокаторы позволяют снизить вероятность нежелательного ответа на ларингоскопию и интубацию. Использование нейролептиков (дроперидол) снижает вероятность проявления вагусных рефлексов, например рефлексы с капсулы печени. Кроме того, дроперидол уменьшает частоту тошноты и рвоты в раннем послеоперационном периоде.

6. *Профилактика аллергических реакций.* Пациентам, которые имеют определенную гиперчувствительность, можно назначить антагонисты Н1-рецепторов до операции, их следует сочетать с антагонистами Н2-рецепторов. Однако надо учитывать седативный эффект большинства этих препаратов, который усиливается в сочетании с другими седативными средствами.

7. *Продолжение специфической медикаментозной терапии.* Если в предоперационном периоде отменяются обычно употребляемые лекарственные и препараты, это может спровоцировать ухудшение состояния пациента или обострение имеющихся хронических заболеваний. Осторожно следует отнестись к таким группам препаратов, как гормональные, гипотензивные, сахароснижающие, бронходилататоры или антибиотики.

СОСУДИСТЫЙ ДОСТУП ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ

Инфузионная терапия – это метод лечения, заключающийся во внутривенном введении лекарственных веществ и различных инфузионных растворов (кристаллоиды, коллоиды, растворы глюкозы и другие)в организм пациента.

Трансфузионная терапия – лат. transfusio– «переливание» крови или ее компонентов.

Внутривенный доступ. Основными венами для постановки периферического катетера как у взрослых, так и у детей являются:

− венылоктевогосгиба (v.cephalica, v.basilica, v.mediana cubiti);

− венытыльнойстороныкисти (v.cephalica, vv. metacarpeae dorsales);

− вена, расположенная кпереди от внутренней лодыжки (v. saphena magna).

Техника постановки периферического катетера:

1. Выберите подходящую вену и обработайте кожу в месте пункции.

2. Расположите жгут выше места пункции.

3. Выполните пункцию вены. При попадании в вену кровь заполнит катетер.

4. Продвиньте катетер в вену и удалите проводник.

5. Убедитесь в том, что катетер находится в вене путем введения 2 мл 0,9% NaCl,зафиксируйте катетер лейкопластырем.

Внутрикостный доступ– быстрый, безопасный и эффективный способ введения лекарственных препаратов, инфузионных растворов и препаратов крови в экстренной ситуации. Начало действия и время, необходимое для достижения адекватной концентрации препарата в плазме, такие же, как и при использовании центрального венозного доступа. В соответствии с клиническими рекомендациями внутрикостный доступ рекомендован после 3-х неудачных попыток внутривенного доступа (либо затрачено времени на постановку венозного катетера более 90 секунд).

Показания:

1. Доступ к системной венозной циркуляции: сердечно-легочная реанимация.

2. Трудность обеспечения венозного доступа: ожоги, отеки, судороги.

3. Необходимость быстрой инфузии большого объема жидкости: гиповолемический шок.

Противопоказания:

1. Инфекция, ожог, перелом конечности в месте введения.

2. Несовершенный остеогенез, остеопения, остеопороз.

3. Невозможность установления ориентиров.

Техника постановки внутрикостной иглы:

Место пункции: основная точка – проксимальный отдел большеберцовой кости.

Альтернативными точками являются:

- проксимальный отдел плечевой кости;
- дистальный отдел большеберцовой кости;
- грудина;
- ость подвздошной кости;
- дистальная часть лучевой и локтевой костей.

Техника пункции:

1. Определение места пункции – найдите бугристость большеберцовой кости и пропальпируйте точку, расположенную на 2 пальца (у новорожденного и грудного ребенка на 1 палец) дистальнее бугристости между передним и задним краем большеберцовой кости.

2. Обработайте кожу в месте пункции антисептическим раствором.

3. Введите иглу срезом вверх под углом 60-90º к коже до ощущения провала.

4. Убедитесь в правильности установки иглы.

Для этого:

− присоедините шприц и потяните поршень на себя;

− аспирация костного мозга подтверждает правильное положение иглы;

− убедитесь в устойчивом вертикальном положении иглы в кости;

− введите 5 мл 0,9% NaCl (отсутствие сопротивления при введении подтверждает правильность расположения иглы).

Возможные осложнения:

− инфекция (остеомиелит)при несоблюдении правил асептики или длительном (более 72ч) стоянии иглы;

− экстравазация крови или инфузионного раствора в окружающие мягкие ткани при неправильной технике или длительной инфузии;

− компартмент-синдром из-за экстравазации;

− перелом или пенетрация кости при избыточно приложенной силе;

− повреждение окружающих тканей;

− затупление, засорение иглы.

Время нахождения внутрикостной иглы составляет не более 48 часов либо до постановки надежного венозного доступа.

Внутриартериальный доступ:

Ранее рекомендовался для экстренного восполнения объема циркулирующей крови при массивной кровопотере и шоке. В настоящее время используется крайне редко.

Эндотрахеальный доступ: можно использовать при отсутствии внутривенного/внутрикостного доступа при сердечно-легочной реанимации, для введения водорастворимых препаратов.

Центральный венозный доступ. Катетеризация центральной вены у детей проводится строго под общей анестезией, у подростков и взрослых применяется местная инфильтрационная анестезия.

Показания к катетеризации центральной вены:

1. Массивная инфузионно-трансфузионная терапия.
2. Внутривенное введение кардиотонических препаратов.
3. Высокая вязкость вводимых жидкостей (парентеральное питание).
4. При необходимости введения растворов, вызывающих раздражение интимы вен (химиотерапия).
5. Измерение центрального венозного давления, регулярный забор крови для анализов.
6. Многокомпонентная терапия или несовместимые медицинские препараты.

Противопоказания к катетеризации центральной вены:

1. Нарушение свертывающей системы крови (гипо-коагуляция).
2. Патологические процессы в месте пункции.
3. Синдром верхней полой вены (для подключичной вены).
4. Двусторонний пневмоторакс, выраженная эмфизема легких (для подключичной вены).

Катетеризация подключичной вены

Положение пациента – на спине, руки вытянуты вдоль туловища, под верхний плечевой пояс подложен валик. Головной конец опущен. Голову пациента поворачивают в противоположную сторону от места пункции.

Обработка операционного поля: применяются растворы антисептиков и ограничение стерильными пеленками.

Место пункции v. subclavia (подключичный способ):

1. У детей младшего возраста – непосредственно у середины нижнего края ключицы. Игла должна быть установлена срезом вниз.
2. У взрослых – традиционно из точки на 1 см ниже ключицы по границе внутренней и средней трети ее, под углом 30º, в направлении на заднюю и верхнюю часть грудино-ключичного сочленения. Иглу продвигают параллельно фронтальной плоскости, при этом постоянно поддерживают в шприце разряжение, подтягивая поршень на себя. При попадании кончика иглы в вену в шприце появляется кровь. После этого шприц отсоединяют и через иглу вводят в вену проводник на заранее рассчитанную глубину. Затем осторожно извлекают иглу и по проводнику устанавливают в вену катетер. Еще раз обрабатывают место пункции раствором антисептика, фиксируют катетер лигатурным швом и накладывают стерильную повязку. После постановки катетера обязательно проводится УЗИ-контроль, или рентген-контроль нахождения кончика катетера.

Катетеризация внутренней яремной вены

Положение пациента и обработка операционного поля –как и при катетеризации v. subclavia.

Место пункции –центр треугольника, образованного снизу ключицей, а сверху – соединением обеих ножек грудино-

ключично-сосцевидной мышцы. Направление движения иглы – каудальное, причем шприц приподнимают над фронтальной плоскостью на 30º. Далее порядок манипуляций такой же, как и при постановке катетера в подключичную вену.

*Венесекция*является одним из наиболее старых способов обеспечения доступа к сосудистому руслу и практически не используется. Типичное место для венесекции – начальный отдел v. safena magna в области медиальной лодыжки.

МОНИТОРИНГ ПАЦИЕНТА ВО ВРЕМЯ АНЕСТЕЗИИ

Мониторинг– интенсивное наблюдение за состоянием пациента во время анестезии и/или при проведении интенсивной терапии. Задачей мониторинга является сбор максимально полной информации о физиологических параметрах пациента с целью профилактики развития жизнеугрожающих расстройств гомеостаза. Традиционно подразделяется на 3 основных вида:

− визуальный;
− инструментальный;
− лабораторный.

Визуальный мониторинг подразумевает наблюдение за пациентом с помощью собственных органов чувств медперсонала (зрение, слух и др.)

Оцениваются уровень сознания, двигательная активность, цвет кожных покровов, их влажность, тургор и состояние микроциркуляции, темп диуреза и прочее.

Инструментальный метод подразумевает сбор клинической информации с помощью специального медицинского оборудования с помощью датчиков, сенсоров и т. п. Включает большое количество методик, таких как электрокардиография, пульсоксиметрия, плетизмография, капнография, термометрия, электро- и механомиография, чреспищеводная эхокардиография и др.

Лабораторный мониторинг включает оценку показателей гомеостаза лабораторными методами. Наиболее часто в операционной могут потребоваться общий анализ крови, уровень глюкозы, кислотно-щелочное равновесие и газы артериальной крови, электролиты, показатели свертывающей системы крови.

Стандарт мониторинга при проведении общей анестезии в Республике Беларусь включает следующие показатели:

− оценка состояния кожных покровов;
− оценка экскурсий грудной клетки;
− аускультация дыхательных шумов;
− пальпация пульса и аускультация сердца;
− частота сердечных сокращений (ЧСС);

− электрокардиография в одном из стандартных отведений (ЭКГ);

− неинвазивное артериальное давление (НИАД);

− насыщение гемоглобина капиллярной крови кислородом (SpO_2);

− частота дыхательных движений (ЧД);

− концентрация кислорода во вдыхаемом воздухе (FiO_2);

− температура тела;

− темп диуреза.

При проведении общей анестезии с ИВЛ дополнительно такжеоцениваются:

− минутный объем дыхания (МОД);

− газовый состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха (CO_2, O_2, анестетики);

− пиковое и среднее давление в контуре наркозно-дыхательного аппарата.

В ряде случаев могут потребоваться дополнительные инвазивные методы контроля за состоянием пациента, такие как инвазивное измерение артериального и центрального венозного давления, чреспищеводнаяэхокардиография и т.п.

В зависимости от сложности оперативного вмешательства и проводимой анестезии существуют разные ***уровни мониторинга*** пациента:

1. Базовый мониторинг, включающий визуальное наблюдение за пациентом и пульсоксиметрию. Оцениваются уровень сознания, цвет кожных покровов, частота и глубина дыхания, аускультация дыхательных шумов, частота сердечных сокращений, насыщение гемоглобина кислородом. Применяется при кратковременных хирургических вмешательствах под общей внутривенной анестезией с сохранением спонтанного дыхания (вскрытие абсцессов, репозиции переломов и вывихов, различные пункции и т.п.).

2. Стандартный уровень мониторинга в дополнение к вышеуказанным показателям включает ЭКГ, НИАД, МОД, газовый состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, температуру кожных покровов, темп диуреза. Применяется при хирургических вмешательствах значительной продолжительности (более 10-15минут), проводимых под общей и регионарной анестезией.

3. Высокий уровень мониторинга подразумевает максимально полный контроль на состоянием пациента. В зависимости от ситуации могут использоваться (в дополнение к базовому и стандартному уровням) инвазивное измерение артериального и центрального венозного давлений, миография, биспектральный анализ электроэнцефалограммы, чреспищеводная эхокардиография в режиме реального времени, лабораторный анализ кислотно-щелочного равновесия, тромбоэластография и др. Высокий уровень мониторинга применяется при операциях повышенных риска и сложности, таких как кардиохирургические, торакальные, нейрохирургические вмешательства и т.п.

Одними из наиболее часто используемых и важных методов оценки гемодинамики и оксигенации крови в анестезиологии и интенсивной терапии являются пульсоксиметрия и измерение центрального венозного давления.

Пульсоксиметрия – неинвазивная спектрофотометрическая методика оценки оксигенации капиллярной крови, основанная на разнице в цвете насыщенной и обедненной кислородом крови (артериальная кровь яркая, светлая, венозная – темная, сильнее поглощает свет). Через ткани пациента пропускаются пучки красного и инфракрасного света, и по изменению интенсивности определяется концентрация насыщенного кислородом гемоглобина капиллярной крови (SpO_2). При нормальном содержании гемоглобина эта величина имеет высокую степень корреляции с другим важнейшим физиологическим параметром, использующимся в интенсивной терапии – парциальным напряжением кислорода в артериальной крови (PaO_2) и в нормальном состоянии равна 95-100%. С помощью данной методики оцениваются такжечастота сердечных сокращений и качество перфузии капиллярного русла по форме и высоте кривой сфигмограммы. Данная методика получила широкое распространение в анестезиологии и интенсивной терапии и легла в основу базового уровня мониторинга пациента благодаря своей неинвазивности и низкой себестоимости.

Измерение центрального венозного давления (ЦВД) – методика, позволяющая оценить ряд важнейших физиологических параметров, а именно: волемический статус пациента, сократительную способность миокарда, водовыделительную функцию

почек. Осуществляется при помощи катетера, установленного в устье правого предсердия. Может быть выполнено ручным способом с помощью измерения высоты столбика физраствора в открытой инфузионной системе линейкой после достижения равновесия между атмосферным давлением и гидростатическим давлением в правом предсердии, либо автоматически с помощью датчика прикроватного монитора пациента. Нормальное значение ЦВД у лежачего пациента составляет 80-120 ммводн.ст. при измерении ручным методом или 6-9 ммрт.ст. при измерении автоматическим способом (ртуть в 13 раз тяжелее воды).

Значение ЦВД ниже нормы может говорить о гиповолемии и требовать проведения инфузионной терапии. Повышенное ЦВД требует дифференциальной диагностики между гиперволемией (избыточная инфузионная терапия и/или нарушение функции почек) и снижением сократительной способности миокарда.

Специфическими методиками, позволяющими объективизировать и контролировать эффективность анестезиологического пособия, являются биспектральный анализ электроэнцефалограммы, миография, капнография.

Биспектральный анализ электроэнцефалограммы (BIS) – метод оценки глубины общей анестезии и седации на основании определения электрической активности головного мозга и представления ее в виде конкретной цифры в диапазоне от 0 до 100 – биспектрального индекса качества сигнала ЭЭГ. 0 – полное отсутствие электрической активности головного мозга, соответствующее биологической смерти, 100 – активный бодрствующий пациент. Оптимальным в плане безопасности и глубины общей анестезии считается индекс в пределах от 60 до 45.

Миография – метод оценкинервно-мышечной проводимости. Применяется для контроля эффективности нервно-мышечного блока в условиях многокомпонентной сбалансированной анестезии с миорелаксацией. Различают механомиографию и электромиографию. Механомиография – оценка двигательной активности в ответ на стимуляцию нерва электрическим током. Электромиография – измерение электрической активности в ответ на стимуляцию.

ГАЗОВЫЙ МОНИТОРИНГ ВО ВРЕМЯ АНЕСТЕЗИИ

В современной анестезиологии газовый мониторинг является обязательным и неотъемлемым элементом анестезиологического пособия, позволяя предотвратить развитие жизнеугрожающих расстройств газообмена, связанных с неправильной интубацией трахеи, нарушениями в работе анестезиологического оборудования, неверном подборе параметров вентиляции и других проблемах, связанных с доставкой и отводом газов во время анестезии.

Состав пробы оценивается специальным прибором – газоанализатором. Газоанализатор оценивает следующие параметры дыхательной смеси (вдыхаемой, ***FiO – FractionalConcentrationofInspired*** и выдыхаемой, ***Et – End-tidal***):

− концентрация CO_2;

− концентрация O_2;

− концентрация N_2O;

− концентрация летучего анестетика (севофлюран, изофлюран, галотан и др.);

− МАК (не все анализаторы) каждого газа по отдельности и суммарный.

Концентрация двуокиси углерода на вдохе *($FiCO_2$)* – в норме стремится к нулю, поскольку в атмосферном воздухе углекислый газ практически не содержится.

Концентрация двуокиси углерода на выдохе *($etCO_2$)* – параметр, характеризующий правильность подбора минутного объема вентиляции пациента, состояние микроциркуляции в капиллярах периферических тканей, метаболическую активность организма пациента, положение эндотрахеальной трубки, качество нервно-мышечного блока. В норме составляет 35-45 мм рт. ст. *Снижение $EtCO_2$* может свидетельствовать о гипервентиляции пациента, уменьшении сердечного выброса, нарушении перфузии капилляров. В этом случае необходимо уменьшить минутный объем дыхания (частоту и/или дыхательный объем). *Повышение $EtCO_2$* является признаком гиповентиляции – снижения минутного объема дыхания. Возникает вследст-

вие неправильной настройки параметров вентиляции либо частичной обструкции дыхательных путей (эндотрахеальной трубки). Необходимо проверить правильность настроек дыхательного цикла, откорректировать их при необходимости, проверить и восстановить проходимость эндотрахеальной трубки (при необходимостипереинтубировать пациента).

Концентрация кислородана вдохе *(FiO_2)*– показатель, характеризующий процент кислорода в дыхательной смеси, подаваемой пациенту. При общей анестезии не должен быть ниже 30%.

Концентрация кислорода на выдохе *(EtO_2)*указывает на то, сколько его израсходовалось организмом пациента. Обычно это значение на 5-6% ниже концентрации на вдохе.

Концентрации анестетиков(Agent) на вдохе и выдохе,как правило, сопоставимы в ходе поддержания анестезии, поскольку современные анестетики либо не метаболизируются вовсе (газообразные), либо подвергаются крайне незначительному, в пределах от долей процента до нескольких процентов, метаболизму (летучие).

МАК *(минимальная альвеолярная концентрация;* англ.*MAC – minimalalveolarconcentration)* – процент анестетика (пара или газа) в дыхательной смеси, при котором у 50% пациентов отсутствует двигательная реакция на разрез кожи. Этот показатель характеризует силу ингаляционных анестетиков, позволяя подбирать их дозы при проведении общей анестезии.

КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ

Основное требование, предъявляемое к современной анестезии – безопасность. Безопасность для пациента и персонала операционной. Ключом к выполнению данного требования является прогнозируемость и контролируемость эффектов лекарств, используемых для анестезии. Для полноценной комплексной защиты пациента от хирургической агрессии общая анестезия должна включать следующие компоненты:

1) обезболивание;
2) выключение сознания;
3) амнезию;
4) нейромышечную блокаду;
5) нейровегетативную стабилизацию.

Обезболивание производится при помощи сильных короткодействующих опиоидных анальгетиков, таких как фентанил и его производные (ремифентанил). В особо травматичных случаях системное введение анальгетиков комбинируют с регионарной анестезией для достижения оптимальной антиноцицептивной защиты.

Выключения сознания добиваются введением пациенту общих анестетиков: внутривенных – пропофол, кетамин, тиопентал, этомидат и др.; ингаляционных – севофлуран, изофлуран, закись азота, десфлуран, ксенон.

Амнезию вызывают бензодиазепины (мидазолам, диазепам) и кетамин. Данный эффект бывает необходим не всегда, но в некоторых случаях может потребоваться: детский возраст, выраженное страдание пациента перед операцией и т.п.

Нейромышечная блокада выполняется при помощи мышечных релаксантов периферического действия (деполяризующих – сукцинилхолин, недеполяризующих – атракурий, пипекуроний, рокуроний и др.). Нервно-мышечный блок необходим для интубации трахеи, облегчения вентиляции пациента и работы хирургов, особенно при полостных операциях.

Нейровегетативная стабилизацияхарактеризуется снижением обратной симпато-адреналовой связи на операционный

стресс, уменьшением выработки эндогенных катехоламинов и стероидов и связанных с этим негативных последствий со стороны в первую очередь сердечно-сосудистой системы. Добиваются ее при помощи *нейролептаналгезии* – комбинации опиоидных анальгетиков с нейролептиками (дроперидол) или *атаралгезии* – комбинации опиоидных анальгетиков с атарактиками (бензодиазепины: мидазолам, диазепам). Данный компонент общей анестезии особо востребован в группах пациентов с повышенной эмоциональной лабильностью, сочетающейся с риском кардиоваскулярных осложнений (молодые мужчины, пожилые пациенты), при особо травматичных оперативных вмешательствах.

ВНУТРИВЕННЫЕ АНЕСТЕТИКИ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ

Внутривенные анестетики–медикаментозные препараты, применяемые в анестезиологической практике для полного или частичного торможения ЦНС за счетнарушения межнейронной синаптической передачи. Их действие обратимо угнетает сознание, чувство боли, при этом расслабляются скелетные мышцы, снижаются условные и безусловные рефлексы.

Мидазолам– производное бензодиазепина, относится к снотворным препаратам. Взаимодействует с бензодиазепиновыми рецепторами, повышает их чувствительность к ГАМК. Препятствует обратному захвату ГАМК, способствуя ее накоплению в синаптической щели. Обладает седативным, центральным миорелаксирующим, анксиолитическим, противосудорожным и амнестическим эффектами. Используется в качестве средства премедикации, вводного наркоза, как составная частькомбинированного наркоза, а также для длительной седации в интенсивной терапии. Из противопоказаний к применению следует отнести миастению, беременность (1 триместр), роды и кормление грудью. Препарат имеет специфический антидот – флумазенил, приводящий к нивелированию эффектов мидазолама.

Тиопентал натрия– гипнотическое средство для анестезии. Обладает общеанестезирующим, снотворным, противосудорожным действием.Препарат замедляет проведение импульса по вставочным нейронам спинного мозга, подавляя полисинаптические рефлексы. Это способствует расслаблению мышц. Угнетает центр дыхания, снижая чувствительность последнего к углекислому газу. Вызывает кардиодепрессию (снижается ударный объем, сердечный выброс и АД). Увеличивает емкость венозных сосудов. Подвергается биотрансформации в печени. Элиминационный период составляет 10-12 ч. Экскретируется преимущественно почками. При повторном введении действие пролонгируется за счет кумуляции. Используется для вводной анестезии при сбалансированной анестезии. К противопоказаниям к использованию следует отнести бронхиальную астму, астматический статус, печеночную и почечную недостаточность, нарушение

сократительной функции миокарда. Среди побочных эффектов при использовании тиопентала наблюдаются гипотония, угнетение или остановка дыхания, ларинго- и бронхоспазм, тошнота и рвота.

Кетаминтакже является препаратом для анестезии, угнетающим ассоциативную зону и подкорковые образования таламуса. Особенность анестезии кетамином – быстрота наступления, малая продолжительность, сохранение спонтанного адекватного дыхания, выраженная анальгезия, сохранение глоточного, гортанного и кашлевого рефлексов. Кетамин не угнетает сердечно-сосудистую систему и является малотоксичным препаратом. Плохо расслабляет скелетную мускулатуру. Не обладает холино- и адреноблокирующими свойствами, а также антигистаминной активностью. Показанием к применению является вводная анестезия и базисный наркоз. Длительность анестезии составляет 12-25 минут. Противопоказанием к использованию является артериальная гипертензия, нарушение мозгового кровообращения, преэклампсия, эклампсия, алкоголизм, эпилепсия. Из побочных эффектов при использовании кетамина наблюдается повышение артериального давления, тахикардия, тошнота, мышечная ригидность и повышение мышечной активности, обтурация верхних дыхательных путей из-за спазма жевательной мускулатуры и западения языка. В период выхода из состояния наркоза – галлюцинации, психомоторное возбуждение, длительная дезориентация и психоз.

Пропофол.На сегодняшний день является одним из оптимальных препаратов для внутривенной анестезии, наиболее приближенным к идеальному анестетику. Фармакологическое действие препарата неспецифическое за счет влияния на липидные мембраны нейроновЦНС, в результате чего нарушается функционирование ионных каналов. После внутривенного введения пропофол быстро попадает в ткань мозга и приводит к развитию анестезии. Прекращение инфузии приводит к быстрому пробуждению пациента. Метаболизм вещества происходит в печени, неактивные продукты деградации выводятся почками. Показаниями к применению являются индукция и поддерживание общей анестезии, а также седация пациента в отделениях интенсивной терапии. К побочным действиям относятся кратковременная остановка дыхания, иногда – судороги; в период пробуждения редко может наблюдаться головная боль, тошнота.

ИНГАЛЯЦИОННЫЕ АНЕСТЕТИКИ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ (ЗАКИСЬ АЗОТА, ФТОРОТАН, ЭНФЛУРАН, СЕВОФЛУРАН)

Ингаляционные анестетики – газообразные вещества, поступающие в организм через дыхательные пути и вызывающие утрату сознания и боли, подавление рефлексов и расслабление мышц. Одним из самых важных физических свойств для анестетиков является их способность растворяться в органических средах. Этот показатель прямо пропорционален их анестезиологической активности (силы действия). Впервые методика наркоза была разработана для ингаляционной анестезии эфиром. В настоящее время современное наркозно-дыхательное оборудование позволяет использовать ингаляционные анестетики как для проведения «моноанестезии», так и для обеспечения определенных компонентов «сбалансированной анестезии».

Закись азота(N_2O) – газ без цвета, с характерным запахом и вкусом. Хорошо растворим в воде (1:2), тканевых жидкостях и крови, не растворим в липидах. В организме не вступает в соединения и не изменяется. Форма выпуска – в металлических баллонах серого цвета емкостью 1 и 10 л под давлением 50 атм. Закись азота применяют в смеси с кислородом. На начальном этапе используют соотношение закиси азота и кислорода 3:1, затем количество кислорода увеличивают до 40-50%. При окончании анестезии в течение 4-5 минут пациенту ингалируют100% кислород, что необходимо для профилактики гипоксии.

Фторотан –бесцветная, прозрачная, летучаяжидкость со сладковатым запахом и вкусом. В воздушно-кислородной смеси невзрывоопасен, негорюч. Не раздражает слизистые оболочки, в том числе и дыхательных путей. Обладает броходилатирующим эффектом. Снижает артериальное давление на 15-20% от исходного значения. Расслабляет мускулатуру. Может использоваться в качестве ингаляционного средства для мононаркоза и как компонент сбалансированной анестезии при хирургических вмешательствах. Для использования фторотана необходимы специальные

испарители. Начинают анестезию, добавляя к воздушно-кислородной (кислородно-закисно-азотной) газовой смеси 0,5об% фторотана. Затем через каждые 2-3 вдоха увеличивают его концентрацию на 0,5об%,вплоть до 3,5об% (МАК – 0,75). Потеря сознания наступает через 3-5 минут. Стадия возбуждения не выражена. После достижения хирургической стадии наркоза оставляют поддерживающую концентрацию 0,5-1,5об%. Выход из наркоза может продолжаться до 40 мин.и зависит от глубины и длительности анестезии. Наркоз фторотаном противопоказан при выраженной сердечно-сосудистой патологии,печеночной недостаточности.

Энфлуран.Прозрачная жидкость без цвета, имеет сладковатый запах. При использовании также необходимо применять испарители. При вдыхании вызывает наркоз, угнетая ЦНС, расслабляет скелетную мускулатуру, повышает чувствительность миокарда к симпатомиметикам. Не биотрансформируется, выделяется через легкие. Из побочных эффектов следует отметить возможное возникновениеаритмии, угнетения дыхания, бронхоспазм, печеночной дисфункции. После окончания анестезии возможны озноб, тошнота, рвота.

Севофлюран.Невоспламеняющаяся и взрывобезопасная прозрачная жидкость с характерным запахом и вкусом. При использовании необходимо применение испарителя. Вдыхание паров севофлюрана быстро вызывает потерю сознания без выраженной стадии возбуждения. Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей, без гиперсекреции,брадипноэи гипотензию. Не влияет на функцию почек и печени. Минимально влияет на внутричерепное давление.При использовании специально калиброванного испарителяанестезия развивается в течение двух минут. Может вызывать дозозависимое угнетение функции дыхания, вплоть до апноэ и сердечно-сосудистой деятельности, а такжетошноту, рвоту, ларингоспазм.

МИОРЕЛАКСАНТЫ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

Миорелаксанты – лекарственные средства, угнетающие нервно-мышечную проводимость. Результатом их введения является паралич поперечно-полосатой мускулатуры. Данный эффект востребован в анестезиологии при проведении общей анестезии, а также в интенсивной терапии некоторых критических состояний (острой дыхательной недостаточности, тяжелого судорожного синдрома, некупируемого психомоторного возбуждения при острых психозах).

Механизм действия основан на блокаде Н-холинорецепторов нервно-мышечного синапса, что препятствует передаче нервного импульса к скелетным мышцам. По типу блока все миорелаксанты делятся на две большие группы: деполяризующие и недеполяризующие.

Деполяризующие миорелаксанты представляют собой структурный аналог ацетилхолина, его димер. При контакте с рецептором вызывают стойкую деполяризацию, из-за чего проведение повторных импульсов к мышце становится невозможным. В настоящее время данная группа лекарственных средств представлена единственным соединением – сукцинилхолином (дитилин, суксаметоний, листенон). Продолжительность действия ограничена временем, необходимым для диффузии препарата из синапса в кровь, что делает его доступным для ликвидации плазменной холинестеразой (псевдохолинестераза), и составляет в среднем 5-10 минут. Стандартная индукционная доза составляет 2 мг/кг. Непосредственно после внутривенного введения у пациента развиваются мышечные фасцикуляции, обусловленные деполяризацией мембран всей скелетной мускулатуры. После окончания фасцикуляций, длящихся обычно 30-60 сек., возникает глубокий паралич. Столь быстрое начало действия обуславливает применение сукцинилхолина в качестве релаксанта выбора при экстренной интубации трахеи. В настоящее время имеют крайне ограниченную сферу применения ввиду большого количества тяжелых побочных эффектов, обусловленных фасцикуляцией мышц перед наступлением следующего блока:

1. Повышение мозгового кровотока, внутричерепного и внутриглазного давления. Данный побочный эффект ограничивает применение деполяризующих релаксантов в нейрохирургии, офтальмологии и у пациентов с нарушениями мозгового кровообращения.

2. Гиперкалиемия (риск брадикардии и асистолии). Возникает при разрушении мышечных волокон при фасцикуляциях. Ограничивает применение у истощенных, длительно болеющих пациентов (у них миофибриллы травмируются легче), а также у пациентов с почечной недостаточностью.

3. Риск возникновения злокачественной гипертермии. Наследственно обусловленное нарушение кальциевого обмена, проявляющееся при общей анестезии с применением деполяризующих релаксантов и парообразующих анестетиков. Высокий риск летального исхода.

4. Гипотензия за счет высвобождения гистамина.

5. Мышечные боли после операции.

6. Миоглобинурия.

Последние два побочных эффекта также связаны с травматизацией мышечных волокон. Смягчить их в значительной степени помогает прекурарезация – введение малой (обычно 30-50% от расчетной индукционной) дозы недеполяризующего релаксанта в начале индукции перед введением сукцинилхолина.

Недеполяризующие релаксанты (кураре) конкурентно блокируют Н-холинорецепоры, не вызывая их предварительной активации. Это препятствует их активации ацетилхолином, за счет чего мышечного сокращения не происходит, и у пациента формируется нервно-мышечный блок. Продолжительность их действия дольше, чем у деполяризующих,обусловлена фармакокинетикой – гидролиз их происходит за пределами рецептора, в печени и плазме, под влиянием псевдохолинэстеразы. Время наступления миорелаксации у недеполяризующих релаксантов дольше, чем у сукцинилхолина, и колеблется в диапазоне в среднем от 1 до 5 мин. с момента введения.

По продолжительности действия представителей недеполяризующих миорелаксантов можно разделить на несколько групп:

1) *короткого действия* (до 20 минут): мивакурий, рапакуроний;

2) *среднего действия* (20-40 мин.): атракурий, цисатракурий, рокуроний, векуроний;

3) *длительного действия* (40-60 мин.): пипекуроний, панкуроний, тубокурарин.

Для всех недеполяризующих релаксантов характерен феномен кумуляции – удлинения продолжительности действия каждой последующей дозы относительно предыдущей. Это требует сокращения дозировок при повторных введениях (как правиловдвое) и учета при планировании времени экстубации пациента.

Достаточно характерным является гистамин-высвобождающий эффект мышечных релаксантов, что способно вызывать эпизоды гипотензии и гиперемии кожных покровов после индукции анестезии. Данный эффект присущ тубокурарину, атракурию и мивакурию. До определенной степени данный эффект можно смягчить адекватным подбором дозы и низкой скоростью введения.

Пипекуроний (ардуан, аркурон) – релаксант длительного действия. Применяется при объемных и длительных оперативных вмешательствах. Блок наступает в течение 2-3 минут после введения индукционной дозы, время действия составляет около 45-50 минут, при повторных введениях может удлиняться до 60-90 минут.

Атракурий (тракриум) – релаксант средней продолжительности действия. Обладает малой способностью к кумуляции, подвержен хоффмановской элиминации, что делает его удобным в применении практически во всех отраслях хирургии, а также для продленной управляемой релаксации в палате интенсивной терапии. Блок развивается в течение 90 сек. после введения и длится около 35 минут.

Рокуроний (эсмерон)– современный недеполяризующий миорелаксант, отвечающий практически всем требованиям. Блок развивается в течение 1 мин. (практически так же быстро, как при использовании сукцинилхолина) и длится 20-40 минут. Препарат не метаболизируется, выводится в неизмененном виде печенью и почками.

ИНТУБАЦИЯ ТРАХЕИ. ТЕХНИКА. МОНИТОРИНГ. ЛАРИНГЕАЛЬНАЯ МАСКА В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

Интубация трахеи – введение специальной пластической трубки в гортань и трахею. Трубка имеет циркулярно расположенную манжетку, при нагнетании воздуха в которую создается герметизация между наружной поверхностью трубки и внутренним слоем трахеи. Это улучшает условия вентиляции.

Показаниями к интубации трахеи являются необходимость проведения анестезиологического пособия при различных хирургических вмешательствах с использованием ингаляционных анестетиков и миорелаксантов, проведение искусственной вентиляции легких.

В анестезиологии эндотрахеальная анестезия и интубация показана призначительном риске аспирации. Этот вид обезболивания считается методом выбора при операциях, во время которых пациент находится в нефизиологичном положении (на боку, на животе, сидя), при длительных (более 1 часа) операциях, хирургических вмешательствах, требующих использования миорелаксантов, операциях на органах грудной и брюшной полостях, челюстно-лицевых и операциях на ЛОР-органах, нейрохирургических операциях, травматичных и сопровождающихся значительной кровопотерей.

Техника интубации. Чаще всего интубацию трахеи производят при помощи прямой ларингоскопии. Вначале готовят и проверяют оборудование, выбирают эндотрахеальную трубку необходимого размера, проверяют функционирование манжеты, для чего с помощью шприца нагнетают 10 мл воздуха (рис. 3). Неизменность давления в манжетке после отсоединения шприца свидетельствует о пригодности трубки к использованию. Перед использованием ларингоскопа проверяют надежность контакта клинка с рукояткой. Свет лампочки клинка должен быть ярким и неизменным. Подготавливают к работе электроаспиратор или вакуум-отсос с набором катетеров для санации ротовой полости.

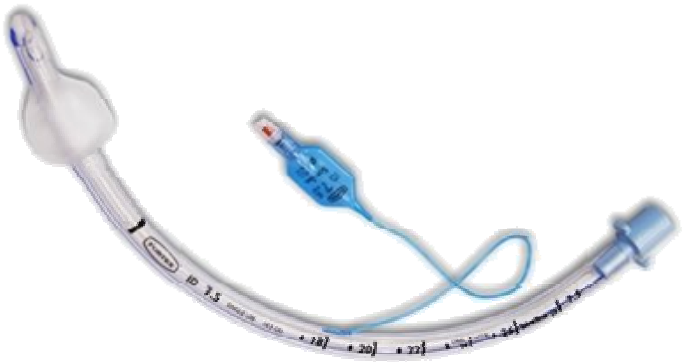

Рисунок 3. – Эндотрахеальная трубка

Положение пациента перед интубацией. Пациент укладывается в положение на спине. Налаживается система мониторинга. Голова пациента располагается на уровне мечевидного отростка анестезиолога, что позволяет избежать чрезмерного напряжения мышц спины врача. Под голову подкладывается небольшой (3-5см) валик. В течение 5 мин. проводят преоксигенацию, ингалируя 100% кислород. Индукцию в анестезию осуществляют внутривенными или ингаляционными анестетиками. После достижения наркоза вводят миорелаксанты и продолжают ингалировать, а затем и вентилировать пациента при помощи лицевой маски. Ларингоскопию проводят чаще всего левой рукой. Широко открывают рот пациента. Клинок ларингоскопа вводят в ротовую полость, придерживаясь правой стороны ротоглотки (не повреждать зубы и ткани). Язык оттесняют влево и вверх, смещая его к дну полости рта. Надгортанник кончиком изогнутого клинка не трогают, а располагают его в ямке у основания передней поверхности (валлекула) (рис. 4).

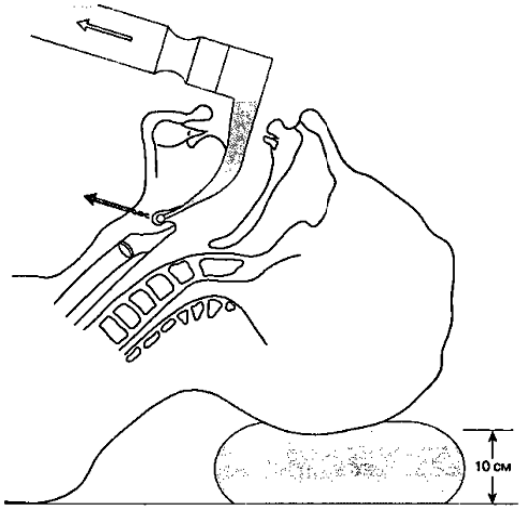

Рисунок 4. – Техника ларингоскопии

Рукоятку ларингоскопа смещают вверх и вперед перпендикулярно нижней челюсти до появления в поле зрения голосовой щели. При использовании прямого клинка поднимается непосредственно надгортанник. При манипулировании ларингоскопом запрещается опираться на верхние зубы. Эндотрахеальную трубку правой рукой вводят в ротовую полость и проводят в голосовую щель до того момента, пока за голосовыми связками не скроется манжетка (рис. 5).

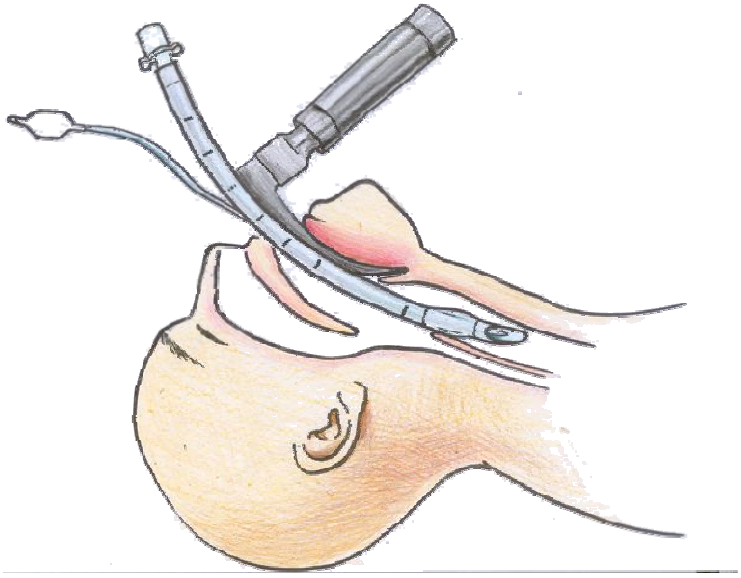

Рисунок 5. – Техника интубации

Ларингоскоп удаляют из ротовой полости. Манжетка раздувается при помощи шприца воздухом минимальным объемом, создающим герметичность системы. Подключается аппарат ИВЛ. Интубация трахеи подтверждается капнограммой (появление значения CO_2на капнографе в фазу выдоха). Непосредственно после интубации и начала вентиляции производят аускультацию. Над легочными полями выслушивают дыхательные шумы. Они должны быть одинаковыми над симметричными полями правого и левого легких. Если интенсивность шумов различна и это не обусловлено патологией со стороны легких, сдувают манжетку и меняют положение эндотрахеальной трубки, добиваясь идентичности шумов. После начала вентиляции на мониторе появляются показатели, характеризующие заданные дыхательные объемы (ДО, ЧД, МОД, пиковое давление на вдохе, положительное давление в конце выдоха). Газометрический мониторинг позволяет оценить количества различных газов

(абсолютные величины и объемные соотношения) в формируемой газовой смеси для анестезии.

В арсенале современного оборудования появились приспособления, позволяющие более четко контролировать процесс интубации. Это ларингоскопы с изменяемой конфигурацией клинка, интубационныефибробронхоскопы и др.

В последние десятилетия все большее распространение в практике ингаляционной анестезии приобретает ***ларингеальная маска*** (рис. 6).

Рисунок 6. – Ларингеальная маска

Ларингеальная маска показана к применению как альтернатива лицевой маски во время анестезий у пациентов с пустым желудком. Она может использоваться при спонтанном дыхании и при ИВЛ. Является альтернативой в случаях сложной интубации, отсутствия оборудования для интубации трахеи. Может использоваться во время сердечно-легочной реанимации. Однако ларингеальная маска не защищает воздухоносные пути от регургитации и аспирации.

Методика установки ларингеальной маски.Положение пациента на спине. Под плечи подкладывают подушку 7-10 см, незначительно сгибают шею вперед, разгибая при этом в атланто-затылочном сочленении. Из обтуратора маски при помощи шприца удаляют воздух. Поверхность, направленную к небу,смазывают гелем (не использовать гели с анестетиками!). После проведения преоксигенации и индукции в анестезию с миорелаксантами вводят ларингеальную маску в ротовую полость,

используя указательный палец как точку опоры для проталкивания маски по твердому небу (аналогично проталкиванию пищевого комка языком). При этом могут возникнуть проблемы при проведении маски за язык. При проникновении ларингеальной маски к гортани обтуратор маски наполняется воздухом. Она фиксируется,что и позволяет проводить вентиляцию (рис. 7).

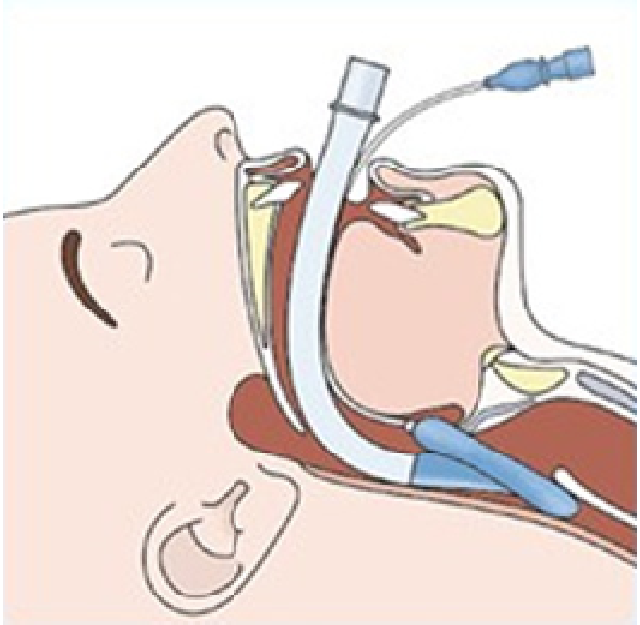

Рисунок 7. – Техника установки ларингеальной маски

ОСЛОЖНЕНИЯ ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ. ПОНЯТИЕ «СЛОЖНОЙ ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ». ПРОГНОЗИРОВАНИЕ «СЛОЖНОЙ ИНТУБАЦИИ»

Сложная интубация трахеи – это клиническая ситуация, при которой у сертифицированного врача-специалиста возникают трудности в ходе выполнения манипуляций, связанных с вентиляцией легких при помощи лицевой маски, проведением прямой ларингоскопии, введением эндотрахеальной трубки в трахею.

Прогнозирование «сложной интубации» производится с учетом как врожденных, так и приобретенных анатомических и функциональных особенностей пациента и выражается в баллах.

При опросе выясняют: имеют ли место сонное апное и храп,были ли в анамнезе трудные интубации и каким образом они разрешались.При осмотре пациента оценивают его анатомические особенности – общее ожирение, расстояние между подбородком и щитовидным хрящом (в норме >6,5см), подбородком и грудиной (в норме >12,5см). Уменьшение этих дистанций влечет за собой возникновение проблем при интубации.Определяют также подвижность шеи в атланто-аксиально-окципитальном отделе позвоночника. Пациенту предлагают согнуть шею, наклонив ее вниз и вперед. Затем из этого положения поднять голову. Невозможность или ограниченность движений является фактором трудной интубации. Кроме того, оценивают степень возможности выдвинуть нижнюю челюсть так, чтобы нижние зубы оказались впереди верхних, а также способность открывать рот более чем на 4 см. Если это выполняется, проблем при интубации не ожидается.

Одним из наиболее популярных тестов возможной трудной интубации трахеи является тест Маллампати. Он базируется на визуальной оценке фарингеальных структур. Чем меньше видимых структур глотки определяется при осмотре, тем более возрастает вероятность возникновения сложностей при интубации (рис. 8).

Рисунок 8. – Оценка теста Маллампати

Пациент максимально открывает рот и высовывает язык. Если при этом видны мягкое небо, дужки миндалин и язычок, который не соприкасается с корнем языка, пациент относится к I классу, при котором риск незаинтубировать трахею минимален. Когда у пациента визуализируются мягкое небо и дужки миндалин, однако язычок соприкасается с корнем языка – II класс;если видна лишь часть небных дужек, а мягкое небо сливается с корнем языка – III класс, а когда нельзя разглядеть даже мягкого неба, интубация считается облигатно сложной и ее риск относится к IV классу.

Осложнения интубации трахеи.Со стороны сердечно- сосудистой системы в момент интубации у 11% пациентов развивается нарушение ритма, в 19% случаев фиксируется тахисистолия, а у 23% пациентов – артериальная гипертензия.

Осложнения со стороны системы дыхания – гипоксемия, гиперкапния, ларинго- и бронхоспазмы, экспираторный спазм дыхательных мышц. Профилактикой подобных состояний является преоксигенация в течение 2-10 минут.

Осложнения со стороны центральной нервной системы – повышение внутричерепного давления, к чему приводят гипоксия, гиперкарбия, обструкция дыхательных путей.

К осложнениям со стороны пищеварительной системы относятся рвота и регургитация. Рвота, регургитация и аспирация желудочного содержимого развивается при недостаточности кардиального сфинктера, отсутствии защитных рефлексов, при инту-

бации пациента с «полным желудком», при операциях по поводу острой кишечной непроходимости. Ее профилактикой является использование атропина, метоклопрамида, недеполяризующих миорелаксантов и приема Селлика.

К осложнениям, связанным с непосредственно интубацией,относят вывихи и переломы шейного отдела позвоночника (миорелаксация, травмы позвоночника в анамнезе); кровотечения в результате ранения языка и губ, ротоглотки, травматической экстракции зубов, разрывы голосовых связок, подслизистые кровоизлияния, вывих средней носовой раковины при интубации через нос; разрыв заглоточного пространства с образованием ложного хода носоглотки при ее перфорации; эмфизема средостения при разрыве слизистой грушевидного синуса; интубация пищевода при ошибочном введении эндотрахеальной трубки; неправильное положение интубационной трубки – миграция в один из главных бронхов или в ротоглотку.

К осложнениям, возникающим после интубации, относят разрыв мембранозной части трахеи, причиной которой могут быть преклонный возраст пациента, обструктивные заболевания легких с одновременным применением неадекватно большого дыхательного объема, особенности оборудования (острый скос трубки), использование чрезмерных усилий при проведении эндотрахеальной трубки, а также чрезмерное раздувание манжеты.

Обструкция дыхательныхпутей после интубации может развиваться из-за причин вне трубки – «закусывания», перегибав самой трубке, грыжевого выпячивания манжеты, обструкции просвета кровью и мокротой.

ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД: ИНДУКЦИЯ АНЕСТЕЗИИ, ФОРМИРОВАНИЕ АНЕСТЕЗИИ, ПОДДЕРЖАНИЕ АНЕСТЕЗИИ, ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ АНЕСТЕЗИИ

Накануне операции и непосредственно в день вмешательства пациент получает определенные медикаменты, целью введения которых является максимальное облегчение индукции и поддержания анестезии. Эти назначения принято называть *премедикацией*. После поступления пациента в операционную проводится *индукция анестезии*. Обычно она начинается с подачи увлажненного кислорода, катетеризации периферической или центральной вены и инфузии кристаллоидного раствора (Рингер-лактат, изотонический раствор натрия хлорида, 5% глюкоза). Накладывают также датчики мониторных систем (пульсоксиметр, ЭКГ, неинвазивное артериальное давление, термометрия и др.) и фиксируют пациента на операционном столе. После необходимых приготовлений (выбора и подготовки инструментария и лекарств) пациенту вводят препараты, необходимые для интубации трахеи: опиоидный анальгетик (фентанил); внутривенный анестетик (пропофол или кетамин или тиопентал); мышечный релаксант. После преоксигенации выполняется интубация трахеи и перевод пациента на механическую искусственную вентиляцию легких. С этого момента начинается этап *формирования анестезии*. Через контур наркозно-дыхательного аппарата налаживают подачу ингаляционного анестетика (севофлуран, изофлуран отдельноили в комбинации с закисью азота). Если интубацию выполняли на деполяризующем мышечном релаксанте, вводят недеполяризующий, поскольку он имеет большую продолжительность действия, необходимую для обеспечения адекватной вентиляции и облегчения работы хирургов. После начала работы хирургов наступает этап *поддержания анестезии*. Проводится вентиляция пациента с подачей ингаляционного анестетика, периодически повторяются инъекции опиоидного анальгетика и релаксанта (по необходимости), продолжается инфузионная терапия и

мониторинг физиологических функций. Традиционно этот период считается наиболее спокойным, стабильным этапом анестезии. В конце оперативного вмешательства, после наложения последних швов хирургами, начинается *вывод пациента из анестезии*. Анестезиолог прекращает подачу анестетика и переводит пациента на вентиляцию 100% кислородом (при анестезии с применением закиси азота) для профилактики диффузионной гипоксии или кислород-воздушной смесью (при анестезии с применением летучих анестетиков) завышенным потоком с целью скорейшей элиминации анестетика из организма пациента. При этом продолжается полный объем мониторинга жизненноважных функций. При восстановлении спонтанного дыхания пациента переводят из принудительной вентиляции на спонтанное дыхание через контур наркозно-дыхательного аппарата (т.н., «ручной/спонтанный» режим) или отсоединяют эндотрахеальную трубку от контура, позволяя пациенту дышать самостоятельно атмосферным воздухом. После полноценного восстановления сознания и мышечного тонуса выполняют вакуумную санацию трахеобронхиальногодерева через эндотрахеальную трубку и полости ротоглотки, затем производят экстубацию пациента. Для этого сдувают манжету трубки, просят пациента сделать глубокий вдох и на выдохе аккуратным, но уверенным движением извлекают эндотрахеальную трубку. После экстубации пациенту проводят ингаляцию увлажненного кислорода лицевой маской потоком 5-10 л/мин до перевода в палату. Этап вывода из анестезии считается столь же ответственным и рискованным, как и индукция. Подавляющее большинство осложнений происходит во время индукции и выхода.

Осложнения этапа пробуждения. Замедленный выход из анестезии – типичное проявление кумуляции наркотических анальгетиков и средств для наркоза – может указывать на развитие гипоксии во время анестезии, на дыхательный и метаболический ацидоз, надпочечниковую недостаточность.

Продленное апноэ – депрессия центра дыхания анальгетиками и анестетиками, остаточное действие миорелаксантов, избыток или снижение уровня CO_2,ателектаз, гипокалиемия,

гипонатриемия, врожденная патология нейромышечной проводимости. Гиповентиляция, возникшая после экстубации, может указывать на релаксацию дыхательных мышц, закупорку воздухоносных путей (ларинго- и бронхоспазм, отек гортани, скопление мокроты), гипотензия – на дефицит ОЦК и нарушение сократительной функции миокарда, озноб – нарушение терморегуляции центрального генеза, охлаждение в результате теплоотдачи с поверхности операционного поля (лапаротомия, торакотомия). Отек мозга может развиться в результате перенесенной гипоксии, судороги – эпилепсии, гипоксии, отека мозга, гипогликемии, метаболического алкалоза, гипокальциемии, рвота – в результате влияния компонентов анестезии, динамической кишечной непроходимости, а повреждение периферических нервов и стволов может быть результатом неправильной укладки пациента на операционном столе.

После завершения всех хирургических и анестезиологических манипуляций пациента переводят из операционной в палату пробуждения, в палату профильного отделения или в реанимационное отделение в зависимости от его состояния, тяжести и продолжительности операции и т. п. С этого момента начинается *непосредственный послеоперационный период*, который длится в среднем 2 ч (условно его продолжительность равна продолжительности анестезии – столько времени требуется для полного окончания клинического действия всех лекарственных средств). В течение данного периода пациент нуждается в наблюдении врачом-анестезиологом или медсестрой-анестезистом с соблюдением как минимум базового уровня мониторинга. Подавляющее большинство осложнений (пожалуй,кроме кровотечения из области оперативного вмешательства) в непосредственном послеоперационном периоде относятся к категории анестезиологических.

ТОТАЛЬНАЯ ВНУТРИВЕННАЯ АНЕСТЕЗИЯ. ПОНЯТИЕ. ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ

Тотальная внутривенная анестезия (ТВА) достигается путем введения общего анестетика в венозное русло, откуда происходит проникновение его в ЦНС и распределение по органам и тканям с последующим развитием характерных для каждого фармакологического препарата проявлений анестезии.

При проведении ТВА может использоваться один препарат – моноанестезия или сочетание нескольких.

ТВА можно комбинировать с другими методами анестезии, например, для седации при местной анестезии или в комбинации с ингаляционными анестетиками.

ТВА-анестезию чаще применяют при недлительных (до 1 ч) оперативных вмешательствах с сохранением спонтанного дыхания, используя основные достоинства данного метода при кратковременных вмешательствах в амбулаторной хирургии (быстрое пробужение и восстановление после анестезии), при условии невозможности использования ингаляционных анестетиков (отсутствие аппаратуры для анестезии, испарителей) или противопоказаний к использованию ингаляционных анестетиков (нейрохирургия, торакальная хирургия, операции на ухе и т. д.), при проведении искусственного кровообращения с целью предотвращения пробуждения, а также с целью седации и «защиты мозга» при ишемическом повреждении при ЧМТ или инсульте.

При ТВА применяют основные компоненты анестезии – гипнотический и анальгетический. Гипнотики (барбитураты, пропофол, бензодиазепины) приводят к угнетению сознания, нарушению контроля нервной системы и оценки внешних раздражителей, в том числе ноцицептивных, не действуя непосредственно на проведение болевой импульсации к структурам ЦНС. Таким образом, пациент чувствует боль, но ее не осознает и не помнит. Это важно, но недостаточно для полноценной защиты пациента от хирургической травмы.

Одним из препаратов при ТВА являются бензодиазепины,

которые используются в качестве гипнотического компонента анестезии. Применение диазепама несколько ограничено из-за длительности эффекта и продолжительности его действия до двух суток после операции (что может проявляться сонливостью и мышечной слабостью). Эти недостатки менее выражены у мидазолама – бензодиазепина короткого действия.

Широко используются при ТВА барбитуратыкак предсказуемые и относительно безопасные средства, но обладающие кардиотоксическими (гипотония ввиду депрессии сосудодвигательного центра), гепатотоксическими свойствами,которые к тому же могут вызывать бронхоспазм. Применение их ограничено однократной разовой дозой.

Гипнотиком выбора является пропофол, который характеризуетсялегко управляемым, быстрым (сон наступает через 30-40 сек.), ультракоротким (3-5 мин.) действием, без накопления и с возможностью введения повторных доз без риска посленаркозной депрессии ЦНС.

Использование кетамина (вызывающего «диссоциативную» анестезию) обусловлено его анальгетическими свойствами, однако побочные эффекты в виде галлюцинации предполагаютпредварительное введение бензодиазепинов с целью снижения побочных эффектов. Кетамин является единственным анестетиком с анальгетическим действием. При его введении редко развивается депрессия дыхания, он не снижает АД, имеет большую широту терапевтического действия (сложно передозировать), не вызывает аллергических реакций, не влияет на функцию печени и почек. Среди осложнений возможны галлюциноз, тахикардия, гипертензия.

Нейролептик дроперидол относится к группе бутирофенонов. Его действие наступает через 2-3 мин. и продолжается в течение 1 часа. Вызывает вазодилатацию. Имеет низкую токсичность. Обладает противорвотным действием. Вызывает снижение восприятия, а также чувства страха и критической оценки ситуации, в которой находится пациент (окаменение или минерализация).

Основным обезболивающим компонентом ТВА является мощный опиоидный анальгетик центрального действия – фентанил. Применение более короткодействующих наркотиче-

ских анальгетиков – суфентанила, альфентанила, ремифентанила –позволяет сделать анестезию еще более управляемой.

При определенных условиях и по показаниям возможно также применение ненаркотических анальгетиков, которые не имеют побочных эффектов наркотических анальгетиков. С этой целью можно использовать нестероидные противовоспалительные средства кетонал или кеторолак, парацетамол, анальгин и другие. Они могут быть назначены как для премедикации, так и в послеоперационном периоде, способствуя снижению последствий операционной травмы и снижению интенсивности послеоперационного болевого синдрома.

При проведении ТВА могут быть использованы и комбинации некоторых препаратов. Так, при сочетании бензодиазепина и наркотического анальгетика метод называется ***атаралгезия***. А комбинация нейролептика (дроперидола) и наркотического анальгетика именуется ***нейролептанальгезией***.

Центральная анальгезия – этот разновидность тотальной внутривенной анестезии, которая возникает посредством воздействия на ЦНС, при котором подавляется функциональная активность структур, ответственных за проведение, интеграцию сигналов боли и формирование реакций на травму. Чаще всего для центральной анальгезии применяют морфин в дозе 1 мг/кг. Ввиду выраженного угнетения дыхания методика практически всегда сопровождается проведением ИВЛ.

ИНГАЛЯЦИОННАЯ МАСОЧНАЯ АНЕСТЕЗИЯ. ПОНЯТИЕ. ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ

Ингаляционная анестезия – вид анестезии, при котором эффект достигается путем введения в организм летучих или газообразных наркотических веществ через дыхательные пути.

Препараты для ингаляционной анестезии поступают в организм и выделяются из него через дыхательные пути, при этом происходит метаболизм только незначительной их части. Механизм действия ингаляционных анестетиков остается до конца неизвестным.

Ингаляционная анестезия имеет ряд преимуществ по сравнению с внутривенной анестезией. Глубину анестезии при пользовании ингаляционными анестетиками легче регулировать. Элиминация ингаляционного анестетика лишь незначительно зависит от функции печени и почек. Кроме того, угнетение дыхания в послеоперационном периоде при применении ингаляционных анестетиков наблюдается реже. К недостаткам ингаляционной анестезии относятся более длительный период введения в наркоз, а, следовательно, и представляющая опасность стадия возбуждения, и недостаточно эффективная послеоперационная анестезия, вследствие более быстрого выведения ингаляционного анестетика. Кроме того, после «чистой» или преимущественно ингаляционной анестезии часто отмечается мышечная дрожь, происхождение которой пока недостаточно ясно. В связи с отмеченными недостатками ингаляционная анестезия в чистом виде не применяется или применяется в очень ограниченных ситуациях. Ингаляционная анестезия с применением маски используется в основном при непродолжительных (предпочтительнее до 30 мин.) вмешательствах и манипуляциях. Кроме масочной анестезии, ингаляционный анестетик может быть использован при примененииларингеальной маски. При проведении масочной ингаляционной анестезии используют разные виды лицевых масок, с помощью которых доставляют дыхательную смесь от наркозного аппарата к пациенту путем герметичного

контакта с лицом. Непременным условием для эффективного масочного дыхания является плотное прилегание манжеты(в основании маски) к носу и рту пациента. Необходимо, чтобы небольшое давление прижатия маски к лицу обеспечивало хороший герметизм, поэтому важно подобрать маску подходящей формы и необходимого размера. В распоряжении анестезиологов имеются наркозные маски разных типов из синтетических материалов. Большинство наркозных масок имеют твердую центральную и мягкую периферическую часть, заканчивающуюся резиновой манжетой, которая в некоторых типах является надувной. А прозрачные маски к тому же позволяют судить о поступлении газового потока через них по перемежающемуся запотеванию их стенки и раньше выявить регургитацию.

Наиболее часто масочная анестезия используется при кратковременных вмешательствах или с целью седации при обследовании у детей. Поддержание анестезии чаще при вмешательствах комбинируют с неингаляционными препаратамив зависимости от клинической ситуации.Позитивным моментом использования только ингаляционных анестетиков является более быстрое пробуждение пациентов.

При проведении ингаляционной анестезии нужно обеспечить адекватное дозирование анестетика для достижения значения минимальной альвеолярной концентрации ингаляционного препарата.

При проведении масочной ингаляционной анестезии сначалапроводят преоксигенацию100% кислородом в течение 2-3 минут. Затем через лицевую маску начинают подачу ингаляционных анестетиков. На данный момент оптимальным средством для ингаляционной анестезии является севофлуран. Индукцию в наркоз проводят ингаляционным способом, через лицевую маску с высоким потоком (5-8 л/мин), севофлураном 8 об%, что обеспечивает быстрое достижение хирургической стадии анестезии. Затем возможны постановка периферического венозного катетера и использование воздуховода или ларингеальной маски, а также эндотрахеальной трубки при необходимости. После чего поддерживают МАК севофлурана со снижением потока. При необходимости быстрого изменения уровня общей анестезии переходят на высокий поток с одновременным

изменением подаваемой концентрации ингаляционного анестетика. К концу операции поток свежего газа в дыхательном контуре следует увеличить и прекратить подачу анестетика, переходя на ингаляцию 100% кислорода. Если использовали ларин-геальную маску или воздуховод, их извлекают до восстановления двигательной активности и восстановления сознания, а затем переходят на подачу кислорода через лицевую маску.

Индукция в наркоз с использованием севофлурана может быть и пошаговой. Индукция проводится с постепенным (после каждой серии 4-5 вдохов) увеличением концентрации анестетика,начиная с 1 об% до максимальной концентрации (6-8 об%) или эффекта при потоке 4-8 л/мин со100% кислородом.

При использовании севофлурана могут возникать некоторые побочные реакции: возбуждение, кашель, тошнота, рвота, злокачественная гипертермия, аллергические реакции.

ЭНДОТРАХЕАЛЬНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ АНЕСТЕЗИЯ. ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ

Под термином эндотрахеальная комбинированная анестезия подразумевается способ одновременного или последовательного использования разных методов, которые относятся к одному виду анестезии (общей ингаляционной и неингаляционной анестезии).

Сбалансированная анестезия дает возможность врачу использовать наиболее важные свойства препаратов одной или другой группы с целью обеспечения на оптимальном уровне основных компонентов общей анестезии – анальгезии и седации. В одних клинических случаях основными могут быть ингаляционные анестетики, при других – неингаляционные. Сочетание разных средств позволяет в результате их синергизма снизить дозу при совместном применении и избежать передозировки и уменьшить частоту побочных реакций, улучшить управляемость анестезией (как во времени, так и по глубине).

Основные компоненты анестезии (выключение сознания, анальгезия, мышечная релаксация, нейровегетативное торможение, ИВЛ, управление метаболизмом и кровообращением) достигаются специальными препаратами. Одним из таких препаратов является анестетик, который используется с целью выключения сознания. Он может быть как ингаляционным, так и внутривенным. «Гипнотический анестетик» одновременно создает благоприятный фон для наркотического обезболивания, при этом не вызывает эффективную анальгезию. Непосредственно обезболивания достигают специальными, сильными анальгетиками (например-фентанилом и др.). Точно также анестетик влияет и на миорелаксирующий компонент, удлиняя эффект миорелаксанта.

Мышечную релаксацию применяют для проведения интубации трахеи и расслабления скелетной мускулатуры пациента при проведении полостных операций с целью комфортной работы хирурга. При введении миорелаксантов обязательно проведение ИВЛ. Однако необходимо помнить о том, что миорелаксанты сами по себе не имеют анальгезирующих и гипнотиче-

ских свойств, и поэтому во время операции анестезиолог должен вводить анальгетики и гипнотики для обеспечения адекватной анестезии. Например, одна из методик – сочетание для индукции барбитуратов ультракороткого действия, пропофола, или севофлурана (у детей) с анальгетиками (фентанил) и миорелаксантовами.

Остальные компоненты современной общей, многокомпонентной анестезии, такие как нейровегетативное торможение, ИВЛ, управление обменными процессами и кровообращением, реализуются либо специальными фармакологическими, либо техническими средствами. Объединяет все компоненты мониторинг, используемый для контроля глубины анестезии, жизненно важных функций организма, работы аппаратуры.

Индукция в наркоз. Чаще всего используют внутривенную индукцию в наркоз, которая действует быстро, без признаков возбуждения. При введении в наркоз анестезиолог должен насытить организм пациента O_2 и при необходимости провести ассистирующую вентиляцию с помощью маски –преоксигенацию. Преоксигенация проводится 100% кислородом в течение 2-3 минут. Для индукции могут быть использованы барбитураты ультракороткого действия (тиопентал натрия), пропофол, калипсол, этомидат.

Период поддержания общей анестезии

После индукции или введения пациента в наркоз начинается так называемый период поддержания общей анестезии.

После введения гипнотика, анальгетика, миорелаксанта и преоксигенации проводится интубация трахеи, установка ларингеальной маски. Для проведения эндотрахеальной интубации должны быть ларингоскопы с разными клинками, бужи, эндотрахеальные трубки разных размеров, набор для экстренной коникотомии и ларингельная маска нескольких размеров. После интубации проводят проверку адекватного расположения в трахеи ЭТТ и ее фиксацию(с целью предотвращения смещения). ИВЛ проводят при присоединении ЭТТ к адаптеру аппарата для наркоза и начинают подачу ингаляционного анестетика (закись азота, изофлюран или севофлюран). К ранее введенному анальгетику (фентанилу, суфентанилу, ремифентанилу) дополнительно вводят очередную дозу или используют постоянный метод введения с

помощью дозатора, который с заданной скоростью вводит анальгетик в течение всей анестезии. При использовании ингаляционных анестетиковнестезию проводят с определенной МАК, которая обеспечивает многокомпонентную, сбалансированную анестезию. Для использования жидких ингаляционных анестетиков в наркозном аппарате предусмотрены специальные испарители, которые соответствуют только определенному анестетику.

Миоплегию обеспечивают введением миорелаксантов: атракурий, пипекурониум, рокуроний, цисатракурий и др.

При внутривенной анестезии самым рациональным является применение автоматического дозатора.

Выход из анестезии или период пробуждения. Данный этап начинается при завершении подачи анестетика, мышечных релаксантов, анальгетиков. При выполнении обширных операций с выраженным болевым компонентом дозу анальгетика (напримеркоротко действующий ремифентанил) можно поддерживать, уменьшая, но не прекращают. При использовании фентанила его введение прекращают в конце операции. Для профилактики послеоперационной боли при транспортировке и в раннем послеоперационном периоде можно использовать ненаркотические анальгетики. Прекращение подачи галогеносодержащих, ингаляционных анестетиков прекращают при ушивании подкожно-жировой клетчатки, закиси азота – при наложении последних швов на кожу. При завершении подачи ингаляционных анестетиков переходят на вентиляцию 100% кислородом.

Особое внимание анестезиолог должен уделять также обеспечению проходимости дыхательных путей. Поэтому при ИВЛ и перед экстубацией необходимо своевременно удалять мокроту из дыхательных путей и санировать ротовую полость.

Восстановление самостоятельного спонтанного– одна из самых важных задач для врача в период пробуждения. После восстановления сознания и частичной нейромышечной передачи у пациента возможно устранение остаточной миорелаксации с помощью проведения декураризации. Декураризация осуществляется с помощью введения антихолинэстеразныхпрепаратов (например, прозерина или неостигмина и атропина). Если у пациента происходит медленное восстановление самостоятельно-

го дыхания (часто при длительных, травматических вмешательствах), можно перевести в отделение интенсивной терапии или палату пробуждения с эндотрахеальной трубкой, и продолжить ИВЛ до полного восстановления адекватного самостоятельного дыхания.

Экстубацию у пациентов проводят после восстановления адекватного спонтанного дыхания, сознания, защитных рефлексов и способности выполнять команды.

МЕСТНЫЕ АНЕСТЕТИКИ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ. ТЕРМИНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

Местные анестетики (МА) в основном используются для проведения местной анестезии, которая развивается в результате блокады передачи нервных импульсов. Все современные местные анестетики являются либо аминоэфирами, либо аминоамидами. Эти препараты при введении их в достаточной концентрации блокируют передачу электрических импульсов в мембранах нервов и мышц. Дополнительно местные анестетики могут угнетать различные рецепторы, усиливать выброс глютамата и подавлять деятельность некоторых внутриклеточных сигнальных путей. Системное введение местных анестетиков может влиять на фунционирование сердечной мышцы, скелетных мышц и гладкомышечной ткани. Передача импульсов может измениться не только в центральной и периферической нервных системах, но и в проводящей системе сердца. Локальная аппликация местных анестетиков, их инъекция вблизи периферических нервов или магистральных нервных стволов, а также введение в эпидуральное или субарахноидальное пространство приводят к потере чувствительности на разных участках тела. Токсические реакции могут быть как местными, так и системными. Центральная нервная система и сердечно-сосудистая система наиболее подвержены токсическим эффектам местных анестетиков.При токсическом действии на сердечно-сосудистую систему МА угнетают автоматизм сердца, сократимость и проводимость. МА вызывают также расслабление гладких мышц, что приводит к умеренной артериолодилатации. Все эти эффекты могут привести к остановке сердечной деятельности. Таким образом, аритмии и депрессия кровообращения – это распространенные симптомы при передозировке МА. При системном воздействии на ЦНС самым ранним симптомом является потеря чувствительности или покалывание языка или околоротовой области; головокружение, возбуждение, сонливость и шум в ушах. При дальнейшем увеличении концентрации МА нередко наблюдаются потеря сознания и судороги, которые могут в дальнейшем перейти в коматозное со-

стояние и полную остановку дыхания. Наиболее часто данное осложнение является осложнением случайного внутрисосудистого введения МА, которого можно избежать при точном исполнении методик при местной анестезии (применение аспирационной пробы, использованиеи тест-дозы с адреналином 1:200 000 при использовании катетера, повторное применение аспирационной пробы после каждых 5-10 мл раствора и медленное введение).

Сегодня в современной клинической медицине наиболее востребованными местными анестетиками являются:

Лидокаин (ксилокаин, лигнокаин) – местный анестетик группы аминоамидов, антиаритмик. Обладает высокой активностью (в 2-4 раза выше, чем у новокаина), быстрым развитием блока и средней продолжительностью действия. Проникает через гематоэнцефалический барьер. Быстро адсорбируется из места введения. Метаболизируется в печени, период полувыведения – 1-3 часа. 2% раствор в 2 раза токсичней новокаина, токсичность коррелирует с его концентрацией в крови; обладает слабо выраженным местнораздражающим действием, аллергические реакции наблюдаются редко. С адреналином местноанестезирующее действие увеличивается. Лидокаин (в дозе 1,5 мг/кг в/в) уменьшает мозговой кровоток, а также ослабляет подъем внутричерепного давления при интубации трахеи у пациентов с внутричерепной гипертензией.

Бупивакаин (маркаин, анекаин, карбостезин) по структуре сходен с лидокаином, но обладает в 4 раза более сильным анестезирующим эффектом. Анестезия развивается медленнее, более длительный анестезирующий эффект (4-6 ч), практически не блокирует двигательные нервные волокна. Отсутствует тахифилаксия, незначительно проникает через плаценту. Главный недостаток – препарат может иметь больший кардиотоксический эффект,более выраженный, чем другие МА, что приводит к нарушениям ритма и проводимости, фибрилляции желудочков, остановке сердца. При введении бупивакаина в просвет сосуда могут возникнуть тяжелые токсические эффекты – артериальная гипотония, АВ блокада, желудочковые аритмии.

Ропивакаин (наропин) – длительно действующий (2,5-6 и 8-13 ч), местный амидный анестетик, сходный с бупивакаином, однако обладающий значительно меньшим кардиотоксическим действием. Анестетик выбора в акушерстве для обезболивания родов и проведения анестезии при кесаревом сечении.

Препарат немного слабее бупивакаина и вызывает блокаду несколько меньшей продолжительности. Однако риск развития тяжелых аритмий у него на 70% ниже, чем для бупивакаина. Ропивакаин менее токсичен, так как хуже растворяется в жирах.

Левобупивакаин –препарат амидного типа длительного действия. Его клинический профиль близок бупивакаину. Его токсичность несколько меньше, чем у бупивакаина. Левобупивакаин – препарат длительного действия с началом действия около 15 минут. Длительность действия является дозозависимой и варьирует в зависимости от техники анестезии. Длительность сенсорного блока больше, чем при использовании бупивакаина.

Терминальная(поверхностная, аппликационная) анестезияразвивается при воздействии местного анестетика на окончания чувствительных нервных волокон, расположенных в слизистых оболочках, коже, на раневой поверхности. Слизистые оболочки не представляют серьезной преграды для молекул местного анестетика, поэтому после ее орошения препаратом эффект его развивается достаточно быстро.Длительность анестезии зависит от места нанесения лекарственного средства, препарата, его концентрации и вида лекарственной формы. Данный вид анестезии проводится с помощью нанесения на кожу и слизистые оболочки растворов, кремов, гелей, содержащих местный анестетик. Всасывание растворимых местных анестетиков через мембрану кожи и слизистых происходит достаточно быстро и возможно создание высоких концентраций препаратов в крови.Например, анестезирующий эффект лидокаина, используемого в виде спрея, развивается через 2-5 минут и продолжается в течение 30-45 минут. Сочетание некоторых местных анестетиков (прилокаин, лидокаин) в виде кожной аппликации в течение нескольких минут позволяет безболезненно выполнять пункцию и катетеризацию периферических вен, получать расщепленные кожные трансплантаты, выполнять обрезание и т. д. Данный вид обезболивания получил широкое распространение в офтальмологической практике, оториноларингологии, стоматологии. В анестезиологической практике применяют рутинное орошение местным анестетиком при помощи спрея гортани, трахеи, глотки, носовых ходов при выполнении таких манипуляций, как интубация трахеи, назогастральное зондирование, замена трахеостомических трубок.

СПИНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ. ПОКАЗАНИЯ

Спинальная (спинномозговая) анестезия – это метод центральной нейроаксиальной (проводниковой) анестезии, при котором местный анестетик вводится в интратекальное (субарахноидальное) пространство, вследствие чего развивается симпатическая блокада, сенсорная анестезия или анальгезия, моторный блок. Данные эффекты зависят от вида, дозы, концентрации и объема вводимого местного анестетика.

Для проведения спинальной анестезии используются преимущественно ***местные анестетики*** как самостоятельно, так и совместно со специальными добавками (адъювантами). В последнее время применение эфирных местных анестетиков для нейроаксиального блока практически не встречается. Все анестетики характеризуются несколькими показателями: плотность и баричность. Наиболее важным показателем является баричность местного анестетика – это отношение плотности анестетика к плотности ликвора. По этому показателю все местные анестетики, применяемые для спинальной анестезии, подразделяются на гипо-, гипер- и изобарические. При применении изобарического анестетика препарат равномерно распространяется во всех направлениях. К таким анестетикам относятся 0,5% раствор бупивакаина (маркаин-спинал), 2% раствор лидокаина. При использовании гипербарического (тяжелого) анестетика препарат «тонет» в ликворе, спускаясь ниже места пункции. Эффект от распространения зависит от положения пациента на столе: при поднятом головном конце анестетик смещается в каудальном направлении, при положении на боку эффект преобладает в нижележащей конечности. Важно помнить об опасности развития высокого блока с нарушением дыхания при опущенном головном конце кровати. Примерами таких растворов являются 0,5% гипербарический раствор бупивакаина (маркаин-хеви) и 5% раствор лидокаина. При использовании гипобарических анестетиков препарат «всплывет» в ликворе и эффект может распространиться на вышележащие отделы. Примерами могут служить 0,25% рас-

твор бупивакаина и 0,5% раствор лидокаина. В настоящее время применение гипобарических анестетиков для спинальной анестезии практически не встречается. Адъюванты – это вещества, применяемые вместе с местными анестетиками при проведении спинальной анестезии с целью потенциирования эффекта последних. В качестве «добавок» могут использоваться разные медикаменты: опиоиды, клофелин, адреналин и др. В нашей стране применяются в основном только опиоиды (суфентанил и морфин-спинал).Крайне важно отметить, что для интратекального введения могут быть использованы только препараты, разрешенные заводом изготовителем для данного использования. Необходимо внимательное изучение инструкции по применению.

Методика проведения. Пациент должен дать письменное информированное согласие на данный вид анестезии. В предоперационной подготовке следует предусмотреть возможность профилактики аспирационных осложнений, гемодинамических нарушений, при необходимостипремедикации с применением транквилизаторов. Профилактика аспирационных осложнений не отличается от таковой при проведении общей анестезии. Гемодинамические нарушения предотвращаются путем заблаговременной канюляции периферической вены катетером адекватного диаметра (16-18G) и назначением преинфузии кристаллоидов в объеме 400-600 мл. или титрованием вазопрессоров (норадренарина, фенилэфрина). Важное значение для успешной пункции интратекального пространства имеет правильное положение пациента на столе. Возможны три варианта: сидя, лежа на боку и лежа на животе (положение «складного ножа») (рис. 9).

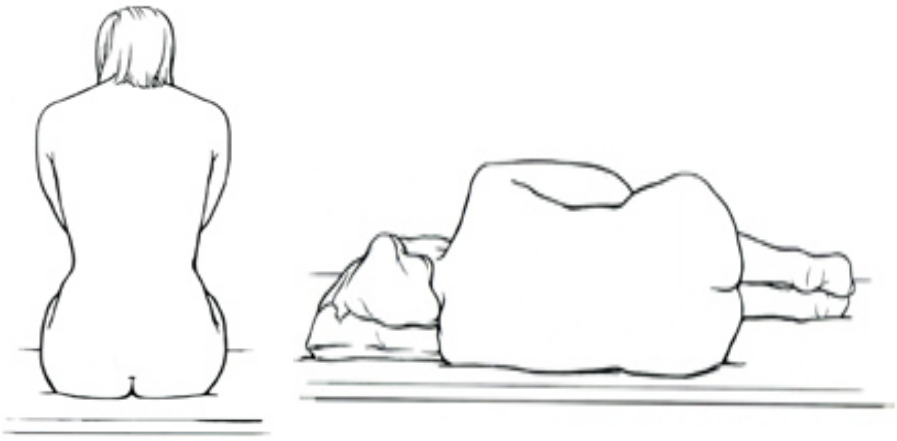

Рисунок 9. – Варианты положения пациента на столе при проведении спинальной анестезии

Положение сидя считается самым удобным. Пациент усаживается на край стола, под ноги подставляют стул, чтобы между бедрами и туловищем угол составил <90º, голова сгибается, чтобы подбородок доставал к грудной клетке, а спина выгибается максимально кзади по типу «спинки кошки». Руки скрещиваются на животе. Данное положение облегчает идентификацию субарахноидального пространства при использовании тонких игл (повышенное давление ликвора). При положении на боку пациент должен быть максимально согнут, а спина выгнута. Колени и подбородок должны быть максимально приведены к груди. При данном положении может быть применена седация и снижается риск ортостатических осложнений. Положение на животе используется редко и только при проведении проктологических операций, когда пациент остается в такой позе во время операции. При этом до наступления нейромышечного блока можно выбрать оптимально удобную позу для пациента. Такая позиция резко затрудняет идентификацию ликвора и часто требует аспирации шприцем.Проекция точки пункции может находиться в промежутках L2-3, L3-4 и иногда L4-5, так как в этой проекции заканчивается спинной мозг, а проходит лишь «конский хвост», что увеличивает безопасность процедуры. Наружным ориентиром для выбора места пункции наиболее часто используется линия Тюффье – это прямая, соединяющая верхние точки гребней подвздошных костей, место пересечения с позвоночником соответствует уровню 4-го поясничного позвонка. Проекцию пункции целесообразно выбрать до обработки кожи, а точки-ориентиры пометить краской,устойчивой к спиртовой обработке. Проведение непосредственно самой пункции должно проводиться с тщательнейшим соблюдением правил асептики и антисептики. Выбрав межостистый промежуток, следует обезболить кожу и подкожно жировую клетчатку места пункции путем инфильтративной блокады. Анатомия позвоночного канала изображена на рисунке 10.

Иглу для пункции располагают точно в межостистом промежутке строго по центру, продвижение должно осуществляться исключительно в сагиттальном направлении, избегая медиальных отклонений. При этом игла проводится до потери сопротивления, что соответствует прохождению желтой связки, затем иглу продвигают еще на 0,5-1 см до пункции твердой мозговой

оболочки, что может проявляться «щелчком». После этого мандрен извлекается и дожидаются появления ликвора в павильоне иглы. При положении на боку, особеннона животе, с применением тонких игл может потребоваться время до 1 минуты или аспирационный тест. В случае отсутствия ликвора допускается проведение иглы глубже на 0,5 см, поворот вокруг своей оси или подтягивание на 0,5 см (игла уперлась в кость на глубине). Если игла упирается на небольшой глубине,это может свидетельствовать о ее попадании в дужку нижележащего позвонка. При такой ситуации следует подтянуть иглу до расположения среза в подкожной жировой клетчатке и перенаправить в более краниальном направлении.

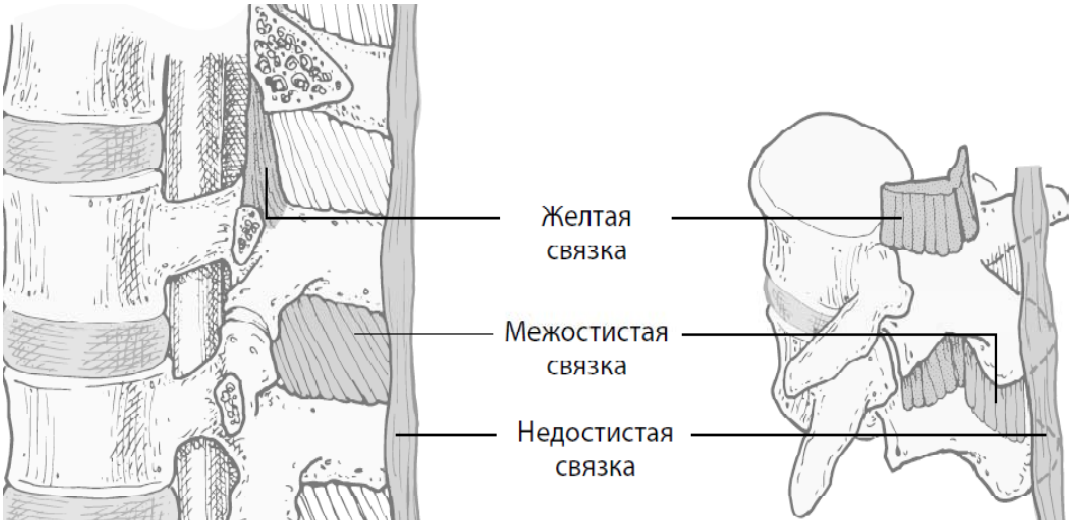

Рисунок 10. – Анатомия позвоночного канала

Редко может быть использован парамедиальный способ пункции, когда точка пункции смещается на 0,5 см в сторону от срединной линии, а игла проводится под небольшим углом к сагиттальной плоскости.

Анестетик вводится только после уверенной идентификации субарахноидального пространства и надежного фиксирования иглы. Введение должно быть плавным и медленным. Не допускается введения препарата, если пациент отмечает парестезии. В таком случае следует изменить положение иглы. После окончания введения игла удаляется, место пункции обрабатывается спиртовым шариком и заклеивается лейкопластырем с сухой стерильной повязкой, а пациент укладывается на операционном столе.

Показанием для спинальной анестезии являются операции на органах, расположенных ниже уровня пупка: урологические, кесарево сечение, операции на промежности и нижних конечностях (в сосудистой хирургии, травматологии и пр.).

При проведении спинальной анестезии может развиться ряд физиологических эффектов: кардиоваскулярный, респираторный, почечный и гастроинтестинальный. Кардиоваскулярный эффект заключается в развитии симпатэктомии (венозной и артериальной вазодилатации), что приводит к снижению артериального давления. Данный эффект более выражен у пожилых и обезвоженных пациентов. Снижение частоты сердечных сокращений может наблюдаться при развитии высокого блока в результате блокады ускоряющих волокон сердца (Th1 – Th4) и (или) из-за уменьшения наполнения правого предсердия. Респираторный эффект заключается в изменении некоторых параметров дыхания. У здоровых лиц он проявляется незначительно и не имеет клинического значения. Может наблюдаться уменьшение жизненной емкости легких из-за снижения резервного объема выдоха при блокаде мышц брюшной стенки. Редко при спинномозговой анестезии может развиться остановка дыхания при развитии высокого блока – нарушение диафрагмальной иннервации и паралич дыхательного центра в ответ на перфузионные нарушения при падении артериального давления. Вероятность данных нарушений выше у лиц с имеющимися нарушениями дыхания до операции. Почечный эффект заключается в снижении почечной перфузии без значимого падения диуреза и задержки мочи из-за паралича мышечной стенки мочевого пузыря, что требует наблюдения и контроля до восстановления функции. Гастроинтестинальный эффект проявляется развитием рвоты, которая может отмечаться у 20% пациентов из-за гиперперистальтики желудочно-кишечного тракта, развивающейся вследствие активизации парасимпатической нервной системы на фоне блокады симпатической нервной системы. Кроме того, у пациентов, находящихся в условиях спинальной анестезии, возможна гипотермия, что требует контроля температуры в операционной. также Может наблюдаться угнетение сознания.

СПИНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ. ОСЛОЖНЕНИЯ

Противопоказания к спинальной анестезии подразделяются на абсолютные и относительные. К ***абсолютным*** относятся:

− отказ пациента, так как врач обязан получить информированное согласие на любую предполагаемую медицинскую методику;

− нарушение свертывающей системы крови, коагулопатия, ДВС-синдром, так как повреждение сосудов во время пункции может привести к развитию напряженной эпидуральной гематомы с параличом;

− обезвоживание организма, выраженная гиповолемия и ваготония, так как в результате развития симпатического блока может развиться фатальное падение гемодинамики;

− нарушения внутрисердечной проводимости (АВ-блокада, синдром слабости синусового узла, так как на фоне спинального блока нарушения проводимости могут усугубиться, вплоть до остановки сердечной деятельности;

− наличие генерализованного инфекционного процесса, инфекции в месте введения или обострение герпетической инфекции;

− повышенное внутричерепное давление может привести во время пункции к вклинению продолговатого мозга в большое затылочное отверстие;

− аллергия на местные анестетики в анамнезе может привести к анафилактическому шоку.

К ***относительным противопоказаниям*** относятся:

− экстренное оперативное вмешательство, если время, необходимое на подготовку и выполнение спинальной анестезии,будет затягивать начало оказания хирургической помощи;

− психоэмоциональная лабильность, психические заболевания и детский возраст могут резко затруднить контакт во время анестезии, увеличивая риск развития осложнений;

− наличие декомпенсированной хронической патологии может привести к ухудшению клинической картины;

− заболевания центральной и периферической нервной системы делают непредсказуемыми эффекты спинальной анестезии;

− дезагрегационная терапия может увеличивать риск развития эпидуральной гематомы;

− травмы в анамнезе и выраженная деформация позвоночника резко снижают вероятность удачной пункции, увеличивая риск осложнений;

− недостаточная квалификация врача.

К ***осложнениям*** спинальной анестезии можно отнести постпункционную головную боль, неврологические расстройства, внезапную остановку сердца, инфекционные осложнения.

Постпункционная головная боль является наиболее частым осложнением спинальной анестезии. Частота встречаемости достигает 25%. Современной теорией, объясняющей развитие головной боли после спинальной анестезии или диагностической люмбальной пункции, является теория ликвороистечения. Во время пункции в твердой мозговой оболочке образуется канал, по которому ликвор, не имеющий факторов свертывания, может истекать в эпидуральное пространство. Формирующийся дефицит спинномозговой жидкости приводит кснижению внутричерепного давления, раздражению мозговых оболочек и собственно самой головной боли.

Лечение может быть консервативным при умеренном болевом синдроме или активным – при выраженном. Консервативная тактика заключается в соблюдении постельного режима, инфузионной терапии в объеме не менее 1500 мл или обильное питье, назначение нестероидных противовоспалительных препаратов, кофеина, седативных средств (диазепама). Активная тактика заключается в пломбировании эпидурального пространства аутокровью. Для этого в сегменте ранее выполняемой спинальной анестезии, на сегмент выше или ниже выполняется эпидуральная пункция с введением 15 мл аутокрови. Оптимальное место пункции – подлежащий сегмент. Эффективность данной методики – около 90%.

К инфекционным осложнениям спинальной анестезии относятся эпидуральный абсцесс и менингит, которые могут развиться в результате нарушения правил асептики и антисептики при выполнении манипуляции и, как следствие, – заноса инфекции в соответствующее пространство. Лечение соответствует основнымпринципам терапии септического процесса.

ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ. ПОКАЗАНИЯ

Эпидуральная (перидуральная) анестезия – это метод центральной нейроаксиальной (проводниковой) анестезии, при котором местный анестетик вводится вэпидуральное пространство, вследствие чего, как и при спинальной анестезии, развивается симпатическая блокада, сенсорная анестезия или анальгезия, моторный блок. Эпидуральное пространство вдоль позвоночника располагается между внутренним листком твердой мозговой оболочки, который чаще всего воспринимается как собственно твердая мозговая оболочка, и ее наружным листком, который прилегает к стенкам позвоночного канала. В нем располагаются корешки спинномозговых нервов, сосуды и клетчатка. Объем эпидурального пространства отличается в разных отделах позвоночника: шейный 1-1,5 мм, верхнегрудной – 2,5-3 мм, нижнегрудной – 4-5 мм, поясничный 5-6 мм.

Эффекты, вызываемые применением эпидуральной анестезии, аналогичны таковым при спинальной анестезии. Однакоспецифическим эффектом считается повышенная вероятность развития системного влияния местного анестетика при продленной анестезии вследствие всасывания последнего, и критического повышения его концентрации в крови. Положение пациента при проведении эпидуральной анестезии является также аналогичным таковому при спинальной анестезии. Следует отметить, что на развитие эффекта анестезии практически не оказывают влияния баричность и положение пациента. Важное значение имеет выбор правильного межпозвоночного промежутка для проведения анестезии, чтобы нужный дерматом в зоне оперативного вмешательства был достаточно эффективно обезболен. Анатомо-топографические ориентиры эпидуральной анестезии представлены в таблице 3.

Уровни эпидуральной анестезии в зависимости от предполагаемого оперативного вмешательства представлены в таблице 4.

Наиболее часто для выполнения эпидуральной анестезии используется игла Туохи и ее модификации (рис. 11).

Таблица 3. – Анатомо-топографические ориентиры эпидуральной анестезии

Сегмент	Соответствующий анатомический ориентир
C_7	Остистый отросток VII шейного позвонка
Th_2	Соединение тела и рукоятки грудины
Th_4	Линия сосков (мужчины)
Th_{7-8}	Линия, соединяющая нижние углы лопаток или мечевидный отросток
Th_{10}	Пупок
Th_{12}	Двенадцатая пара ребер
L_4-L_5	Линия, соединяющая гребни подвздошной кости

Таблица 4. – Уровни эпидуральной анестезии в зависимости от зоны предполагаемого оперативного вмешательства

Уровень для анестезии	Орган оперативного вмешательства
Th_2-Th_4	Грудная клетка (сердце, легкие)
Th_5-Th_7	Желудок, поджелудочная железа, желчный пузырь, 12-перстная кишка
Th_7-Th_9	Тощая и подвздошная кишка
Th_8-Th_{10}	Слепая и восходящая толстая кишка
Th_{10}- Th_{12}	Нисходящая толстая и сигмовидная кишка
L_2-L_5	Прямая кишка, промежность
Th_{10}-L_1	Матка, почки, мочеточники
L_2-L_4	Предстательная железа, мочевой пузырь
L_2-L_5	Нижние конечности

Рисунок 11. – Иглы для проведения эпидуральной анестезии

Так как наиболее частым методом идентификации эпидурального пространства является тест потери сопротивления,используют шприц с минимальным сопротивлением поршня.

Введение иглы со стилетом должно производиться до желтой связки с последующим извлечением мандрена. Глубина расположения желтой связки варьирует в разных отделах позвоночника. Так, в поясничном отделе расстояние от кожи до связки составляет около 4 см, а толщина самой связки достигает 5-6 мм. Идентификация эпидурального пространства чаще проводится при помощи теста потери сопротивления. Для этого в шприц без сопротивления объемом 3-5 мл набирают около 2 мл физиологического раствора и пузырек воздуха объемом около 0,25 мл. Затем шприц присоединяется к игле без мандрена и дальнейшее медленное продвижение иглы осуществляется параллельно с одновременными ритмичными нажатиями на поршень (без усилия) таким образом, чтобы сжимался пузырек воздуха.Когда кончик иглы окажется в эпидуральном пространстве, появится чувство потери сопротивления. При прежнем усилии надавливания на поршень физиологический раствор с легкостью начнет уходить из шприца. Для более надежного расположения кончика иглы в эпидуральном пространстве ее следует продвинуть глубже на 1-2 мм. Отсоединив шприц, надо убедитьсявотсутствии ликвороистечения для исключения проникновения в субарахноидальное пространство (рис. 12).

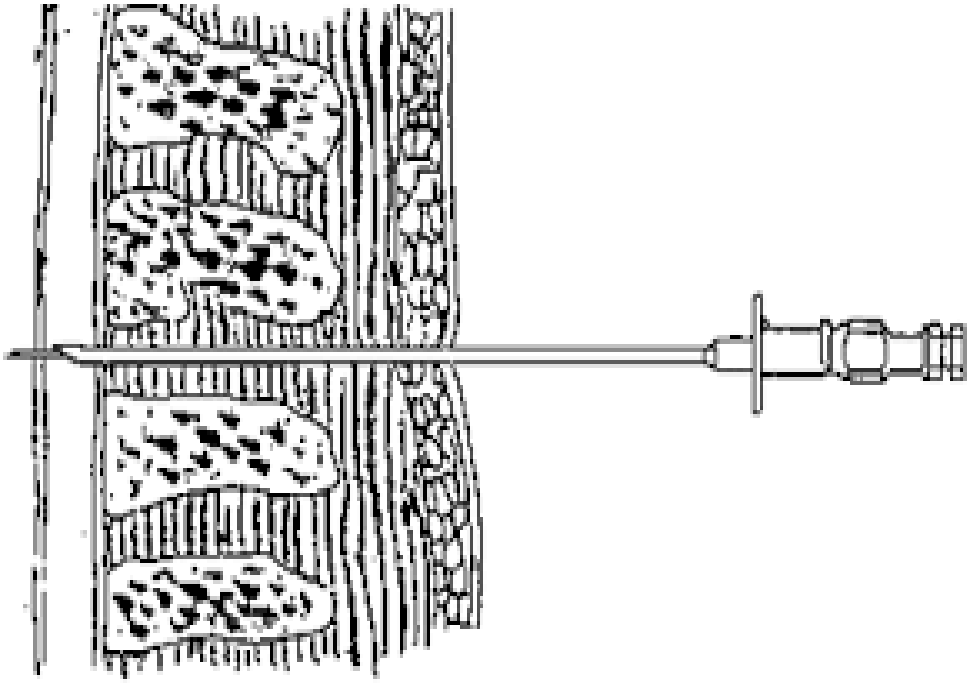

Рисунок 12. – Методика проведения эпидуральной пункции

При проведении эпидуральной анестезии в грудном отделе может использоваться также метод висячей капли,суть которого заключается в том, что после извлечения мандрена на павильон иглы аккуратно шприцом помещают каплю физиологического раствора, чтобы она свисала. Затем игла медленно продвигается вглубь, при достижении эпидурального пространства на вдохе будет отмечаться втягивание капли в павильон иглы, а на выдохе она возвращается в первоначальное положение. При проведении катетеризации эпидурального пространства катетер следует вводить так, чтобы кончик выступал из иглы на 2-3 см,у беременных, которым данная методика применяется для обезболивания родов, с целью исключения дислокации кончика катетера при движении, катетер следует ввести на глубину 5-6 см. Перед началом введения анестетика в катетер обязательно выполнение аспирационной пробы и(в случае отрицательного результата), – введение тест-дозы анестетика с целью исключения дислокации катетера в субарахноидальное пространство и пункции вены. При развитии в ответ на тест-дозу выраженной гипотензии или моторного блока, от введения основной дозы препарата следует отказаться. Следует помнить, что при введении в эпидуральное пространство анестетик, в зависимости от объема, распространяется на несколько сегментов выше и ниже места расположения кончика катетера или иглы (при однократном введении). Наиболее часто используемыми анестетиками для эпидуральной анестезии являются лидокаин, бупивакаин, ропивакаин и др. Их основным отличием является время продолжительности действия. Так, у лидокаина это время самое короткое, а у ропивакаина – длинное. Для увеличения продолжительности действия, как и при спинальной анестезии, могут быть использованы адъюванты: адреналин и наркотические анальгетики. Отдельно следует отметить, что при выполнении оперативного вмешательства на органах малого таза (кесарево сечение и т. д.) с необходимостью послеоперационного обезболивания может быть использована одномоментная спинально-эпидуральная анестезия. После идентификации эпидурального пространства через иглу меньшего диаметра производится пункция субарахноидального пространства с введением расчетной дозы анестетика интратекально для спинальной анесте-

зии, затем, после извлечения тонкой иглы, производится катетеризация эпидурального пространства для проведения продленного послеоперационного обезболивания.

Показания для проведения эпидуральной анестезии:

− как самостоятельный вид анестезии может быть использован при оперативных вмешательствах на органах низа живота, малого таза и нижних конечностей;

− как компонент мультимодальной анестезии используется при травматических операциях на органах грудной клетки, включая операции на сердце, брюшной полости;

− для обезболивания физиологически протекающих родов и операции кесарево сечение;

− для купирования выраженного болевого синдрома в послеоперационном периоде, при тяжелой сочетанной травме, остром панкреатите, кишечной непроходимости, перитоните и др.;

− может быть использована для купирования астматического статуса;

− лечение хронического болевого синдрома.

Большое распространение в мире эпидуральная анестезия в последнее время получила как «идеальный» способ обезболивания физиологически протекающих родов, так как она обеспечивает хороший уровень анальгезии, что способствует отдыху роженицы; снижает уровень катехоламинов (адреналина) и уменьшает гипервентиляцию; обеспечивает лучшее раскрытие шейки матки и подготовку родовых путей в целом; позволяет корригировать гипертензиюи при необходимости провести кесаревосечение; не оказывает системного эффекта, свойственного опиоидным анальгетикам.

ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ. ОСЛОЖНЕНИЯ

Противопоказания к эпидуральной анестезии подразделяются на абсолютные и относительные.

К абсолютным противопоказаниям относятся:

− отказ пациента, так как врач обязан получить информированное согласие на любую предполагаемую медицинскую методику;

− нарушение свертывающей системы крови, коагулопатия, ДВС-синдром, так как повреждение сосудов во время пункции может привести к развитию напряженной эпидуральной гематомы с параличом;

− обезвоживание организма, выраженная гиповолемия и ваготония, так как в результате развития симпатического блока может развиться фатальное падение гемодинамики;

− нарушения внутрисердечной проводимости (АВ-блокада, СССУ (синдром слабости синусового узла);

− наличие генерализованного инфекционного процесса, инфекции в месте введения или обострение герпетической инфекции, так как это может привести к генерализации септического процесса, септическому шоку;

− аллергия на местные анестетики в анамнезе может привести к анафилактическому шоку.

К относительным противопоказаниям относятся:

− экстренное оперативное вмешательство, если время, необходимое на подготовку и выполнение спинальной анестезии,будет затягивать начало оказания хирургической помощи;

− психоэмоциональная лабильность (психические заболевания и детский возраст могут резко затруднить контакт во время анестезии, чем увеличивать риск развития осложнений);

− наличие декомпенсированной хронической патологии может привести к ухудшению клинической картины;

− заболевания центральной и периферической нервной системы делают непредсказуемыми эффекты эпидуральной анестезии;

− дезагрегационная терапия может увеличивать риск разви-

тия эпидуральной гематомы;

− травмы в анамнезе и выраженная деформация позвоночника резко снижают вероятность удачной пункции, увеличивая риск осложнений.

− недостаточная квалификация врача.

Косложнениям эпидуральной анестезии можно отнести:

• Внутрисосудистое введение местного анестетика (это может привести к системным токсическим эффектам местных анестетиков на ЦНС и сердечно-сосудистую систему). Токсическое воздействие на ЦНС, проявляющееся чаще в виде судорог, развивается при меньших концентрация анестетика в крови, чем на сердечно-сосудистую систему. Терапия заключается в обеспечении нормальной доставки кислорода, назначении противосудорожной терапии, для которой может быть использован как диазепам, так и сукцинилхолин. Системное воздействие на сердечно-сосудистую систему может привести к нарушению ритма, вплоть до остановки сердечной деятельности. Помощь заключается в проведении соответствующей терапии и сердечно-легочной реанимации. Минимизировать вероятность развития данного осложнения позволяет тест-доза, выполненная перед началом введения анестетика.

• Непреднамеренное субарахноидальное введение местного анестетика. Это осложнение напоминает эффект передозировки с соответствующим влиянием на дыхательную и сердечно-сосудистую систему (симпатолитический эффект). Наиболее выраженные побочные явления будут наблюдаться при анестезии в высоких отделах. Помощь заключается в протекции дыхательной функции и коррекции гипотонии путем придания положения Тренделенбурга, инфузии кристаллоидов, а при необходимости – назначении атропина и вазопрессоров. Течение, как правило, благоприятное.

• Неврологические осложнения. Частота, разновидность и помощь при данном осложнении соответствует таковым при других видах регионарной анестезии (спинальной и проводниковой).

• Развитие эпидуральной гематомы. Ее вероятность увеличивается при наличии нераспознанной или скрытой коагулопатии. Клиническими признаками данного осложнения является развитие выраженной боли в области пункции в сочетании с мышеч-

ными спазмами. Нарастание неврологической симптоматики в виде парезов и параличей служит плохим прогностическим признаком, требующим незамедлительного оперативного лечения.

• Эпидуральный абсцесс. Данное осложнение может развиться при несоблюдении техники асептики и антисептики при проведении катетеризации эпидурального пространства, а риск данного осложнения увеличивается при длительном стоянии катетера и неправильном уходе за ним. Характерным признаком указанногоосложнения является выраженная боль в области стояния катера в сочетании с нарастающей неврологической симптоматикой на фоне признаков сепсиса.

САКРАЛЬНАЯ (КАУДАЛЬНАЯ) АНЕСТЕЗИЯ

Сакральная (синоним – каудальная) анестезия – это разновидность эпидуральной анестезии, при которой местный анестетик вводится в каудальный канал в области четвертого и пятого крестцовых позвонков.

Анатомия крестцового канала

Крестец образуется в результате срастания пяти крестцовых позвонков (S1-S5). Вверху, своим широким основанием, крестец соединен с пятым поясничным позвонком, а внизу, более узкой частью, – с копчиком.

Дорсальная поверхность крестца выпуклая. На ней по срединной линии проходит медиальная бугристость, которая сформирована сросшимися остистыми отростками. Латеральнее бугристости расположены 4 пары межпозвонковых отверстий, они соединены с сакральным каналом, и через них выходят задние ветви спинномозговых нервов.

На уровне S5, а иногда иS4 половинки позвонка не соединяются, тем самым формируя костную щель. Она является входом в каудальный канал, а сверху покрыта эластической мембраной, крестцово-копчиковой связкой (продолжение желтой связки).

Сам канал имеет треугольную форму и образован отверстиями позвонков. Он располагается в центральной части крестца и является продолжением поясничного отдела спинномозгового канала.

Крестцовый канал может существенно различаться по объему и заполнен соединительной и жировой тканью. Кроме того, он содержит cauda equina (включая filum terminale), эпидуральные вены (чаще заканчиваются на уровне S4 и сосредоточены латерально, но могут тянуться и по всему каналу). Твердая мозговая оболочка обычно заканчивается на уровне средней трети S2, но эта высота может варьировать от S1 до S3.

Большое разнообразие анатомических особенностей и самого сакрального канала, и расположенных в нем структур требует тщательного подхода к определению ориентиров и проведению самой анестезии.

Показания к проведению сакральной анестезии:

− хирургические вмешательства в области промежности, анального отверстия и прямой кишки (при паховых и бедренных грыжах, при цистоскопии и манипуляциях в области уретры, геморроидэктомия и др.);

− анестезия и анальгезия в акушерской практике;

− симпатическая блокада при спастических и окклюзионных заболеваниях сосудов нижних конечностей;

− анальгезия в послеоперационном периоде и купирование острой боли в области малого таза и нижних конечностей при различных патологических состояниях (например после травмы, не требующей хирургического вмешательства);

− купирование болевого синдрома при компрессионных переломах поясничного отдела позвоночника, при радикулопатиях, ущемленных грыжах межпозвонковых дисков;

− лечение хронической боли (диабетическая полинейропатия, постгерпетическая невралгия и др.).

Противопоказания к проведению сакральной анестезии:

− инфекция и повреждения мягких тканей в месте проведения анестезии;

− прогрессирующие неврологические заболевания;

− аномалии развития спинного мозга и его оболочек, а также смещение анатомических ориентиров;

− врожденные и приобретенные коагулопатии, прием антикоагулянтов.

Техника сакральной анестезии

Выполнять анестезию можно в разных положениях пациента, например, на животе, на боку, промежуточное, коленно-локтевое положение. Классическим условно можно назвать положение пациента на животе, которое чаще всего используется, однако может затруднить доступ к дыхательным путям (рис. 13).

При этом в область паха подкладывают валик, ноги немного разведены, колени и стопы повернуты внутрь. Основным анатомическим ориентиром является равнобедренный треугольник (рис. 14).

Он образован двумя spina iliaca posteriorsuperior и крестцовой щелью. Сакральный канал можно определить, если пальпиро-

вать сначала копчик, затем продвигаться по срединной линии крестца до обнаружения углубления.

Рисунок 13. – Положение пациента при проведении сакральной анестезии

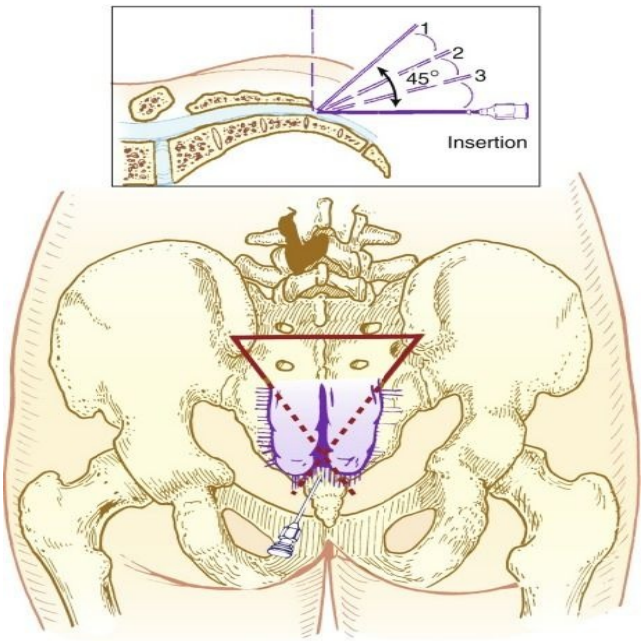

Рисунок 14. – Анатомические ориентирысакрального канала

Сначала тщательно обрабатывают кожные покровы, затем инфильтрируют кожу и подкожно-жировую клетчатку раствором местного анестетика. Иглу для пункции вводят под углом 45º к крестцу до потери сопротивления (прохождения через крестцово-копчиковую связку), затем угол наклона уменьшают до 30º. Не

стоит вводить иглу слишком глубоко, максимально до 4 см. Чтобы проверить правильность расположения иглы, можно провести аспирационную пробу. При этом мы не должны получить ни ликвора, ни крови. Если же через иглу ввести небольшое количество физиологического раствора, на поверхности кожи не будет пальпироваться инфильтрация, а игла находится в сакральном канале. При необходимости катетеризируем сакральный канал. Следующий этап – тест-доза: необходимо ввести 3-4 мл 2% раствора лидокаина с адреналином, разведенным в соотношении 1:200000. Внутрисосудистое попадание вызовет тахикардию, а субдуральное – клинику спинального блока. Если перечисленные признаки не были обнаружены, можно вводить полную дозу местного анестетика. Препараты следует вводить постепенно, медленно, так как возможно проявление токсического действия. Затем иглу извлекают, накладывают асептическую повязку, а пациент занимает необходимое положение.

Осложнения при сакральной анестезии:

− внутрисосудистое и внутрикостное введение анестетика проявляется судорогами, нарушением гемодинамики, общетоксическим действием и т.д.;

− введение анестетика в спинномозговой канал – наиболее тяжелое проявление – это тотальный спинальный блок;

− повреждение прямой кишки – в этом случае опасно не только прободение прямой кишки, но и инфицирование эпидурального пространства;

− задержка мочеиспускания – нередкое осложнение, которое разрешается постановкой уретрального катетера;

− гематома мягких тканей, эпидуральная гематома – чаще появляется на фоне приема коагулянтов и требует хирургического вмешательства;

− сепсис – если выполнять правила асептики, вероятность развития крайне низка.

ПРОВОДНИКОВАЯ АНЕСТЕЗИЯ

Проводниковая анестезия – это разновидность регионарной анестезии, при которой блокируется проведение импульса по нервному стволу, что приводит к потере в иннервируемой области всех видов чувствительности и двигательной активности.

Данный вид анестезии подразумевает введение местного анестетика в непосредственной близости от нерва (периневральное пространство), проксимальнее области хирургического вмешательства.

Проводниковая анестезия, как и другие виды местной анестезии, имеет ряд преимуществ перед общим наркозом:

− пациент остается в сознании, что облегчает контакт с ним;

− локальное введение препаратов уменьшает вероятность гемодинамических и респираторных нарушений, а также не требуется тщательная подготовка желудочно-кишечного тракта (проблема полного желудка);

− эффективное длительное обезболивание позволяет снизить необходимость приема наркотических и ненаркотических анальгетиков;

− проводниковая анестезия дешевле в использовании и не требует сложной аппаратуры;

− уменьшается время нахождения пациента в стационаре как в до-, так и в послеоперационном периоде.

В силу необходимости четкого знания иннервации, расположения нерва (нервов) и возможности доступа к немупроводниковая анестезия имеет ряд ограничений в области использования. В последние годы наиболее популярными стали методики, позволяющие проводить операции на конечностях,– это проводниковая анестезия плечевого, срединного, лучевого, локтевого, бедренного, седалищного, запирательного, латерального кожного нерва и т. д.

Противопоказания к проведению проводниковой анестезии:

− отказ пациента;

− отсутствие контакта с пациентом (кома, эмоциональная лабильность, ранний детский возраст и т. д.);

− инфицированность мягких тканей в области манипуляции;

− прогрессирующие неврологические заболевания;

− сепсис;

− врожденные и приобретенные коагулопатии, прием антикоагулянтов;

− смещение анатомических ориентиров;

− аллергическая реакция на местные анестетики.

Перед выполнением любой манипуляции стоит уделить особое внимание мониторингу гемодинамики и дыхания. Основными ориентирами для поиска места нервного ствола чаще всего служат костные структуры и артерии. Знание их расположения позволяет изначально выбрать доступ. После обработки кожных покровов, согласно правилам асептики, проводят пункцию. Рекомендуется в месте манипуляции провести инфильтрацию кожи и подкожно-жировой клетчатки местным анестетиком до появления «лимонной корочки». Затем иглу вводят глубже до появления парестезий, что свидетельствует о правильной локализации. Хорошо фиксируя иглу, чтобы она не сместилась, подсоединяют шприц и медленно вводят анестетик, периодически повторяя аспирационную пробу. Важно не повредить ни иглой, ни болюсом препарата сам нервный ствол и окружающие ткани. Дозировка рассчитывается с учетом максимально разрешенной. Для тогочтобы снизить всасывание анестетика и продлить действие, к нему добавляют адреналин в разведении 1:200000. Необходимо внимательно наблюдать за состоянием пациента. Он может отмечать чувство распирания, онемения либо тепла во время введения раствора. При смещении иглы, ухудшении состояния, появлении жалоб, свидетельствующих об общетоксическом действии анестетика, необходимо сразу прекратить инъекцию. Клинические эффекты анестезии развиваются примерно через 15-20 минут, а продолжительность действия зависит от выбранного местного анестетика.

Разработка и использование новых технологий (нейростимуляция, УЗИ-визуализация) значительно облегчают поиск нервов в условиях индивидуальной вариабельности топографии, позволяют уменьшить время, затраченное на саму манипуляцию, и снизить риск осложнений. Все это и обуславливает рост

популярности проводниковой анестезии как мононаркоза, так и в комбинации с общей анестезией.

Осложнения проводниковой анестезии:

− механическое повреждение мягких тканей, нервов и сосудов (пневмоторакс, нейропатии, гематомы и т. д.);

− инфекционные осложнения;

− внутрисосудистое введение анестетика (необходимо постоянно проводить аспирационную пробу);

− общетоксическое действие анестетика (при неправильном расчете дозировки, введении высоко концентрированных растворов, и введение анестетика в хорошо кровоснабжаемые области);

− аллергическая реакция (от локального проявления: зуд, отек, покраснение, до системного – анафилактический шок).

Блокада плечевого сплетения

Этот вид проводниковой анестезии наиболее часто используется при оперативных вмешательствах на верхних конечностях.

Плечевое сплетение начинается из передних ветвей спинномозговых нервов С5-С8 и Т1. Они выходят из межпозвонковых отверстий и объединяются в три основных *ствола*: верхний (корешки С5 и С6), средний (корешок С7) и нижний (корешки С8, Т1 и частично Т2).Спускаясь вниз, стволы располагаются между передней и средней лестничными мышцами и залегают под ключицей позади и под подключичной артерией. Все сплетениезаключено в одну фасциальную оболочку, которая доходит до верхней части руки. Эта особенность дает возможность при блокеодновременно воздействовать на все его ветви.
На уровне первого ребра стволы делятся на передние и задние ветви, которые затем формируют латеральный, медиальный и задний пучки. Такое название обусловлено залеганием относительно подмышечной артерии. На уровне нижнего края большой грудной мышцы ветви своим продолжением формируют все нервы верхней конечности.

Выделяют четыре основных доступа: межлестничный, надключичный, подключичный и подмышечный. При выборе доступа необходимо знать локализацию оперативного вмешательства, подробности иннервации данной области и индивидуальные особенности пациента. Чаще всего *межлестничную* блокадупроводятпри вмешательствах в области надплечья и плеча

(может проводиться при любых манипуляциях на верхней конечности, иногда требуется дополнительная блокада локтевого нерва), *надключичную* – при операциях на нижней трети плеча, области предплечья и кисти, а *подмышечную* – в области кисти.

Рассмотрим технику блокады плечевого сплетения *межлестничным доступом*.

В первую очередь необходимо учитывать топографию данной анатомической области и близость таких структур, как позвоночная и сонная артерии, яремные вены, эпидуральное и субарахноидальное пространство, возвратный гортанный и диафрагмальный нервы, звездчатый ганглий.

Пациента укладывают на спину, голову просят повернуть в сторону, противоположную манипуляции, а руку укладывают вдоль туловища и немного ротируют ее кнаружи.

Место пункции (межлестничную борозду) можно пропальпировать на передней поверхности шеи, если найти точку пересечения наружной яремной вены и горизонтальной линии, которая соответствует уровню перстневидного хряща.

Вслучае затруднения поиска можно попросить пациента приподнять голову, не изменяя первоначальное положение. В напряженном состоянии хорошо визуализируется задний край грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Смещаясь латеральнее, переходят сначала на переднюю межлестничную мышцу, а затем и на требуемую борозду. После тщательной обработки кожных покрововых инфильтрируют раствором местного анестетика. Далее иглой с затупленными краями 22-24 G проводят пункцию в месте проекции бугорка шестого шейного позвонка. Иглу следует направлять перпендикулярно к коже с небольшим смещением в медиальном и каудальном направлении. Иглу необходимо хорошо фиксировать, избегая смещений. Продвигать ее следует до появления парестезий (метод парестезий) или мышечных сокращений (метод электростимуляции) в области плеча или до контакта с костью. Если парестезии появляются в области плечевого сустава или лопатки, игла не попала в фасциальный футляр. Следует сместить немного иглу в сторону ключицы и повторить попытку. При достижении необходимого результата проводят аспирационную пробу, а затем вводят раствор местного анестетика в объеме 1 мл. Если нет признаков

внутриартериального или внутриневрального введения, продолжают вводить раствор, учитывая максимально допустимую дозу. Иглу извлекают,на место пункции накладывают асептическую повязку. После этого следует наблюдать за общим состоянием пациента и проводить мониторинг дыхания и гемодинамики.

Блокада бедренного нерва 3 в 1

При оперативных вмешательствах на нижних конечностях наиболее часто выполняют периваскулярную блокаду бедренного нерва.Еще она получила название «3 в 1». Основано такое название на блокаде с помощью одной инъекции трех основных нервов нижней конечности (бедренного, бедренного кожного и запирательного). Данные нервы отходят от поясничного сплетения и располагаются в области таза в фасциальном футляре m. Iliacusи m. psoas. Введенный в фасциальную оболочку бедренного нерва по направлению паховой связки анестетик распространяется краниально и обеспечивает необходимый уровень анестезии.

Блокада 3в1 может быть использована при операциях в области тазобедренного и коленного сустава (протезирование суставов, пластика крестовидных связок), на бедренной кости (операции на головке бедренной кости), на передней поверхности бедра.

Для проведения блока пациент укладывается в положении на спине с вытянутыми ногами. В паховой области пальпируется бедренная артерия. После обработки кожных покровов иглу размером 22-23 G вводят на 1 см латеральнее определенной ранее точки пульсации. Игла направляется краниально, до появления парестезий или двигательной реакции четырехглавой мышцы бедра, проводится аспирационная проба. Убедившись в правильности расположения иглы, можно вводить весь объем анестетика. Для лучшего распространения анестетика сдавливаются мягкие ткани дистальнее пункции.

ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

При проведении анестезии могут возникать осложнения, которые потенциально создают угрозу для жизни пациента. Учитывая то, что большинство осложнений потенциально предотвратимы, важно для снижения риска нежелательных реакций проводить тщательную подготовку и смотр пациента перед анестезией, подготовку и проверку оборудования. Во время проведения анестезии анестезиолог должен быть готов к возникновению и быстрому устранению таких осложнений.

К наиболее часто встречающимся осложнениям во время проведения анестезии относятся: аритмии, гипотензия, побочные реакции при использовании препаратов для анестезии и неадекватная вентиляция легких (гипоксия, гиперкарбия).

Осложнения со стороны дыхательной системы.При обеспечении анестезии важно предупредить нарушение дыхания, проходимости дыхательных путей и газообмена. Причины данных нарушений могут быть связаны с основными и сопутствующими заболеваниями системы дыхания, нарушением проходимости дыхательных путей, положением пациента во время операции, действием препаратов для проведения анестезии, нарушением работы в наркозном оборудовании и системы мониторинга газов. В конечном итоге все вышеперечисленные нарушения приводят к гипоксии (снижению содержания кислорода в крови) и гиперкапнии (избыточному накоплению углекислого газа), что ведет к тяжелым неврологическим последствиям и даже остановке сердечной деятельности.

При обеспечении проходимости дыхательных путей и вентиляции могут возникнуть проблемы при так называемых «трудных» дыхательных путях вследствие анатомической аномалии развития: короткой (длинной) шеи, гипо- и гиперплазии верхней или нижней челюсти, акромегалии, неправильного прикуса, выступающих резцов, а также из-за избыточной массы тела, повреждений лица и шеи, опухолей, инфекционно-

воспалительных процессов дна полости рта, слюнных желез, миндалин, глотки или перенесенных в прошлом операций на голове и шее.

Вследствие угнетения всех рефлексов дыхательных путей во время анестезии, в том числе со слизистой оболочки трахеи и бронхов, создаются также условия для попадания в них желудочного содержимого. Данное осложнение возникает при аспирации рвотных масс или же пассивного затекания содержимого желудка в трахею у пациента на фоне миорелаксации. При аспирации или регургитации часто возникает бронхоспазм и ателектазирование части легкого, а также гипоксемия. Развитие клиники и выраженность симптомов зависит от количества (объема) аспирационных масс и их кислотности. При попадании в трахею более 0,4 мл/кг аспирационных масс с pH менее 2,5 развивается состояние, описанное в литературе как синдром Мендельсона, которое характеризуется химическим ожогом слизистой оболочки трахеи и бронхов с развитием трахеобронхита, микро- и макроателектазов, пневмонии и/или респираторного дистресс-синдрома.

*Пневмоторакс.*При проведении вентиляции легких пневмоторакс может возникнуть из-за высокого давления в дыхательных путях при вдохе (баротравма). Кроме того, он может быть осложнением при пункции центральных вен и других манипуляций, проводимых в области грудной клетки (например, блокада шейного сплетения).

Ларингоспазм. Возникает при проведении анестезии ввиду недостаточной ее глубины, в результате чего происходит раздражение рефлексогенных зон ротоглотки, трахеи или бронхов при попытке интубации или из-за попадания в дыхательные пути секрета, крови, желудочного содержимого или инородных тел. Ларингоспазм не позволяет проводить адекватную вентиляцию пациента и часто требует применения миорелаксации.

*Бронхоспазм.*При проведении анестезии на фоне обострения основного заболевания (бронхиальной астмы), или при местном воздействии (ларингоспазм, реакции на интубацию и т. д.) может возникнуть бронхоспазм, который также бывает следствием анафилактической или анафилактоидной реакции организма на введение препаратов, применяемых при анестезии. Бронхоспазм может

возникнуть также из-за особенностей строения (атом серы в структуре тиопентала натрия) или гистамин-индуцирую-щего эффекта (морфин, атракуриум) лекарственных препаратов.

Гиперкапния. Возникает при угнетении дыхания и неадекватной вентиляции (неправильно выбранные параметры ИВЛ; нарушение работы наркозно-дыхательного аппарата (рециркуляция углекислого газа в контуре вследствие выработки ресурса адсорбера, поломки клапанов вдоха или выдоха, недостаточной подачи свежей газово-наркотической смеси). Поэтому обязательным при проведении анестезии является проведение газового мониторинга. Кроме того, гиперкапния возникает при нарушении вентиляции через эндотрахеальную трубку в результате обтурации ее мокротой, слизью, гноем, сгустками крови или другими инородными телами.

Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы

Артериальная гипотензия. Данный симптом сопровождает серьезные нарушения, которые возникают при проведении анестезии. *Гипотензия (гипотония)*– существенное снижение АД ниже уровня, обычного для данного пациента. Гипотензия может возникать вследствие нарушений сократимости миокарда (инфаркт миокарда, кардио-депрессивное действие анестетиков (галотан, изофлуран, севофлуран, гипотермия менее 33С), ацидоза, алкалоза, аритмий (фибрилляция желудочков, желудочковая тахикардия, фибрилляция, трепетание предсердий и узловой ритм, брадиаритмии), кровотечений, ТЭЛА, жировой эмболии. В зависимости от причины, гипотония требует немедленного лечения путем воздействия на причину (напримеростановка кровотечения) или применения адреномиметиков, электроимпульсной терапии и т. д.

Артериальная гипертензия. Может быть проявлением сопутствующих заболеваний (гипертонической болезни, повышенного внутричерепного давления, заболеваний почек, надпочечников, эклампсии беременных и др.) или следствием выброса избытка катехоламинов из-за недостаточной глубины анестезии при интубации трахеи, стернотомии, лапаротомии и травматичных этапах операции.

Злокачественная гипертермия. Это гиперметаболический синдром, который возникает при нарушении повторного захвата

саркоплазматическим ретикулумом ионов кальция, необходимых для мышечного сокращения. Патогенез неизвестен. Причиной могут служить галогенсодержащие анестетики и препараты сукцинилхолинового ряда. Лечение злокачественной гипертермии заключается в прекращении использования анестетиков и миорелаксантов. Операция должна быть закончена в максимально короткий срок, а наркозно-дыхательное оборудование заменено. Медикаментозное лечение проводится с использованием единственного препарата, который замедляет высвобождение кальция из саркоплазматического ретикулума – дантролена.

ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ. КРОВЕЗАМЕНИТЕЛИ. ПРЕПАРАТЫ КРОВИ

При выполнении хирургических вмешательств образуется дефицит объема циркулирующей крови за счет голодания перед операцией, а также из-за дополнительных потерь жидкости и электролитов, связанных с секвестрацией ее в операционном полеи испарением с поверхности обнаженных органов и тканей. В зависимости от объема операции теряется в среднем 200-500 мл. В результате этого, а также на фоне стресса перестраивается деятельность эндокринной системы, что сказывается на регуляции водного баланса. Усиление секреции АДГ и альдостерона способствует задержке воды и натрия. Но поскольку вода задерживается в большей степени, чем натрий, развивается так называемая осмотическая гипотония плазмы, вызывающая поступление воды в клетки и способствующая «раневому отеку». Однако более важную роль в развитии отека операционного поля играет упомянутая выше секвестрация внеклеточной жидкости в ткани,травмируемые во время операции. Это так называемое третье пространство, в котором формируется интерстициальный отек. Гипонатриемия, свойственная осмотической гипотонии, снижает почечный кровоток (канальцево-клубочковый механизм обратного сопряжения). При выраженной гипонатриемии возникает угроза острой почечной недостаточности. При нормальной функции почек в периоперационном периоде следует ожидать повышенных потерь калия, обусловленных, с одной стороны, выделением его из травмируемых тканей, с другой – усилением секреции альдостерона.

Периоперационная инфузионная терапия призвана поддержать или восстановить физиологический водно-электролитный баланс. Для этого необходимо возместить дефицит воды, теряемой с мочой, кровью, плазмой (явные потери), а также в результате секвестрации, испарения и в виде скрытых потерь. На основании перечисленных факторов дается общая оценка интраоперационного дефицита жидкости, который зависит от объема и травматичности операции и складывается из базисной потребно-

сти (явные и скрытые потери, не считая потерь, связанных с операцией), а также потерь, ожидаемых во время операции. Особый подход необходим к пациентам с явной сердечной недостаточностью (ограничивают жидкости) или терминальной стадией почечной недостаточности (снижена базисная потребность в жидкости, используют растворы, не содержащие калий). Для инфузионной терапии используют кристаллоидные (в основном растворы электролитов) и коллоидные (естественные или искусственные) растворы.

Расчет физиологических потребностей в жидкости составляет 4 мл/кг/ч на первые 10 кг массы тела, 2 мл/кг/ч на следующие 10 кг (с 11 по 20), и 1 мл/кг/ч на каждый последующий килограмм. При дефиците жидкости его можно приблизительно рассчитать при произведении физиологических потерь в час на продолжительность голода и добавив патологические потери. Во время операции необходимо восполнять также кровопотерю и потери в третье пространство. В зависимости от вида операционной травмы дополнительная инфузия (компенсация испарения и т. д.) составляет от 0-2 мл/кг/час (минимальная травматичность), 2-4 мл/кг/ч (умеренная травматичность), 8-10 мл/кг/ч (большая травматичность) и при максимально травматичных операциях на верхнем этаже брюшной полости и, например, при кишечной непроходимости может достигать 10-15 мл/кг/ч.

Кристаллоидные растворы. Для предоперационной коррекции водно-электролитного баланса используют в основном сбалансированные изотонические растворы электролитов. Они отличаются высоким содержанием катионов, главным образом натрия (120-160 ммоль/л). Натрий позволяет поддержать компенсаторные механизмы и воспрепятствовать развитию гипоосмолярности плазмы. Дополнительное введение калия, помимо содержащегося в сбалансированном растворе, необходимо при больших операциях, особенно у пациентов с заболеваниями сердца, для профилактики осложнений, в частности нарушений ритма сердца. При этом следует стремиться, чтобы уровень калия в сыворотке крови находился на верхней границе нормы (>4,5 ммоль/л и <5,0 ммоль/л). Показания к применению 0,9% раствора натрия хлорида ограничены в связи с опасностью передозировки натрия и особенно хлорида с развитием гиперхло-

ремического ацидоза. Растворы, содержащие лактат, нельзя вводить пациентам с печеночной недостаточностью (как первичной, так и вторичной, например, при шоке, выраженной гипотермии и т. д.), так как лактат в этом случае метаболизируется не полностью и существует опасность развития лактат-ацидоза. Глюкозу вводят в виде 5% раствора. Этот раствор слабо гипо-тоничен по отношению к плазме, кроме того, в связи с быстрой утилизацией глюкозы в клетках несет с собой «свободную» воду. Поэтому его применяют лишь при гипертонической дегидратации или при гипогликемии, хотя в этом случае лучше вводить более концентрированные растворы глюкозы.

Коллоидные растворы дают онкотический эффект и применяются в первую очередь для быстрого возмещения дефицита объема циркулирующей крови при острой плазмо- или кровопотере, поддержания или стабилизации гемодинамики и обеспечения достаточной перфузии жизненно важных органов. Коллоиды по своей способности связывать воду превосходят плазму (1 г альбумина связывает 13-17 мл воды), являются гиперонкотическими и применяются как плазмозамещающие средства, так как привлекают воду во внутрисосудистое пространство из интерстиция. Одним из коллоидных препаратов является гидроксиэтилированный крахмал (ГЭК). Гидроксиэтилирование крахмала препятствует его быстрому расщеплению эндогенной амилазой и тем самым быстрому выведению почками. Препараты ГЭК отличаются между собой концентрацией, молекулярной массой и степенью замещения, т. е. количеством гидроксиэтилированных молекул глюкозы в молекуле ГЭК (чем оно больше, тем дольше препарат находится в крови). Все препараты ГЭК, в отличие от раствора человеческого альбумина, состоят из гетерогенной смеси молекул разных размеров. Речь идет о так называемых полидисперсных растворах. Такие препараты называют по средней молекулярной массе. Наиболее часто применяют низко- и среднемолекулярные растворы 6% концентрации, так как они наиболее эффективны и дают меньше побочных эффектов. Побочные эффекты растворов ГЭК могут проявляться анафилактическими реакциями. Растворы ГЭК при правильном их применении редко дают побочные эффекты. При передозировке возможны нарушения свертывания крови и обратимое нарушение

агрегации тромбоцитов. Все искусственные коллоиды, действуя на почки, вызывают преходящее набухание клеток (осмотический нефроз). Осмотический нефроз обычно не имеет клинического значения. Однако во избежание дегидратации следует одновременно вводить сбалансированные кристаллоидные растворы. При почечной недостаточности растворы коллоидов следует вводить под контролем диуреза (из-за опасности задержки жидкости) или вовсе отказаться от их применения. В последнее время появились заключения о побочном действии ГЭК, поэтому предпочтение отдают естественному коллоиду – альбумину.

Человеческий альбумин. Растворы высокой концентрации человеческого альбумина служат исключительно для коррекции гипопротеинемии. В периоперационном периоде используют 5% растворы альбумина.

Использование ***свежезамороженной плазмы***, несмотря на то, что в ней содержатся все компоненты свертывания крови, ограничено риском передачи ВИЧ, вируса гепатита В, С и возбудителей других инфекций. Поэтому трансфузия свежезамороженной плазмы проводится по строгим показаниям (например, при массивных трансфузиях, когда высок риск развития коагулопатии разведения или потребления). Гиповолемия не является показанием к переливанию свежезамороженной плазмы!

Растворы на основе ***модифицированного жидкого желатина*** (МЖЖ). Средняя молекулярная масса желатина в коммерческих растворах МЖЖ составляет 30 000-35 000 Да. Объемный эффект эквивалентен количеству введенного раствора (100%), длительность действия – 3-4 ч. При внутривенном введении происходит увеличение объема циркулирующей крови, нормализации АД и перфузии периферических тканей. Вызывая осмотический диурез, раствор МЖЖ обеспечивает поддержание функции почек при шоке, способствует снижению вязкости крови, улучшает микроциркуляцию. Благодаря своим коллоидно-осмотическим свойствам, предотвращает или снижает вероятность развития интерстициального отека легких.Вследствие улучшения микроциркуляции слизистой оболочки желудка приводит к снижению pH секрета, чем отличается от растворов ГЭК. Растворы МЖЖ 4% не оказывают неблагоприятных воздействийна коагуляцию крови, даже когда объемы инфузии превышают 4 л/сут. Растворы МЖЖ

4% относятся к препаратам выбора при массивных кровотечениях. Осложнения при использовании МЖЖ 4%: аллергические реакции, крапивница, гиперемия кожи шеи и лица, в редких случаях – снижение АД, бронхоспазм, анафилактический шок, остановка сердца и дыхания. Поэтому с целью определения возможных аллергических реакции 20-30 мл вводят медленно, под контролем врача.

Декстраны– одноцепочечные полисахариды бактериального происхождения, имеющие разную молекулярную массу. При внутривенном использовании период полувыведения декстрана составляет до 6 часов. Прирост ОЦК вследствие внутривенного введения раствора декстрана почти в 2 раза превышает объем инфузии. Увеличение объема плазмы при применении декстранов наиболее выражено в первые 90 мин. после введения. Через 6 ч после инфузии содержание раствора в крови уменьшается примерно в 2 раза. В первые сутки с мочой выводится до 80% препарата. Сегодня ввиду нефротоксических эффектов декстранов (декстрановый «ожог» почечных канальцев) эти препараты практически не используются в интенсивной терапии.

Во время проведения операции надо обеспечить поддержание показателей гематокрита и гемоглобина на достаточном уровне с целью оптимальной доставки кислорода.

Эритроцитарная масса (ЭМ)– это основная гемотрансфузионная среда, гематокрит которой не выше 80%. По сравнению с кровью эритроцитарная масса в меньшем объеме содержит то же количество эритроцитов, но значительно меньше цитрата, продуктов распада клеток, клеточных и белковых анти-генов и антител. Кроме стандартной ЭМ с гематокритом не выше 80%, используемой наиболее часто, применяется фенотипированная ЭМ – трансфузионная среда, в которой определены не менее 5 антигенов, помимо стандартных A, B и D. Она назначается с целью предупреждения аллоиммунизации к антигенам эритроцитов. Переливание фенотипированной ЭМ показано при многократных трансфузиях.

Наряду с ЭМ используются: обедненная лейкоцитами и тромбоцитами ЭМ, отмытая ЭМ. Переливание 1 единицы ЭМ повышает, как правило, уровень гемоглобина примерно на 10 г/л и уровень гематокрита на 3% (при отсутствии продолжающегося

активного кровотечения).

Показаниями к переливанию ЭМ при острой анемиивследствие массивной кровопотери служит потеря 25-30% ОЦК со снижением уровня гемоглобина ниже 70-80 г/л,гематокрита – ниже 25%,а также возникновением циркуляторных нарушений. Показания к назначению переливания ЭМ при хронической анемии еще более строгие. Для пациентов со сниженным количеством циркулирующего гемоглобина крайне важно ликвидировать причину, вызвавшую анемию, а не восстанавливать уровень гемоглобина с помощью трансфузий эритроцитсодержащих сред. Трансфузии ЭМ назначаются только для коррекции важнейших симптомов, обусловленных анемией.

ТЕХНОЛОГИИ КРОВЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ХИРУРГИИ

Восполнение кровопотери вперионерационном периоде – актуальная проблема современной хирургии и интенсивной терапии. Достижения последних лет значительно ограничили показания, ав ряде случаев позволили вообще отказаться от гемотрансфузий. Проблемы возмещения кровопотери у хирургических пациентов обусловлены целым рядом факторов – прежде всего это дефицит компонентов крови и опасность возникновения различных трансфузиологических реакций. Имеются также определенные религиозные ограничения при переливании крови: члены общины Свидетели Иеговы отказываются от донорской крови иее компонентов, ссылаясь на формализованное толкование Библии.

Технологии кровесбережения в хирургии используют на всех этапах периоперационного периода, поэтому условно их разделяют по времени использования на до- и интраоперационные.

К ***дооперационным методикам*** относятся:

1. *Заготовка донорской аутокрови.* При этом донором выступает сам пациент. Методика заключается в эксфузии около 450 мл крови. Промежутки времени между изъятиями аутокрови составляют от четырех до десяти дней. При аутогенной гемотрансфузии исключаются реакции, связанные с переливанием несовместимой крови, инфицирование, иммунные конфликты. К недостаткам относят высокую частоту невостребованности заготовленной аутокрови, которая достигает 50%.

2. *Коррекция нарушений гемостаза* при их выявлении в гемокоагуляционных тестах, а также оптимизация использования антикоагулянтов.

3. *Стимуляция эритропоэзаперед операцией* с помощью назначения эритропоэтинов. Рекомбинантный эритропоэтин является синтетическим аналогом естественного гормона человека и,аналогично эндогенному, стимулирует эритропоэз. Как правило, для полноценного включения эндогенных эритропоэтинов в обмен их комбинируют с препаратами железа.

Интраоперационные методики:

1. *Нормоволемическая гемодилюция*. Принцип метода заключается взаборе у пациента непосредственно перед операци-

ей части его крови и замещении этого объема кровезаменителями. Хотя объем кровопотери во время операции остается прежним, вусловиях гемодилюции пациент теряет меньше собственных эритроцитов, поскольку кровопотеря происходит взначительной степени за счет введенного кровезаменителя (физиологический раствор, раствор Рингера и др.).

2. *Применение препаратов, ингибирующих фибринолиз*: апротинин, аминокапроновая кислота,транексамовая кислота. Применение апротинина ограничено, поскольку было доказано, что его назначение увеличивает риск тромботических осложнений. Использование аминокапроновой и транексамовой кислоты основано на их способности обратимо связываться сплазминогеном, тем самым блокируя его связь с фибрином и последующий фибринолиз. Эффективность транексамовой кислоты при этом внесколько раз выше, чем аминокапроновой. Таким образом, избыточная кровоточивость во время оперативного вмешательства, да и после операции, может быть устранена назначением ингибиторов фибринолиза. Однако, применяя эти препараты необдуманно, можно потенциально увеличить риск тромботических осложнений.

3. *Реинфузия крови* из области операции во время хирургического вмешательства. Суть метода заключается в том, что собранную из области операционной раны кровь подвергают предварительной обработке: фильтруют, центрифугируют иотделяют плазму от эритроцитов, которые затем отмывают ивозвращают па-циенту. Однако возвращается лишь 50% собранных эритроцитов, остальные подвергаются гемолизу или теряются по другим причинам. Самыми совершенными аппаратами для реинфузии являются так называемые сел-сейверы (cell-saver). Обычно они используются при предполагаемой кровопотере более одного литра. Реинфузия крови противопоказана при попадании врану кишечного содержимого, гноя, а также при многих онкологических процессах.

4. *Хирургические методы кровесбережения*: рациональная программа операции, использование малоинвазивных методов вмешательства, гемостатические инструменты (лазерный скальпель, аргонный коагулятор), блокада сосудов до рассечения, клипирование сосудов, предварительная эмболизация артерий, а также использование местных гемостатических губок.

РАННИЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД. МОНИТОРИНГ. ОСЛОЖНЕНИЯ. ПАЛАТА «ПРОБУЖДЕНИЯ»

Ранний послеоперационный период начинается непосредственно с момента окончания операции и длится 6-7 дней или до выписки из стационара. Этот период является наиболее важным, так как он характеризуется наибольшей вероятностью развития разных осложнений. Следует отметить, что осложнения, связанные с анестезиологическим пособием, наиболее часто развиваются в первые часы после анестезии, поэтому юридическую ответственность за жизнь пациента в течение не менее двух часов несет анестезиолог.

Наблюдение за пациентом может осуществляться в послеоперационной палате хирургического отделения, палате «пробуждения» и непосредственно в реанимационном отделении. Следует отметить, что хирургическое отделение является наихудшим вариантом ввиду технических сложностей обеспечения должного наблюдения. Для госпитализации в реанимацию существуют свои жесткие показания. Оптимальным вариантом динамического наблюдения при проведении плановых оперативных вмешательств и отсутствии показаний для госпитализации в отделения реанимации является палата «пробуждения». Располагаться такая палата должна, в идеале, в операционном блоке или в непосредственной близости к нему, что обеспечивает наилучшую «логистическую» доступность, в случае необходимости, специализированной помощи. Пациенты, у которых полноценно восстановлено сознание, дыхание, мышечный тонус и времени после анестезии достаточно для устранения действий релаксантов, могут быть переведены из палаты «пробуждения» в профильные отделения. Если во время наблюдения развились жизнеугрожающие осложнения, тогда пациенты переводятся в реанимационное отделение. Оснащение палаты «пробуждения» должно позволять выполнять весь объем мониторинга, требуемой терапии и быть максимально приближенным к таковому реанимационных палат. Обязательным является наличие газорас-

пределительного узла с возможностью ингаляции кислорода и подключения аппарата ИВЛ, дефибриллятора и т. д.

Мониторинг можно условно разделить на визуальный, инструментальный и лабораторный. К визуальному относится непосредственное наблюдение медицинским персоналом за пациентом: наличие или отсутствие дыхательных движений, цвет и вид кожных покровов, поведенческая реакция и т. д. В палате пробуждения наблюдение выполняется преимущественно средним медицинским персоналом, а в случае сложностей привлекается врач. Под инструментальным мониторингом мы подразумеваем использование следящей аппаратуры: ЭКГ-монитор, пульсоксиметр, аппарат для измерения артериального давления и т.д. Лабораторный мониторинг заключается в контроле лабораторных показателей: кислотно-щелочного состояния, красной крови, уровня гликемии и т. д.

Осложнения раннего послеоперационного периода могут развиваться со стороны разных систем организма. *Со стороны ЦНС* – замедленное пробуждение. Оно может быть обусловлено длительностью операции, ее травматичностью, преморбидным фоном и квалификацией анестезиолога. Основными причинами подобных состояний являются: остаточное действие анестетиков (особенно опиоидов и бензодиазепинов), гипотермия, гипогликемия, нарушения электролитного баланса, тяжелая гипоксия и ишемия мозга, внутричерепные кровоизлияния во время операции, внутричерепная гипертензия, отек мозга, воздушная эмболия церебральных сосудов.В профилактике подобного рода осложнений большую роль играет тщательное предоперационное обследование и подготовка пациента, компенсация по всем параметрам метаболизма, достаточная премедикация, проведение анестезии адекватными расчетными дозами препаратов и профилактика гипоксии.*Осложнения со стороны дыхания* – это обструкция верхних дыхательных путей, артериальная гипоксемия и гиповентиляция. Обструкция верхних дыхательных путей является наиболее частым осложнением, развивающимся вследствие нарушения тонуса мимической и жевательной мускулатуры, западения нижней челюсти, реже – из-за ларингоспазма, отека гортани и надгортанника. Методом помощи является протезирование дыхательных путей, вплоть до реинту-

бации. *Артериальная гипоксемия* происходит из-за снижения в ранний послеоперационный период функциональной остаточной емкости легких, боли, увеличения легочного шунта и потребности тканей в кислороде (послеоперационная дрожь). Лечение заключается в оксигенотерапии, а при неэффективности – в переводе на ИВЛ.*Гиповентиляция* может развиться вследствие угнетения дыхательного центра анестетиками, слабости дыхательной мускулатуры после кураризации, боли, сопутствующих ожирения или обструктивных заболеваний легких. Помощь заключается в продленном ИВЛ до полного восстановления сознания и мышечного тонуса. Для ускорения могут быть использованы антидоты. При применении опиоидов – налоксон, бензодиазепинов – флумазенил, мышечных релаксантов – антихолинэстеразные препараты (атропин).

Следует отметить, что причиной всех данных осложнений может быть ранняя экстубация пациентов.

Артериальная гипотензия может развиться вследствие гиповолемии, снижения сократительной способности миокарда (кардиодепрессивный эффект некоторых анестетиков, ишемическое повреждение), нарушения ритма сердца, напряженного пневмоторакса и легочной эмболии. Лечение заключается прежде всего в устранении причины, а при невозможности повлиять на причину или при ее устранении оказывается симптоматическая терапия (назначение симпатомиметиков).

*Артериальная гипертензия*нередкоразвивается как компенсаторная реакция на артериальную гипоксемию и гиперкапнию вследствие активации симпатоадреналовой системы в ответ на боль, как продолжение существующей гипертензии до операции и при наличии гиперволемии (при избыточном объеме интраоперационной инфузии). Лечение должно быть направлено в первую очередь на устранение причины, и только после этого, при необходимости, может быть назначена гипотензивная терапия.

Различные *аритмии и ишемические* повреждения возникают на фоне любых нарушений: артериальной гипоксемии, гиперкапнии, гиповолемии, боли, гипотермии, водно-электро-литных нарушений (гипокалиемия и др.), интоксикации гликозидами. Терапия также должна быть направлена на устранение причины. При

развитии фатальных нарушений ритма необходимо проведение незамедлительной реанимационной помощи (при фибрилляции желудочков или предсердий в сочетании с нестабильной гемодинамикой – дефибрилляция, при брадиаритмии с нарушением сознания и гемодинамики – кардиостимуляция временная(чрескожная или внутрисердечная) ипостоянная внутрисердечная).

Послеоперационное кровотечение– наиболее частое и опасное осложнение. Выделяют две принципиальные причины развития данного осложнения, от которых кардинально зависит тактика: несостоятельный хирургический гемостаз и нарушения коагуляции. Наиболее часто встречаются нарушения хирургического гемостаза, причинами возникновения которого могут быть как соскочившая лигатура, так и управляемая гипотензия во время выполнения гемостаза. Лечение заключается в немедленном хирургическом устранении причины. Нарушения коагуляции встречаются реже, наиболее частой причиной их развития интраоперационно при отсутствии предоперационных отклонений является гемоделюционная коагулопатия и гипотермия. Суть ее заключается в несбалансированной коррекции интраоперационной кровопотери, когда предпочтение отдается восполнению ОЦК растворами кристаллоидов и коллоидов без учета коррекции возникающего дефицита факторов свертывания. Лечение заключается в восполнениивозникшего недостатка факторов свертывания путем переливания СЗП или концентратов недостающих факторов. При выраженной гипотермии нарушается активация факторов свертывающей системы, что может увеличивать кровоточивость. Адекватное согревание быстро устраняет данную проблему. Следует отметить, что важнейшей задачей является ранняя патогенетическая терапия, а это требует дифференцировки. Единственным способом выяснить при продолжающемся кровотечении достаточность или несостоятельность коагуляционного гемостаза является ротационная тромбоэластометрия.

Послеоперационная дрожь встречается довольно часто. Причиной ее возникновения является интраоперационное переохлаждение вследствие выключения в условиях седации и релаксации теплосберегающих механизмов (вазоспазм, теплопро-

дукция при работе мускулатуры и т.д.). После восстановления мышечного тонуса увеличиваются энергозатраты, повышается потребность тканей в кислороде и избыточной продукции углекислоты. Все это может способствовать развитию вышеупомянутых осложнений. Лучший способ избежать данного осложнения – упреждающая терапия, направленная напредотвращение интраоперационной гипотермии – использование столов с подогревом, теплых растворов и конвекционного тепла (согревающие одеяла).

Осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта заключаются в развитии тошноты, рвоты и пареза кишечника. К причинам, повышающим вероятность развития данных осложнений, относятся средства для анестезии (закись азота, опиоиды), вид оперативного вмешательства (операция на среднем ухе, лапароскопия), повышенное внутрибрюшное давление (компартмент-синдром), наличие данных осложнений в анамнезе, ожирение. Лечение должно быть системным – начиная от декомпрессии кишечника, заканчивая назначением прокинетиков и физиопроцедур. Применение регионарных методов обезболивания позволяет отказаться от применения опиоидов или, как минимум, снизить их дозу, а значит и вероятность данных осложнений. При наличии тошноты и рвоты в анамнезе следует избегать использования закиси азота.

Повреждение периферических нервов и нервных стволов с развитием плекситов связано с ишемией в результате позиционного сдавления при вынужденном длительном положении на операционном столе. Требуется внимательно следить за укладкой пациента. В случае развития данного осложнения необходима консультация невролога для выработки оптимальной тактики дальнейшего лечения.

ПОНЯТИЯ УСКОРЕННОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ «ВЫСОКОГО РИСКА» (КОНЦЕПЦИЯ FAST-TRACK)

Хирургия современного уровня, особенно группы «высокого риска», требует от анестезиолога определенных знаний и навыков, а также более совершенных подходов к ведению периоперационного периода для улучшения результатов операции в связи использованием подхода максимально ранней реабилитации. В этой связи особую популярность в последние годы приобретает новое направление в интенсивной терапии –fasttracksurgery. Fasttracksurgery – хирургия быстрого восстановления, представляет собой принципиально новый подход к хирургическому лечению пациентов, предполагающий пересмотр традиционных взглядов и подходов, которые уже давно стали классическими.

Предоперационная стратегия:

• Обучение пациента – объяснение и реальная информация о предстоящих процедурах, операции, послеоперационном периоде.

• Отсутствие ограничения питания до операции. Учитывая, что удлинение периода голодания со снижением pH желудочного содержимого увеличивает риск аспирации, пациенту в течение ночи разрешают пить до 400 мл прозрачной жидкости, так как данный объем не увеличивает риск аспирационных осложнений во время интубации. С применением принципов доказательной медицины продемонстрировано, что дооперационное голодание существенно снижает резервы гликогена в печени и вызывает послеоперационную устойчивость к инсулину. Результатом стало уменьшение восстановительных ресурсов организма. Вследствие этого обосновано применение 150 мл декстрозы (глюкозы) за 2 ч до операции, что также способствует уменьшению чувства голода, жажды, дискомфорта, утомления, а следовательно, и стрессовой реакции.

• Необходимость механической подготовки кишечника к операции не считают обоснованной.

***Интраоперационная стратегия*:**

• Применение эпидуральной и спинальной анестезии сопровождается улучшением функций легких, снижением нагрузки на ССС, меньшим парезом кишечника.

• Миниинвазивная хирургия подразумевает снижение боли и сокращение сроков пребывания в стационаре по сравнению с открытыми методиками. Так, боль и легочная дисфункция встречаются реже при лапароскопических операциях.

• Оптимизированная инфузионная терапия во время оперативного вмешательства предполагает предупреждение интраоперационной гиповолемии и чрезмерной инфузии кристаллоидов, которые могут привести к отекам, ухудшению оксигенации тканей и замедлению заживления.

• Обеспечение интраоперационной нормотермии. Развитие интраоперационной гипотермии влечет за собой ухудшение гемостаза с увеличением внутри- и послеоперационной кровопотери, усиление послеоперационной дрожи с повышенным потреблением кислорода и повышение риска ишемии миокарда. Активное согревание пациента и назначение подогретых инфузионных сред помогает поддерживать нормотермию.

Послеоперационная стратегия:

• Эффективное купирование боли. Послеоперационная боль – важнейший фактор, влияющий на длительность послеоперационного пребывания пациента в стационаре. При послеоперационной анальгезии необходим мультимодальный подход с комплексным использованием регионарной анальгезии, нейрональных блоков, комбинации парацетамола и НПВС, что позволяет уменьшить использование опиоидов и, как следствие, снизить их побочные эффекты.

• Ранняя пероральная гидратация в виде потребления более 300 мл жидкости в день операции и прекращения внутривенной инфузии в 1-й день, а в случае необходимости – коллоидные кровезаменители.

• Раннее восстановление энтерального питания (6 ч после операции) необходимо для успеха программы fast track хирургии как после небольших, так и после объемных операций. В течение 1-го и 2-го дней после операции вместе с жидким питанием назначают твердую пищу. При наличии тошноты и рвоты

показана фармакологическая терапия (дроперидол, антисеротонинергические препараты и анальгезия с редуцированным использованием опиоидов).

• Ускоренная мобилизация – ранняя способность передвигаться, по крайней мере, через 6 ч вне кровати в течение 1-го дня после операции. Постельный режим усугубляет потерю мышечной массы и слабость, ухудшает легочные функции, предрасполагает к венозному застою и тромбоэмболии, а также способствует послеоперационному образованию спаек. Должны быть приложены все усилия для послеоперационной активации, которая возможна при адекватной анальгезии.

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В АКУШЕРСТВЕ

Большинство женщин детородного возраста молоды и здоровы и должны быть отнесены к группе относительного невысокого периоперационного риска, но беременность, определенные особенности матери и плода, а также сопутствующая патология значительно увеличивают риск периоперационных и акушерских осложнений.

Прежде чем приступить к выбору метода обезболивания самопроизвольных родов, необходимо понять механизм образования родовой боли и ее проводящие пути. Боль в I периоде родов обусловлена частыми сокращениями и раскрытием шейки матки. Вначале боль ограничивается дерматомамиT_{11}-T_{12}, а затем по мере вступления родов в активную фазу распространяется на дерматомы T_{10}-L_1. Появление боли в промежности свидетельствует о начале изгнания плода и наступления II периода родов. Чувствительная иннервация промежности осуществляется половым нервом (S_2-S_4), поэтому боль во II периоде охватывает дерматомыT_{10}-S_4. Соответственно, для оптимального обезболивания в Iпериоде родов необходима сенсорная блокада на уровне T_{10}-L_1, II периода – блокада на уровне T_{10}-S_4.

Общие принципы проведения анестезиологических пособий у беременных женщин:

1. Анестезия и анальгезия должны быть безопасны для женщины и не оказывать отрицательного влияния на плод.

2. На всех этапах проведения анестезии и анальгезии следует максимальноизбегать эпизодов гипоксии и гипотонии у матери.

3. Мониторинг обязателен, как минимум: контроль артериального давления, ЧСС, PS, пульсоксиметрия, ЧД, уровень сознания.

4. При условии возникновения угрозы жизни матери выбор анестезиологического пособия осуществляется в первую очередь в ее интересах.

5. Учитывать, что все беременные, независимо от времени последнего приема пищи, подвержены высокому риску аспирации

желудочного содержимого.

Для обезболивания родов используют:

1. Психологические и нефармакологические методы (эффективность метода значительно колеблется).

2. Обезболивание родов ингаляционными анестетиками. Используются субанестетические дозы ингаляционных анестетиков (изофлюран, севофлюран, энтонокс). Использование ингаляционных анестетиков в родах ограничивается угнетением сознания и утратой рефлексов, защищающих дыхательные пути, – основная опасность.

3. Обезболивание родов неингаляционными анестетиками. Наиболее часто применяются опиоды, такие как меперидин (промедол). Обусловленная им депрессия дыхания у матери и плода достигает максимума через 10-20 минут после в/в введения и через 1-3 часа после в/м введения. Соответственно, меперидин полезен в раннем периоде родов, но не позже чем за 4 часа до родоразрешения. Помимо меперидина используется фентанил в дозе 25-100 мкг, но при нем угнетение дыхания может быть дольше, чем анальгезия. Используются также агонисты-антагонисты опиатных рецепторов буторфанол и налбуфин внутривенно и внутримышечно.Морфин для обезболивания родов внутривенно и внутримышечно не используется.

4. Обезболивание родов при помощи регионарной анестезии и анальгезии:

− Интраспинальное введение опиоидов. Используются не содержащие консерванта растворы, вводимые однократно инъекцией через эпидуральный или интратекальный катетер. Показано также введение опиоидов пациентам из группы риска, которые могут не перенести симпатической блокады, вызванной местными анестетиками при СМА или эпидуральной анестезией (роженицы с гиповолемией, тетрадой Фалло, легочной гипертензией).

− Эпидуральное введение местных анестетиков в сочетании с опиоидами. Методика вполне безопасна в родах. Местный анестетик можно вводить при установившейся родовой деятельности, раскрытии шейки матки на 4 см, отсутствии дистресса плода. В настоящее время предпочтение отдается постоянной инфузии низких концентраций анестетиком.Однократное введениелекар-

ственных препаратов эпидурально уместно во втором периоде родов.

− Комбинированная эпидурально-спинальная анальгезия/анестезия (КСЭА).

− Спинальная анестезия – для обезболивания II периода (L_3-L_4; L_4-L_5 1,5 мг раствора гипербарического раствора).

5. Комбинированное обезболивание: сочетание регионарной анестезии и неингаляционного анестетика или неингаляционный и ингаляционный анестетики.

Анестезиологическое обеспечение кесарева сечения Выбор метода анестезии кесарева сечения зависит от показаний к операции, степени срочности родоразрешения, состояния и пожелания пациентки. В данный период времени предпочтение отдается регионарным методам, потому что общая анестезия сопровождается большей материнской смертностью.

Регионарная анестезия при кесаревом сечении

1. Спинальная анестезия

Требуется уровень анестезии T_4-T_5. Пункция производится в положении беременной сидя или лежа на боку. Используются промежутки T_2-T_3 или T_3-T_4. В акушерской анестезии желательно использовать гипербарические растворы (бупивакаин) для избежания развития высокого блока. Также разрешено применение кирокаина (изобарический раствор). Применение тонких игл карандашного типа снижают риск постпункционной головной боли. Добавление к местному анестетику суфентанила углубляет блокаду, добавление морфина пролонгирует аналгезию в послеоперационном периоде. Во избежание гипотонии в результате аортоковальной компрессии стол поворачивается влево. Гипотонию, вызванную СМА, корригируем введением вазопрессоров (фенилэфрин (мезатон)). Развитие брадикардии может сопровождать СМА (симпатический блок) – коррекция атропином.

2. Эпидуральная анестезия

Методика проведения стандартная, уровень анестезии T_4-T_5. Местные анестетики – бупивакаин, ропивакаин. Адъюванты – морфин, суфентанил. Развитие блока медленнее, чем при СМА, чаще используется при плановом вмешательстве.

Тактика общей анестезии при кесаревом сечении

1. Стандартный периоперационный мониторинг. Приготовьте

электроотсос, ларингоскоп, несколько интубационных трубок.

2. Расположить беременную на столетаким образом, чтобы обеспечить нужный обзор дыхательных путей и смещение матки влево.

3. С целью достижения денитрогенизации можно обеспечить вентиляцию пациентки 3-5 минут 100% кислородом илизаменить ее 4 максимально глубокими вдохами.

4. При полной готовности хирургической бригады проводите индукцию тиопенталом натрия и сукцинилхолином. Используйте прием Селлика. Убедитесь в правильном положении интубационной трубки и в том, что манжета раздута. При гипотонии использовать следует кетамин.

5. Вентилируйте пациентку закисью азота с кислородом (50:50). Поддерживаете нормокарбию и миорелаксацию (тракриум, ардуан).

6. После извлечения плода увеличьте концентрацию закиси азота до 70%, добавьте ингаляционный анестетик (севофлюран, изофлюран). В инфузионную среду добавляется окситоцин. При неадекватном сокращении матки подачу ингаляционных анестетиков прекращают и переходят на введение опиоидов с бензодиазепинами.

7. Экстубация проводится после полного восстановления сознания, адекватного прекращения анестезии и появления возможности у пациентки выполнять командыанестезиолога.

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В КАРДИОХИРУРГИИ

Оперативное лечение в кардиохирургии выполняется, как правило, по причине одного из трех патологических процессов – ишемии миокарда, сердечной недостаточности вследствие заболеваний клапанов либо миокарда, или нарушений сердечного ритма. Каждый из этих вариантов развития патологического процесса имеет свои особенности, влияющие на проведение анестезии у пациентов с кардиологической патологией. Вмешательства на клапанах и другие внутрисердечные операции характеризуются высокимриском системной и коронарной воздушной эмболии. При вентрикулотомии происходит повреждение миокарда желудочков. Оперативные вмешательства на нескольких клапанах или одновременно на аортальном клапане и коронарных артериях сопровождаются большей частотой развития осложнений, чем операции только на одном клапане или только на коронарных артериях. Любая операция, при которой требуется искусственное кровообращение (ИК) более 40 минут, сопровождается повышенным риском развития осложнений.

Помимо базового мониторинга, необходимого при проведении анестезиологического пособия, кардиохирургические пациенты нуждаются в более продвинутом мониторинге, который должен быть направлен на раннее выявление состояний, потенциально угрожающих жизни ввиду нестабильности гемодинамики. Неинвазивные способыизмерения АД не являются приемлемыми для контроляпараметров гемодинамики, особенно при использовании ИК, их используют как дополнение к инвазивному измерению из-за неточности измерений при тяжелой артериальной гипотонии или гипертензии, прерывистости измерений и невозможности использования во время ИК с непульсирующим кровотоком.Часто необходимостью является интраоперационная транспищеводная эхокардиография для определения воздуха в полостях сердца и контроля эффективности процедуры деаэрации.Для мониторинга температуры ядра тела реко-

мендуется назальная температура, которая наиболее оперативно фиксирует ее изменения.

Индукция в анестезию направлена на минимизацию гемодинамических сдвигов при ларингоскопии и интубации трахеи в условиях гиповолемии, вызванной приемом диуретиков и отказом от приема жидкости перед операцией. При выборе препаратов для проведения индукции и поддержания анестезии предпочтение отдается препаратам с наименее выраженным гемодинамическим влиянием и большей управляемостью, т. е. препаратам короткого действия. Из наркотических анальгетиков наиболее подходящими являются: фентанил, суфентанил и ремифентанил. Среди гипнотиков выбирают пропофол (у гемодинамически стабильных пациентов), этомидат, мидазолам. В кардиохирургической анестезии могут использоваться ингаляционные анестетики, такие как изофлюран, севоран и дезфлюран. Мышечная релаксация достигается использованием стандартных дозировок препаратов средней продолжительности действия.

Перед началом этапа искусственного кровообращения с целью антикоагуляции вводится нефракционированный гепарин с контролем АВСК (активированное время свертывания крови). Как правило, 480 сек. АВСК достаточно для проведения ИК. Впоследствии гепарин нейтрализуется раствором протамина сульфата. Непосредственно перед канюляцией аорты систолическое артериальное давление необходимо снизить до 90-100 мм рт. ст.с целью уменьшения риска диссекции аорты. При прекращении сердечной деятельности (практически прямая линия АД вследствие отсутствия изгнания крови из правого и левого желудочков) под влиянием кардиоплегических растворов – ИВЛ прекращается.

При проведении ИК кровоток осуществляется в обход сердца и легких (посредством аппарата искусственного кровообращения), что создает предпосылки к травматизации элементов крови, в частности эритроцитов с последующим развитием гемолиза.

Подготовка к остановке ИК – один из самых ответственных этапов анестезии у кардиохирургического пациента. Сутью его является оптимальный подбор значений пред- и постнагрузки, сократимости, частоты сердечных сокращений, проводимости и соотношения доставки и потребления кислорода. Особенностью

этого периода является проведение его в сроки, ограниченные минутами и секундами. Температура тела перед прекращением ИК должна быть более 36°С, концентрация гемоглобина должна превышать 70 г/л (необходим запас эритроцитной массы для срочного ее использования), возможные нарушения коагуляции корригируются компонентами крови (СЗП,криопреципитат, тромбоконцентрат, протромбиновый комплекс) только после окончания ИК. Возобновление ИВЛ происходит под контролем pH до отключения ИК. Закись азота не используется из-за ее свойств увеличивать объем газовых эмболов. Протамин применяется для нейтрализации гепарина,введенного до начала ИК. После введения протамина осуществляется хирургический гемостаз.

Постперфузионный период также характеризуется разной по интенсивности хирургической стимуляцией, наибольшей является прошивание и сведение грудины. Углубление анестезии и выбор препаратов зависят главным образом от гемодинамических показателей пациента. В этом периоде необходима адекватная миорелаксация для предотвращения мышечной дрожи, которая может существенно увеличить потребление кислорода, что в свою очередь потребует увеличения сердечного выброса с нарушением гемодинамики.

Перекладывание с операционного стола и транспортировка пациента должна проходить при непрерывном гемодинамическом мониторинге с возможностью непрерывной инфузии.

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ

Главной особенностью анестезиологического обеспечения в сосудистой хирургии является наличие у таких пациентов большого количества сопутствующей патологии. На первый план выходят сердечно-сосудистые заболевания, что обуславливает высокую частоту кардиальных осложнений и повышенную летальность. У большинства пациентов имеется сочетанное поражение-коронарных и периферических сосудов, коронарных и сонных артерий и т. д. Главным патогенетическим звеном этой сосудистой патологии является распространенный атеросклеротический процесс с вовлечением коронарных, мозговых, почечных и других сосудов. Отсюда очевиден значительный риск как самого оперативного вмешательства, так и прогнозируемых послеоперационных осложнений.

Особенности анестезии при операциях на аорте.Оперативные вмешательства на аорте относятся к одним из самых сложных в плане анестезиологического обеспечения. Операции проводятся в связи с заболеваниями аорты, такими как аневризмы, расслоение, коарктация и травма. В зависимости от локализации расслоенияаневризмы подразделяются на типы. Наиболее распространенной является классификация Де Бейки: 1 тип – расслоение аневризмы локализуется от восходящей части и распространяется на всю аорту; 2 тип – расслоение аневризмы ограничивается восходящим отделом аорты; 3 тип – расслоение аневризмы начинается дистальнее левой подключичной артерии и распространяется до диафрагмы или подвздошной артерии. Помимо стандартного мониторинга, при общехирургических оперативных вмешательствах особенностью является измерение инвазивного АД выше и ниже уровня пережатия аорты, при наличии показаний мониторируется и давление в легочной артерии. Характерным для данных операций является пережатие аорты и риск массивной интраоперационной кровопотери. Наложение зажима на брюшную аорту выше отхождения почечных артерий

опасно развитием почечной недостаточности, а нарушение кровотока в артериях, питающих спинной мозг (поясничные, межреберные, позвоночная, глубокая шейная артерии) может привести к парезам и параличам. Поэтомупри продолжительном пережатии аорты на этом уровне операцию обычно выполняют в условиях искусственного кровообращения. Наиболее неблагоприятным, с точки зрения нестабильности гемодинамики, является период снятия зажима с аорты, характеризующийся резким снижением постнагрузки в условиях интраоперационой кровопотери и поступлением в общий кровоток метаболитов, накопившихся в ишемизированых участках тела, обладающих сосудорасширяющим действием. Эти условия часто приводят к развитию артериальной гипотонии.

Особенности анестезии при операциях на сонных артериях. Данные оперативные вмешательства относятся к разряду операций с высоким риском, поскольку пережатие сонной артерии опасно развитием нарушения мозгового кровообращения с последующиминеврологическими последствиями. Учитывая это, поддержание адекватной перфузии мозга без увеличения нагрузки на сердце является основной задачей анестезиолога. Поэтому к стандартному мониторингу присоединяют оксиметрию головного мозга и транскраниальную допплерографию. Важна компенсациясопутствующих заболеваний: сердечно-сосудистых, сахарного диабета в предоперационном периоде, так как они повышают риск ишемического повреждения мозга. Операции выполняются так же, каки при оперативных вмешательствах на аорте, под многокомпонентной сбалансированной анестезией. Для индукции анестезии рекомендуется использовать тиопентал натрия и этомидат, так как они в большей степени снижают метаболизм в мозге, а не мозговой кровоток. Ингаляционным анестетиком выбора является изофлюран, обеспечивающий наилучшую защиту мозга от очаговой ишемии. Инфильтрация местными анестетиками луковицы сонной артерии позволяет избежать автономной стимуляции во время хирургических манипуляций.

Особенности анестезии при операциях на периферических сосудах.Атеросклеротическое поражение периферических

артерий, как правило, является признаком наличия у пациента генерализованного атеросклероза с поражением других сосудистых бассейнов, включая ишемическую болезнь сердца, аневризматическую и цереброваскулярную болезни. Риск поражения ССС обусловлен, помимо атеросклероза, еще и повышенной склонностью к тромбообразованию и гиперкоагуляции. На основании этих фактов строится план предоперационной подготовки, мониторинга и выбор метода и ведения анестезии. Методики регионарной анестезии успешно используются при оперативных вмешательствах на периферических сосудах и обладают рядом преимуществ перед эндотрахеальной анестезией. Регионарная анестезия реализуется применением нейроаксиллярных блокад, эпидуральной (уровень блокады Th10) и спинальной методиками. Однако широко применяется и сбалансированная многокомпонентная анестезия с использованием комбинации ингаляционных анестетиков, опиоидов и мышечных релаксантов.

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

В настоящее время большинство некардиохирургических торакальных операций связаны со злокачественными новообразованиями легких, пищевода и средостения. При торакальных операциях применяются практически все современные методы анестезии.

Особенности торакальных операций:

− положение пациента лежа на боку (операционное поле сверху), но в зависимости от хирургической техники может быть использовано положение его на спине;

− отведение и внутренняя ротация плеча с целью открытия межреберных промежутков;

− открытый пневмоторакс;

− частая необходимость в однолегочной вентиляции.

Особенности предоперационной анестезиологической оценки пациента:

1. Анамнез – наличие одышки, характер кашля (мокроты), курение, алкогольная зависимость, переносимость физической нагрузки.

2. Физикальный осмотр:

− система дыхания – наличие цианоза, частота и характер дыхания, наличие хрипов в легких;

− сердечно-сосудистая система – наличие легочной гипертензии.

3. Оценка функции внешнего дыхания – спирометрия, вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия. Перед операцией функция внешнего дыхания должна быть оценена в трех областях: механики легких, функции легочной паренхимы и сердечно-легочного взаимодействия у каждого пациента.

*4. Индукция анестезии.*Выбор анестетика зависит от общего состояния пациента, чаще для вводной анестезии применяются барбитураты. При повышенных рефлексах с дыхательных путей целесообразно углубить анестезию ингаляционным

анестетиком. Сукцинилхолин или недеполяризующий миорелаксант облегчают интубацию трахеи.

Поддержание анестезии: используются современные ингаляционные анестетики (галотан, изофлюран, севофлюран и десфлюран) с наркотическими анальгетиками. Применение закиси азота не рекомендовано из-за снижения FiO_2.

Преимущества ингаляционных анестетиков:

- мощная дозозависимая бронходилатация;
- подавление рефлексов с дыхательных путей;
- возможность использовать высокую FiO_2;
- легкая управляемость глубиной анестезии;
- незначительное влияние на гипоксическую легочную вазоконстрикцию.

Преимуществанаркотических анальгетиков:

- незначительное влияние на гемодинамику;
- подавление рефлексов с дыхательных путей;
- остаточная послеоперационная анальгезия.

Пробуждение и экстубация пациента проводится на столе.

Показания к вентиляции легких,однолегочной или раздельной:

1. Абсолютные показания – с целью изоляции вентилируемого легкого при наличии разрыва дыхательных путей (ДП) или предотвращения перекрестной контаминации биологическим материалом (кровью, гноем, жидкостью).

2. Относительные показания – в основном для обеспечения хирургического доступа к легким и средостению.

Двухпросветные эндобронхиальные трубки *(ДЭТ)*бывают двух видов: правосторонние и левосторонние.

Использование ДЭТ позволило анестезиологам получить надежную изоляцию легких у большинства пациентов.

Преимущества ДЭТ:

1. Достаточный диаметр для ИВЛ и заведения катетера для аспирации.

2. Можно вентилировать оба легких без необходимости замены трубки.

3. Быстрое сдувание и раздувание легкого.

Недостатки ДЭТ:

1. Не подходят в ситуации:

− при трудных ДП и фиксированном шейном отделе позвоночника;

− при ДП малого диаметра;

− при разных аномалиях ДП.

2. Введение правосторонних трубок бывает затрудненолибо даже невозможно.

У курильщиков и у пациентов с бронхоэктазами либо с хроническими инфекционными заболеваниями легкихразмер ДП, как правило, больше.

Противопоказания к установке двухпросветных трубок:

1. Обструкция крупных дыхательных путей.
2. Трудная интубация.
3. Ограниченный опыт анестезиолога.
4. Ограничение подвижности или нестабильность шейного отдела.
5. ДП малого диаметра (дети, взрослые маленького роста).
6. Полный желудок.

Показания для правосторонней двухпросветной трубки:

− аномальная анатомия входа в левый главный бронх;

− внешнее или внутрипросветное сдавливание опухолью;

− аневризма нисходящей торакальной аорты;

− операции, затрагивающие левый главный бронх;

− трансплантация левого легкого;

− левосторонний трахеобронхиальный разрыв;

− левосторонняя пульмонэктомия;

− левосторонняя циркулярная резекция бронха.

Контроль положения двухпросветных трубок: аускультация и бронхоскопия («золотой стандарт») выполняются каждый раз, когда устанавливается ДЭТ, и после каждого изменения положения пациента.

Осложнения двухпросветных трубок:

− гипоксемия при неправильном положении трубки или ее окклюзии;

− травматический ларингит (особенно при использовании трубки с крючком);

− разрыв трахеи или бронхов при избыточном раздувании

бронхиальной манжетки;

− непреднамеренная фиксация трубки к бронху лигатурами во время операции (выявляемую при невозможности экстубации).

Бронхиальные блокаторы

Бронхоблокаторы – это баллоны, которые в сдутом состоянии проводят через однопросветную эндотрахеальную трубку или сбоку от нее. В раздутом состоянии бронхоблокатор избирательно перекрывает просвет бронха. Используются для достижения избирательного коллапса доли легкого. В настоящее время доступны несколько разных бронхиальных блокаторов (Cohen, Arndt и Fuji), способствующих разделению легких.

Преимущества:

− трудная интубация, наличие трахеостомы, фиксированный шейный отдел;

− селективная блокада верхушки легкого.

Недостатки:

− более трудная установка;

− смещение более вероятно;

− могут вызывать тотальную обструкцию вентиляции;

− невозможно дистальное проведение катетера для аспирации мокроты;

− для установки баллонов нужны два оператора.

Есть ситуации, когда бронхиальный блокатор предпочтительней ДЭТ. Это пациенты с предыдущими хирургическими вмешательствами в полости рта или шеи, с трудными дыхательными путями, которым требуется разделение легких для торакальной хирургии. В этих случаях использование ДЭТ для назотрахеальной или оротрахеальной интубации у пациентов в сознании или через трахеостому обеспечивает проходимость дыхательных путей, а затем может быть установлен отдельный бронхиальный блокатор для достижения разделения легких.

Осложнения, связанные с бронхиальными блокаторами:

− неспособность добиться разделения легких из-за аномальной анатомии или отсутствия изоляции внутри бронха;

− смещение раздутого баллона над кариной или случайное раздуваниеего в трахее.

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В НЕЙРОХИРУРГИИ

Нейрохирургические операции имеют ряд особенностей: они длительны, часто сопровождаются массивными кровотечениями, осуществляются в непосредственной близости к дыхательным путям, жизненно важным центрам мозга, повреждение которых приводит к грубым нарушениям гемодинамики и газообмена, выполняются в физиологически невыгодной операционной позиции, при них высок риск воздушной эмболии, может потребоваться контакт с пациентом во время оперативного вмешательства для неврологической диагностики.

Главной задачей адекватной анестезии в нейрохирургии является поддержание адекватного центрального перфузионного давления (ЦПД) и предотвращение вклинения головного мозга.

Внутричерепное пространство состоит из трех составляющих: головной мозг (80%), снабжающая его кровь (10%) и ликвор (10%). Согласно доктрине Монро-Келли, увеличение объема одного из этих компонентов или появление нового (опухоль) требует компенсаторного уменьшения объема остальных,при нарушении же данного механизма происходит рост ВЧД. Оно также повышается при напряжении, кашле, положительном давлении в конце выдоха (при ПДКВ более 15 смводн.ст.). Повышение ВЧД >20 ммрт.ст. приводит к выраженным нарушениям метаболизма и оксигенации головного мозга и требует немедленной коррекции.

Способы снижения внутричерепного давления:

1. Положение головы пациента по средней линии с приподнятым на 20-30° головным концом стола.
2. Использование кортикостероидов.
3. Гипертонические растворы (маннитол,10% NaCl) снижают объем ткани головного мозга за счет перемещения жидкости в сосудистое русло по осмотическому градиенту, вызывают вазоконстрикцию мозговых сосудов, уменьшают вязкость крови, снижают продукцию спинномозговой жидкости.
4. Введение диуретиков (фуросемида).

5. Гипервентиляция и оксигенация. CO_2 является физиологическим церебральным вазодилататором. Гипервентиляция приводит к сужению мозговых сосудов и снижению ВЧД.

6. Применение барбитуратов, которые замедляют метаболизм клеток головного мозга.

7. Использование эффектов гипотермии до 32-34ºС. Снижение температуры тела на 1°Сприводит к вазоконстрикции, снижению мозгового кровотока и мозгового метаболизма на 7%.

8. Вентрикулярный или люмбальный дренаж.

Уровень сознания пациентов, которым предстоит нейрохирургическая операция, варьирует от ясного до коматозного, они могут быть оглушены, дезориентированы, агрессивны. Большинство из них жалуются на головную боль, тошноту, рвоту, нарушение зрения, – симптомы повышенного внутричерепного давления. Не всегда от пациента, которому предстоит операция, можно получить полную информацию о сопутствующих заболеваниях, переливании крови и ее компонентов, непереносимости препаратов. У части пациентов может наблюдаться истинная дегидратация, но необходимо удержаться от интенсивной инфузии перед операцией, так как это может привести к нарастанию внутричерепной гипертензии. Пациенты с судорожным синдромом или к нему предрасположенные получают антиконвульсанты: карбамазепин, фенитоин, фенобарбитал, депакин. Многие пациенты крайне тревожны, в этих случаях назначается премедикация диазепамом, мидазоламом. Опиоиды и седативные препараты не показаны при угнетении сознания, вызванном основным заболеванием, так как их назначение может привести к нарушению проходимости дыхательных путей.

Перед индукцией начинают инфузию изотонического кристаллоидного раствора (NaCl 0,9%, р-р Рингер-лактат). Принципы инфузионной терапии: поддержание нормоволемии или умеренной гиперволемии, нормогликемии, недопущение снижения уровня натрия и осмолярности сыворотки крови. Противопоказано применение гипоосмолярных растворов, так как они приводят к нарастанию отека головного мозга. Назначения растворов глюкозы при отсутствии подозрения на гипогликемию не рекомендуется, так как они могут способствовать нарастанию отека головного мозга и увеличить неврологический дефицит, вы-

званный его ишемией. Применения декстранов избегают из-за выраженного антиадгезивного и антиагрегационного действия на тромбоциты. Растворы крахмалов используют с осторожностью, так как они вызывают дилюционное снижение факторов свертывания крови.

Уровень артериального давления во время операции должен быть максимально приближен к нормальным значениям артериального давления бодрствования.

Ингаляционные анестетики являются (в зависимости от физиологических и фармакологических условий) дозозависимыми церебральными вазодилататорами: галотан>энфлуран>десфлуран>изофлуран>севофлуран.

Чаще всего для индукции анестезии применяют пропофол или барбитураты в сочетании с опиоидами короткого действия. Следует помнить, что у пожилых пациентов, лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, исходной гиповолемией данные препараты способны спровоцировать развитие артериальной гипотонии. Ингаляционные анестетики на этапе индукции следует применять с осторожностью, учитывая их влияние на мозговой кровоток и ВЧД. Для миорелаксации желательно использоватьнедеполяризующие миорелаксанты, так как они не повышают ВЧД. Некоторые миорелаксанты (мивакурий, атракурий) приводят к высвобождению гистамина, поэтому их следует вводить в небольших дозировках и распределять по времени. Действие сукцинилхолина, используемого для быстрой последовательной индукции, сопровождается развитием мышечных фасцикуляций, напряжением пациента, повышением внутри-грудного давления и ВЧД, но при предварительной прекураризации данное влияние менее выражено.

Нейрохирургические операции выполняются в разных положениях пациента: лежа на спине, «лицом вниз», в положении на боку, сидя. Очень важна правильная укладка пациента, позволяющая избежать гипотермии, пролежней, компрессии и тракции нервов, перегиба или частичной обструкции эндотрахеальной трубки.

Поддержание анестезии может осуществляться с помощью закиси азота, гипнотических концентраций других ингаляционных анестетиков (севофлюран 0,5-1,0%) на фоне центральной

анальгезии опиоидами (фентанил). Применение наркотических анальгетиков обязательно перед наиболее травматичными этапами операции: кожный разрез, формирование трепанационного окна, вскрытие и ушивание твердой мозговой оболочки. В связи со способностью закиси азота накапливаться в закрытых воздухосодержащих пространствах внутри тела, при интракраниальных кистах, пневмоцефалии, при операциях на задней черепной ямке (высокий риск воздушной эмболии) используют кислородно-воздушную смесь, тотальную внутривенную анестезию (пропофол + фентанил). При данной методике анестезии возможно при необходимости быстрое пробуждение пациента с целью оценки неврологического статуса, снижается частота послеоперационной тошноты и рвоты, озноба.

Необходимо помнить о возможной рефлекторной стимуляции n.vagus в зоне веллизиева круга и внутренней сонной артерии, которая требует немедленной антихолинергической терапии атропином с целью предотвращения брадикардии и асистолии.

В случае отсутствия показаний для продленной ИВЛ пробуждение пациента должно быть максимально быстрым с целью проведения динамического неврологического контроляи гладким: без кашля, напряжения и резких подъемов артериального давления. Этого можно достичь прекращением подачи ингаляционного анестетика и титрованием пропофола на заключительном этапе трепанации черепа. Выполнение оперативных вмешательств на позвоночнике и спинном мозге (грудной и поясничный отделы) возможно в условиях эпидуральной анестезии в сочетании с внутривенной седацией пропофолом.

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ

На сегодняшний день в амбулаторной хирургии выполняются не только простые хирургические вмешательства у здоровых пациентов, но и широкий спектр операций со сложными сопутствующими заболеваниямиблагодаря развитию минимально инвазивных хирургических методик и доступности быстрых, короткодействующих анестетиков, анальгетиков и миорелаксантов.

Преимущества амбулаторной хирургии:

− экономическая целесообразность;

− большая гибкость в составлении расписания операций и более короткий лист ожидания операций;

− отсутствие зависимости от наличия хирургических коек и большее количество пролеченных пациентов;

− низкая частота развития нозокомиальной инфекции;

− меньшее число лабораторных исследований и послеоперационного медикаментозного лечения.

Противопоказания к амбулаторной хирургии:

− жизнеугрожающие хронические заболевания, требующие в послеоперационном периоде длительной коррекции;

− нейрохирургические операции;

− гемодинамически значимые пороки сердца;

− предрасположенность к злокачественной гипертермии;

− нарушения свертываемости крови;

− высокая вероятность развития ТЭЛА;

− неконтролируемая судорожная активность;

− хроническая недостаточность мозгового кровообращения;

− патологическое ожирение, осложненное сердечно-легочными заболеваниями;

− предшествующее применение ингибиторов МАО;

− острые заболевания верхних дыхательных путей;

− психические заболевания с признаками неадекватности поведения;

− острая токсикомания;

− невозможность обеспечить достаточный домашний уход в день операции.

Анестезиологические аспекты амбулаторных вмешательств:

I. Предоперационный период

1. Отбор операций для выполнения в амбулаторных условиях:

− хирургические вмешательства не должны приводить к значительным физиологическим нарушениям и осложнять восстановление в послеоперационном периоде;

− предполагается отсутствие серьезной кровопотери;

− минимальная частота развития возможных осложнений;

− продолжительность операции в амбулаторных условиях временным фактором не ограничивается.

2. Отбор пациентов:

− возраст не является сдерживающим фактором при отборе пациентов для амбулаторной хирургии;

− оценка физического статуса по ASA – пациенты I-II классов.

3. Предоперационное обследование и лабораторные исследования:

− жалобы, сбор анамнеза (аллергологический, анестезиологический, наследственность) и объективное исследование (аускультация, перкуссия, пальпация) практически не отличается от стационарного.

4. Стабилизация сопутствующих заболеваний, при необходимости:

− коррекция функциональных нарушений в организме, вызванных основным или сопутствующим заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, гипертензия, ожирение, бронхиальная астма, аутоиммунные заболевания и т.д.).

5. Обеспечение комфорта пациента за счет уменьшения тревоги:

− необходимо обеспечить седацию, анальгезию, и амнезию.

6. Ограничение приема жидкости и пищи перед амбулаторной операцией:

− прозрачные жидкости можно пить за 2 часа до анестезии;

− грудное молоко у детей рекомендуется за 4часа до анестезии;

− употребление твердой пищи – не ранее 6 часов до анестезии;

− для пациентов, нуждающихся в ежедневном приеме лекарственных препаратов, решение принимается на индивидуальной основе; в большинстве случаев пациенты могут совершенно безопасно принять свои препараты, запивая небольшим количеством воды, утром перед операцией.

7. Использование профилактических средств для предупреждения развития послеоперационных осложнений (тошнота, рвота, боль).

8. Премедикация в амбулаторной хирургии:

− уменьшение беспокойства(анксиолизис и седация);

− обеспечение послеоперационного обезболивания (β-бло-каторы, опиоидные (наркотические) и неопиоидные анальгетики);

− профилактика тошноты и рвоты (бутирофеноны, фенотиазины, антихолинергические и антигистаминные препараты, антагонисты серотониновых рецепторов).

II. Интраоперационный период

Качество, безопасность, эффективность, стоимость лекарственных препаратов и необходимое оборудование являются важнейшими пунктами при выборе методики анестезии.

Выбор анестезии определяют:

− стоимость анестезии;

− состояние пациента;

− тип вмешательства;

− время, необходимое для достижения достаточного уровня анестезии и восстановления после анестезии;

− частота развития послеоперационной тошноты и рвоты;

− влияние на сердечно-легочную систему.

У всех пациентов обеспечивается надежный венозный доступ. При длительных операциях обязательно проводят инфузионную терапию сбалансированными солевыми растворами.

III. Послеоперационный период

Хирургические операции, которые выполняются в амбулаторных условиях, не должны приводить к значительным физиоло-

гическим нарушениям и осложнять восстановление в послеоперационном периоде. Пациенты, которые восстанавливаются после региональной анестезии, должны соответствовать тем же критериям выписки, что и пациенты после общей анестезии.

Основные методики анестезии

В амбулаторной хирургии наиболее часто используется *общая и регионарная анестезия*. Идеальный анестетик для амбулаторных операций должен обладать быстрым и гладким началом действия, вызывать интраоперационную амнезию и анальгезию, обеспечивать оптимальные условия для хирургии и адекватную контролируемую мышечную релаксацию, а также не иметь побочных эффектов, проявляющихся после выписки.

Общая анестезия

Для многих амбулаторных операций несмотря на все преимущества местной и регионарной анестезии, общая анестезия остается наиболее популярной.

Индукция в анестезию обычно выполняется с помощью быстродействующих внутривенных или ингаляционных анестетиков:

− пропофол заменил применение барбитуратов (гексенала и тиопентала натрия); при его использовании для индукции и поддержания анестезии обеспечивается более быстрое пробуждение и низкий риск развития послеоперационной тошноты и рвоты;

− кетамин является уникальным препаратом с седативными и анальгетическими свойствами, который может быть использован для индукции и поддержания общей анестезии, но выход из анестезии может затянуться более 6 часов;

− севофлюран чаще применяется у детей, когда имеется задержка с обеспечением венозного доступа; широко используется для ингаляционной индукции, поскольку не обладает едким запахом, как галотан,обеспечивает более гладкий период восстановления;

− крайне низкая растворимость закиси азота и современных ингаляционных анестетиков (севофлуран, десфлуран), способствует более быстрому пробуждению после анестезии.

Для поддержания анестезии чаще всего используются те же ингаляционные анестетикии опиоидные анальгетики:

− десфлуран и севофлурандля поддержания анестезии

обеспечивают более раннее пробуждение, а значит – более быстрое восстановление и раннюю выписку;

− закисьазота как адъюванта значительно снижает потребность во внутривенных и ингаляционных анестетиках, а также опиоидных анальгетиках во время анестезии;

− опиоидные анальгетики (фентанил, алфентанил, суфентанил или ремифентанил) подавляют ответ вегетативной нервной системы на интубацию трахеи и хирургическую стимуляцию, уменьшают потребность в седативных препаратах и ингаляционных анестетиках, снижая таким образом время восстановления;данные препараты являются хорошим дополнением к ингаляционным анестетикам во время поддержания анестезии;

− буторфанол или трамадол во время общей анестезииснижает риск развития выраженной депрессии дыхания.

Использование миорелаксантов в амбулаторной практике широко применяется во время лапароскопической хирургии, при офтальмологических и ЛОР-операциях либо при положении пациента на животе во время операции:

− сукцинилхолин широко используется для интубации трахеи в амбулаторных условиях, т. к. имеет быстрое начало эффекта и короткую продолжительность действия, что позволяет отказаться от применения антагонистов;

− «короткие» недеполяризующие миорелаксанты (мивакуриум) сопровождаются спонтанным восстановлением нейромышечной проводимости даже после относительно коротких вмешательств.

Региональная анестезия

Региональная анестезия у амбулаторных пациентов несет в себе ряд преимуществ:

− менее выраженное влияние на ЦНС;

− послеоперационная аналгезия;

− снижается частота развития побочных эффектов в послеоперационном периоде (тошнота, рвота, головокружение, вялость);

− снижается потребность в сестринском уходе.

При амбулаторных вмешательствах выполняют:

− эпидуральную анестезию;

− спинномозговую анестезию;

- блокаду периферических нервов;
- инфильтрационную анестезию.

Спинальная анестезия – самый простой и надежный метод региональной анестезии, но возможные побочные эффекты (влияние остаточного блока на моторную, сенсорную и симпатическую функции)уменьшают способность пациента самостоятельно передвигаться, вызывают головокружение, задержку мочеиспускания и нарушение координации, что в свою очередь удлиняет послеоперационный период.

Эпидуральная анестезия технически более сложна,имеет более медленное начало действия. Степень риска внутрисосудистого и спинального введения местного анестетика и развитие неполного сенсорного блока выше в сравнении со спинальной анестезией. Риск осложнений, характерных для эпидуральной блокады (пункция твердой мозговой оболочки, формирование гематомы, нестабильность гемодинамики), говорит в пользу использования продленной блокады периферических нервов при операциях на нижних конечностях в амбулаторных условиях.

Простые методики региональной анестезии

Внутривенная региональная анестезия 0,5% раствором лидокаина – простая и надежная методика для коротких и поверхностных операций (менее 60 мин.) на конечности.

Местная анестезия и блокады периферических нервов ускоряют процесс восстановления за счет уменьшения послеоперационной боли и снижения потребности в опиоидныханальгетиках. Таким образом, все большее количество операций выполняется под местной и/или проводниковой анестезией в комбинации с внутривенной седацией/аналгезией.

Инфильтрационная местная анестезия обеспечивает адекватную аналгезию при поверхностных вмешательствах (паховое грыжесечение, хирургия молочной железы и аноректальной зоны, артроскопия плечевого и коленного суставов), однако эта методика чрезвычайно мало используется в клинической практике.

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯВ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

Травматологический пациент часто поступает в операционную с необходимостью более чем в одном хирургическомвмешательстве. Пострадавший может иметь одновременно и повреждения, требующиенемедленной хирургии, и повреждения, которые могут быть корригированы позже.

Показания к экстренному оперативному вмешательству:

− продолжающееся кровотечение;

− наличие повреждений конечностей в результате сосудистого нарушения, компартмент-синдром или множественные переломы (открытые);

− травматическая ампутация;

− открытая травма глаза;

− высокая вероятность инфицирования области повреждения;

− перфорация кишечника;

− массивное повреждение мягких тканей.

Анестетики, используемые для индукции и поддержания анестезии

Любой внутривенный анестетик, вводимый пациенту с травмой и геморрагическим шоком, может потенцировать глубокую гипотензию, вплоть до остановки сердца, как результат ингибирования циркулирующих катехоламинов.

Пропофол и тиопентал натрия ограниченно применяются у травматологических пациентов, потому что являются вазодилататорами и обладают отрицательными инотропными эффектами.

Кетамин при травме с гиповолемическим шоком является препаратом выбора для индукции анестезии в силу того, что повышает АД и увеличивает ЧСС.

*Применение миорелаксантов.*При быстрой последовательной индукции и интубации трахеи препаратом выбора является сукцинилхолин в силу своего быстрого начала и кратчайшего времени действия. Сукцинилхолин повышает внутриглазное и внутричерепное давление, поэтому его следует использовать с осторожностью у пациентов с травмой глаза и головы. Альтер-

натива сукцинилхолину – *рокуониум и векуониум.*

Опиоидные препараты влияют на церебральный кровоток незначительно или не изменяют его, поэтому применение данных препаратов с целью обезболивания оправдано.

Ингаляционные анестетики.Галотан– церебральный вазодилататор, уменьшает тонус мозговых сосудов и увеличивает МК и ВЧД. Нежелательного увеличения МК можно избежать, если начинать гипервентиляцию до его подачи.

Изофлюран больше чем галотан снижает потребность мозга в кислороде и обладает меньшим воздействием на мозговой кровоток.

Севофлюранспособствует быстрому введению в анестезию и выходу из нее, что позволяет быстро оценить неврологический статус у пациентов с черепно-мозговой травмой.

Особенности анестезиологического обеспечения в ортопедии

Многие ортопедические операции выполняются под регионарной анестезией, что обеспечивает как анестезию, так и послеоперационное обезболивание.

Операции на плечевом суставе и плечевой кости. Пациент располагается вблизи края операционного стола в положении «пляжного кресла» (ноги согнуты в тазобедренном и коленном суставах), это обеспечивает доступ хирурга к операционному полю. Голову и шею держат в нейтральном положении, так как чрезмерная ротация и сгибание головы в сторону, противоположную операции, могут привести к натяжению и повреждению плечевого сплетения.

Операции в области локтевого сустава– применяется блокада плечевого сплетения из надключичного доступа.

Операции на запястье и кисти– выполняют блокаду плечевого сплетения из подмышечного доступа.

Анестезии плечевого сплетения –

Межлестничный доступ – точка приложения: спинномозговые корешки, стволы плечевого сплетения. Результат: анестезия от надплечья до кисти.

Надключичный доступ – точка приложения:средний и нижний ствол плечевого сплетения. Результат: анестезия верхней конечности до кисти.

Нижнеключичный доступ – точка приложения: боковой пу-

чок (сгибания предплечья, пронации кисти), задний пучок (разгибание кисти), средний пучок (пальцы кисти).

Подмышечный доступ – точка приложения:срединный нерв (пронация предплечья, сгибание в запястье),локтевой нерв (сгибание пальцев, невозможность свести, I палец и мизинец),лучевой нерв (разгибание кисти).

Операции на нижних конечностях

Перелом бедра. В область перелома может излиться значительное количество крови. Внутрисосудистый объем крови должен быть восстановлен до анестезии и операции.Пациенты, перенесшие операцию по поводу перелома бедра, имеют наибольший риск смерти от ТЭЛА.Спинальная анестезия обеспечивает стабильную анестезию, достаточную для выполнения оперативного вмешательства. Эпидуральная анестезия с послеоперационной аналгезией обычно не показана, так как проводится антикоагуляционная терапия.

*Переломы костей таза*приводят к фатальному забрюшинному кровотечению,к травме мочевого пузыря и уретры. Оптимальная анестезия – это многокомпонентная сбалансированная анестезия с постановкой эпидурального катетера для послеоперационной аналгезии.

Эндопротезирование тазобедренного сустава (ЭПТС) может быть выполнено как передним, так и боковым доступом. Передний доступ имеет преимущество – не нарушает целостность мышц, но ограничивает доступ к бедренной кости с риском повреждения латерального кожного нерва бедра. Заднебоковой доступ обеспечивает отличную экспозицию поверхности бедра и вертлужной впадины с минимальным повреждением мышц, но увеличивает риск заднего вывиха. Иннервация тазобедренного сустава обеспечивается запирательным, нижним и верхним ягодичными нервами. Анестезия при ЭПТС лучше всего достигается спинальной или эпидуральной блокадой.

Эндопротезирование коленного сустава (ЭПКС): иннервацию колена обеспечивают большеберцовый нерв, общий малоберцовый нерв, задние ветви запирательного нерва и бедренный нерв. Для операции возможно использование регионарной анестезии в виде нейроаксиальных блокад (спинальной или эпидуральной) или сочетания блокады бедренного, седалищного

и запирательного нервов. Блокада седалищного нерва может стать серьезной проблемой при вальгусной деформации колена, поэтому желательно раннее выявление паралича седалищного и малоберцового нервов.

*Операции на стопе и голеностопном суставе*выполняются в условиях сочетанной блокады седалищного и бедренного нервов. Бедренный нерв иннервирует медиальную область нижней конечности до лодыжки,остальная часть голени ниже колена, в том числе стопа, иннервируется ветвями седалищного нерва, общим малоберцовым и большеберцовым нервами. Для обеспечения анестезии большеберцового и малоберцового нервов седалищный нерв обычно блокируют в верхнем отделе подколенной ямки. Для операций в области медиальной поверхности голени подкожный нерв блокируется на медиальной поверхности бедра. Для обеспечения полной анестезии стопы необходима блокада пяти нервов: заднего большеберцового нерва, который иннервирует подошвенную поверхность; подкожного нерва, который иннервирует медиальную поверхность лодыжки; глубокого малоберцового нерва, иннервирующего область между первым и вторым пальцами; поверхностного подкожного нерва, снабжающего тыльную поверхность стопы и со второго по пятый пальцы; икроножного нерва, иннервирующего латеральную поверхность стопы и пятый палец.

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ

Для успешного и безопасного проведения анестезии у детей необходимо знать их физиологические, анатомические, фармакологические и психологические особенности.

Основные анатомические особенности детского организма с точки зрения анестезиологии:

1. У детей первого года жизни голова имеет большие размеры, а шея и, соответственно, трахея – короткие, поэтому сгибание головы вперед и неправильное расположение пальцев рук анестезиолога при ингаляционной масочной анестезии может привести к сужению дыхательных путей.

2. Относительно большой язык(по сравнению с объемом ротовой полости) в бессознательном состоянии может стать причиной обструкции верхних дыхательных путей.

3. Носовые ходы у ребенка уже, чем у взрослых, и поэтому даже при незначительном отеке слизистой оболочки или повышенной секреции может развиться их полная непроходимость.

4. Большинство детей до 5 месяцев дышат в основном только носом вследствие относительной слабости ротоглоточных мышц.

5. У детей младшего возраста надгортанник относительно длиннее и шире, чем у взрослых, имеет подковообразную форму, что затрудняет проведение интубации трахеи.

6. Гортань у детей до года расположена высоко и кпереди, поэтому в этом возрасте при интубации удобнее использовать прямой клинок ларингоскопа, т. к., не приподняв клинком ларингоскопа надгортанник, невозможно увидеть голосовую щель.

7. У детей до 6 лет при интубации трахеи предпочтительнее использовать интубационную трубку без манжеты. В связи с тем, что манжетапри правильной постановке располагается на уровне подскладочного пространства (это самое узкое место дыхательных путей у детей) и при повреждении слизистой оболочки после экстубации может вызвать стеноз.

8. Ребра расположены горизонтально, межреберные мышцы

развиты плохо, главной дыхательной мышцей является диафрагма.

9. Грудная клетка ребенка более эластична, чем у взрослого, поэтому при обструкции дыхательных путей ребенок не может создать необходимое для расправления легких отрицательное внутриплевральное давление, в связи с чем ограничивается возможность увеличения дыхательного объема, раньше возникает экспираторное закрытие дыхательных путей.

10. Архитектоника нижних дыхательных путей у взрослого и ребенка практически не различается. Коллатеральная вентиляция формируется лишь к трем годам жизни. Отсюда высокая склонность к ателектазированию легочной паренхимы у маленьких детей.

Основные физиологические особенности детского организма, с точки зрения анестезиологии:

1. Дети особенно чувствительны к гипотермии в связи с большим соотношением площади поверхности тела к весу, тонкостью кожи и ограниченной способностью справляться с переохлаждением. Низкая температура воздуха в операционной, холодные поверхности, контактирующие с ребенком, отсутствие подогрева дыхательной смеси, холодные растворы для инфузии во время общей анестезии быстро приводят к развитию тяжелой интраоперационной гипотермии.

2. Меньшее количество сократительных кардиомиоцитов у новорожденных является причиной сниженной податливости желудочков. Это вызывает повышенную чувствительность к объемной нагрузке, плохую переносимость постнагрузки и зависимость сердечного выброса от частоты сердечных сокращений.

3. Большая емкость и меньшее периферическое сопротивление сосудов артериального русла, то есть в раннем возрасте ширина просвета артерий больше, а венозные сосуды сужены. Соотношение диаметров артерий и вен у детей 1:1, а у взрослых –1:2. Вены растут интенсивнее. Эта особенность обуславливает более низкое артериальное давление у детей и более легкое развитие у них сосудистого коллапса.

4. Ключевым симптомом гиповолемии у новорожденных и детей младшего возраста является артериальная гипотония, не сопровождающаяся тахикардией.

5. Относительно высокий объем крови: у новорожденных

85-90мл/кг,у взрослых 65-70мл/кг.

6. У недоношенных детей работа дыхания примерно в три раза выше, чем у взрослых, и эта работа может значительно возрасти из-за гипотермии или обструкции дыхательных путей.

7. Дыхательный объем (6-8 мл/кг) и объем мертвого пространства (2,0-2,5 мл/кг)в перерасчете на килограмм веса не меняются.

8. Главным органом, где происходит биотрансформация лекарственных средств, является печень. Незрелая функция печени влияет на скорость метаболизма лекарственных средств.

9. Функция почек у новорожденных снижена за счет низкого перфузионного давления и незрелости клубочкового и тубулярного аппарата. Таким образом, способность фильтрации свободной воды и растворенных в ней веществ у новорожденных может быть нарушена, а период полувыведения лекарственных препаратов посредством клубочковой фильтрации будет увеличен. В этот период требуется особая осторожность, чтобы избежать развития медикаментозной токсичности, вызванной чрезмерной концентрацией лекарственного средства в плазме.

10. У детей раннего возраста отмечается физиологическая слабость кардиального сфинктера и в то же время хорошее развитие мышечного слоя привратника. Все это предрасполагает к срыгиванию и рвоте.

11. Незавершенная миелинизация у новорожденных детей замедляет время передачи импульсов, что компенсируется более короткими межнейронными расстояниями. Поэтому анестезиолог всегда должен помнить, что новорожденные, даже глубоко недоношенные, способны испытывать боль и реагируют на нее тахикардией, гипертензией, увеличением внутричерепного давления.

Основные фармакологические особенности детского организма, с точки зрения анестезиологии:

1. Ответная реакция организма ребенка на лекарственные средства зависит отстепени связывания с белками, температуры тела, распределения сердечного выброса, функциональной зрелости сердца, гематоэнцефалического барьера, печени и почек.

2. Соотношение компартментов организма (вода, жир, мышцы) меняется с возрастом, поэтому у новорожденных водорастворимые препараты имеют больший объем распределе-

ния и обычно требуется более высокая начальная доза для достижения желаемой плазменной концентрации. Из-за меньшего содержания жира препараты, окончание действия которых зависит от перераспределения в жировую ткань, и препараты, перераспределяющиеся в мышечной ткани, могут проявлять более длительный клинический эффект.

3. Минимальная альвеолярная концентрация меняется в зависимости от возраста. Потребность в анестетике у недоношенных детей меньше, чем у доношенных, а у доношенных – меньше, чем у детей 3-месячного возраста. Грудные дети имеют более высокую МАК, чем старшие дети и взрослые.

Основные психологические особенности детского организма, с точки зрения анестезиологии:

1. Дети боятся больше всего боли и разлуки с родителями. Их пугает новая окружающая обстановка, и большинство из них не могут справиться со своим беспокойством.

2. В первую очередь анестезиологу нужно найти подход к маленькому пациенту, обеспечить психологический комфорт, создать доверительные отношения.

3. Беспокойство, испытываемое родителями, может передаваться ребенку, все приемы, уменьшающие беспокойство родителей, положительно отражаются и на ребенке. По этой причине анестезиологу следует объяснять в мельчайших деталях, с чем ребенок и его семья могут столкнуться и что будет сделано для обеспечения предельной безопасности. Чем большим объемом информации будут владеть ребенок и родители, тем легче они справятся с операционным стрессом и госпитализацией.

4. Для обеспечения психологического комфорта ребенканеобходимо устранение или снижение степени эмоционального стресса и напряжения симпатоадреналовой системы. Для решения данной задачи необходимо назначить правильную премедикацию, обеспечить седацию, анальгезию и амнезию.

Индукция анестезии (введение в анестезию).Вводная анестезия в педиатрической практике является одним из ответственных этапов анестезиологического пособия. Для индукции анестезии используются те же анестетики, что и у взрослых пациентов. У детей младшего возраста индукция анестезии чаще осуществ-

ляется ингаляционным методом, основываясь на вдыхании газовой смеси, состоящей из севофлюрана/фторотана, закиси азота и кислорода. Внутривенный путь введения препаратов в педиатрии используется в основном у старших детей.

Препаратом выбора для ингаляционной индукции у детей в последнее время является севофлюран. Существует несколько методик индукции анестезии севофлюраном, но целесообразней у детей применятьметод «болюсной» индукции, когда контур предварительно в течение одной минуты заполняется газовой смесью свысокой концентрацией анестетика до 6-8 об%. Индукция анестезии севофлюраном протекает более быстро и комфортно, с минимумом неблагоприятных реакций и осложнений. Предлагаемая методика хорошо переносится детьми, не вызывая у них раздражения дыхательных путей,практически не влияет на гемодинамику. Неблагоприятные реакции в ответ на вдыхание паров севофлюрана в высокой дозировке встречаются крайне редко. При отсутствии севофлюрана предпочтение следует отдать фторотану (галотану). В данном случае применяется медленная пошаговая методика. К лицу ребенка постепенно приближают маску наркозного-дыхательного аппарата, подавая вначале кислород, после чего добавляют закись азота в соотношении 2:1, у новорожденных детей соотношение 1:1. Постепенно, на каждые три, четыре вдоха, концентрацию фторотана увеличивают на 0,2 об%, далее – на 0,5 об% по мере привыкания, до 1,5-2,0 об%.

Вводный наркоз изофлюраном у детей не проводится, он намного чаще вызывает раздражение верхних дыхательных путей, которое проявляются кашлем, ларингоспазмом.

Внутривенный способ введения в наркоз применяется также часто, как и ингаляционный. Этот путь оправдан в тех случаях, когда у пациента заранее катетеризирована вена. Применяются кетамин, пропофол, тиопентал натрия и другие препараты.

Поддержание анестезии.В качестве поддержания анестезии у детей чаще используется изофлюран, так как применение севофлюрана, особенно с высоким газотоком, нецелесообразно по экономическим соображениям.

Использование изофлюрана при поддержании анестезии ассоциируется со стабильностью гемодинамики, более ранним и

комфортным пробуждением после наркоза,уменьшает вероятность осложнений и побочных реакций в послеоперационном периоде. Галотан на этапе поддержания анестезии у детей должен рассматриваться лишь как резервный препарат, поскольку, по сравнению с изофлюраном, он: имеет наибольший уровень биотрансформации в организме; обеспечивает меньшую гемодинамическую стабильность на всех этапах анестезии; замедляет выход из наркоза и увеличивает вероятность неблагоприятных реакций при пробуждении и в послеоперационном периоде.

Миорелаксанты в педиатрической практике применяют по тем же показаниям, что и у взрослых. Однако следует помнить, что частота их использования обычно меньше. У детей изначально невысокий тонус дыхательной мускулатуры, а на фоне искусственной вентиляции легких он еще больше снижается. Кроме того, угнетение дыхательного центра под влиянием общих анестетиков и анальгетиков у детей более выражено.

Понятие дозис-фактор (G. Harnack, 1960).Вопрос выбора дозы лекарственного вещества для детей является одним из самых сложных в педиатрической фармакологии. Главной задачей при этом является определение такой дозы, которая поддерживала бы стабильную терапевтическую концентрацию препарата в организме.

Для детей с избыточной или недостаточной массой тела целесообразно определять индивидуальную дозу на основе дозис-фактора.

Для определения детских дозировок по весу ребенка в инструкции к препарату необходимо найти рекомендуемую дозу препарата на единицу веса в зависимости от возраста ребенка. Если этой информации нет, эту величину необходимо определить самостоятельно, исходя из рекомендаций для взрослых пациентов. Для этого используется поправочный коэффициент – «дозис-фактор», величина которого зависит от возраста ребенка.

С этой целью дозу для взрослого, выраженную на 1 килограмм веса тела, умножают на дозис-фактор, который индивидуален для каждого возраста ребенка (табл. 5).

Таблица 5. – Величина дозис-фактора

Возраст, лет	0-1	1-6	6-10	10-12	Взрослый

Дозис-фактор	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0

Расчет дозы с применением дозис-фактора Харнака проводится по формуле:

$$ДД = \frac{ВД}{70} \times m \times ДФ,$$

гдеДД– детская доза;
ВД– взрослая доза;
m– масса тела ребенка, кг;
ДФ– дозис-фактор.

Пример. Доза лекарственного средства для взрослого человека (20-65 лет, с массой тела70 кг) равна 500 мг. Ребенку 7 лет, масса тела – 20 кг. Дозис-фактор – 1,4.

1. Производим перерасчет дозы в мг/кг:

500 мг:70 кг=7,14 мг/кг.

2. Дозу взрослого, выраженную в мг/кг, умножаем на массу тела ребенка и на дозис-фактор:

$7{,}14 \times 1{,}4 \times 20 \approx 200$ мг.

Ответ: Доза данного лекарственного средства для ребенка 7 лет, с массой тела 20 кг, составляет 200 мг.

Расчет по данной формуле позволяет более точно определить необходимые для конкретного ребенка дозировки лекарственных препаратов, поскольку учитываются конкретная масса тела ребенка и возрастные особенности обменных процессов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анестезиология: национальное руководство / под ред. А.А. Бунятяна, В.М. Мизикова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1104 с.
2. Анестезиология и реаниматология: учебник / под ред. О.А.Долиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 576 с.
3. Анестезиология и реаниматология. В 2 т./Сумин С., Руденко М., Бродинов И. – М.: МИА, 2010.– 928 с.
4. Атлас по анестезиологии / Норберт Ревер, Хольгер Тиль. –М., 2009. – 370 с.
5. Блокады периферических нервов и регионарная анестезия под ультразвуковым контролем / Хаджич Адмир.–М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 688 с.
6. Бушма, М.И. Фармакология /учеб.пособие. В 2 ч. Ч.1 / М.И. Бушма, К.М. Бушма. – Минск: Выш. шк., 2013. – 430 с.
7. Дюк, Дж. Секреты анестезии / Дж. Дюк: перевод с английского; под редакцией А.П. Зильбера, В.В. Мальцева. – 2-е изд.– М.: МЕДпресс-информ, 2007. – 552 с.
8. Клиническая анестезия / Карл Л. Гвиннут.– Москва: БИНОМ, 2011.– 437 с.
9. Клиническая анестезия / Барах Пол Д., Куллен Брюс Ф., Стэлтинг Роберт Л.– М., 2007.
10. Курек В.В., Кулагин А.Е. Анестезиология и интенсивная терапия детского возраста:практ. руководство. –М.: МИА, 2009. – 990 с.
11. Магомедова М. Карманный рецептурный справочник анестезиолога.– М.: Феникс, 2013. – 252 с.
12. Миллер Рональд. Анестезия Рональда Миллера. Руководство в 4-х т. – 7 русское изд. – СПб.: Человек, 2015. – 3328 с.
13. Морган-мл. Дж. Э., Мэгид С. Михаил. Клиническая анестезиология: пер. с англ.: Кн. 1. – М.,СПб.: БИНОМ; Невский Диалект, 2000. – 300 с.
14. Морган-мл. Дж. Э., Мэгид С. Михаил. Клиническая анестезиология:пер. с англ.: Кн. 2. – М.,СПб.: БИНОМ; Невский Диалект, 2000. – 366 с.
15. Морган-мл. Дж.Э., Мэгид С. Михаил. Клиническая анестезиология: пер. с англ.: Кн. 3. – М.: БИНОМ, 2003. – 304 с.
16. Практическое руководство по анестезиологии / под ред. Лихванцева В.В.– Москва: МИА, 2011. – 552 с.
17. Рафмелл, Д.П. Регионарная анестезия / Д.М. Нил, К.М. Вискоуми; пер. с англ.; под общ.ред. А.П.Зильбера, В.В.Мальцева. – М.: МЕДпресс-информ., 2007. – 272 с.
18. Руководство по клинической анестезиологии: пер. с англ. / под ред. Б. Дж. Полларда; под общ.ред. JI.B. Колотилова, В.В. Мальцева. – М.: МЕДпресс-информ, 2006. – 912 с.

Учебное издание

ЯкубцевичРуслан Эдуардович
БушмаКирилл Михайлович
Предко Виктор Александрович и др.

БАЗОВЫЙ КУРС АНЕСТЕЗИОЛОГИИ

Пособие
для студентов учреждений высшего образования,
обучающихся по специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело»

Под редакцией доцента Р. Э. Якубцевича

Ответственный за выпуск В. В. Воробьев

Компьютерная верстка М. Я. Милевской
Ст. корректор Л. С. Засельская

Подписано в печать 07.10.2016.
Формат 60x84/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Times New Roman. Ризография.
Усл. печ. л. 8,84. Уч.-изд. л. 6,41. Тираж 200 экз. Заказ 211.

Издатель и полиграфическое исполнение
учреждение образования
«Гродненский государственный медицинский университет».
ЛП № 02330/445 от 18.12.2013.
Ул. Горького, 80, 230009, Гродно.